BNS102
Anatomy of the Cardiovascular system and lymphatic systems

Nuttapol Yuwanich RN., PhD.
School of Nursing
Rangsit University

Reference handout by Aj. Suwattana Tongear, Faculty of Physical Therapy and Sports Medicine, RSU

วัตถุประสงค์ (Objectives)

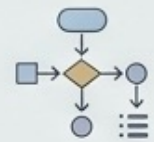
1. บอกส่วนประกอบและหน้าที่ของเซลล์ระบบไหลเวียนเลือดระบบน้ำเหลืองได้

2. บอกและอธิบายกายวิภาคศาสตร์ (โครงสร้าง รูปร่าง ตำแหน่งที่ตั้ง) ของระบบไหลเวียนเลือดระบบน้ำเหลืองได้

3. บอกและอธิบายระบบประสาทที่สัมพันธ์กับระบบหัวใจและหลอดเลือดได้

4. บอกหน้าที่หรือความสำคัญของแต่ละโครงสร้างของระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบน้ำเหลืองได้

5. บอกตำแหน่งกายวิภาคศาสตร์ผิวกายของหัวใจได้



6. เชื่อมโยงกายวิภาคศาสตร์ทางคลินิกของระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบน้ำเหลืองได้

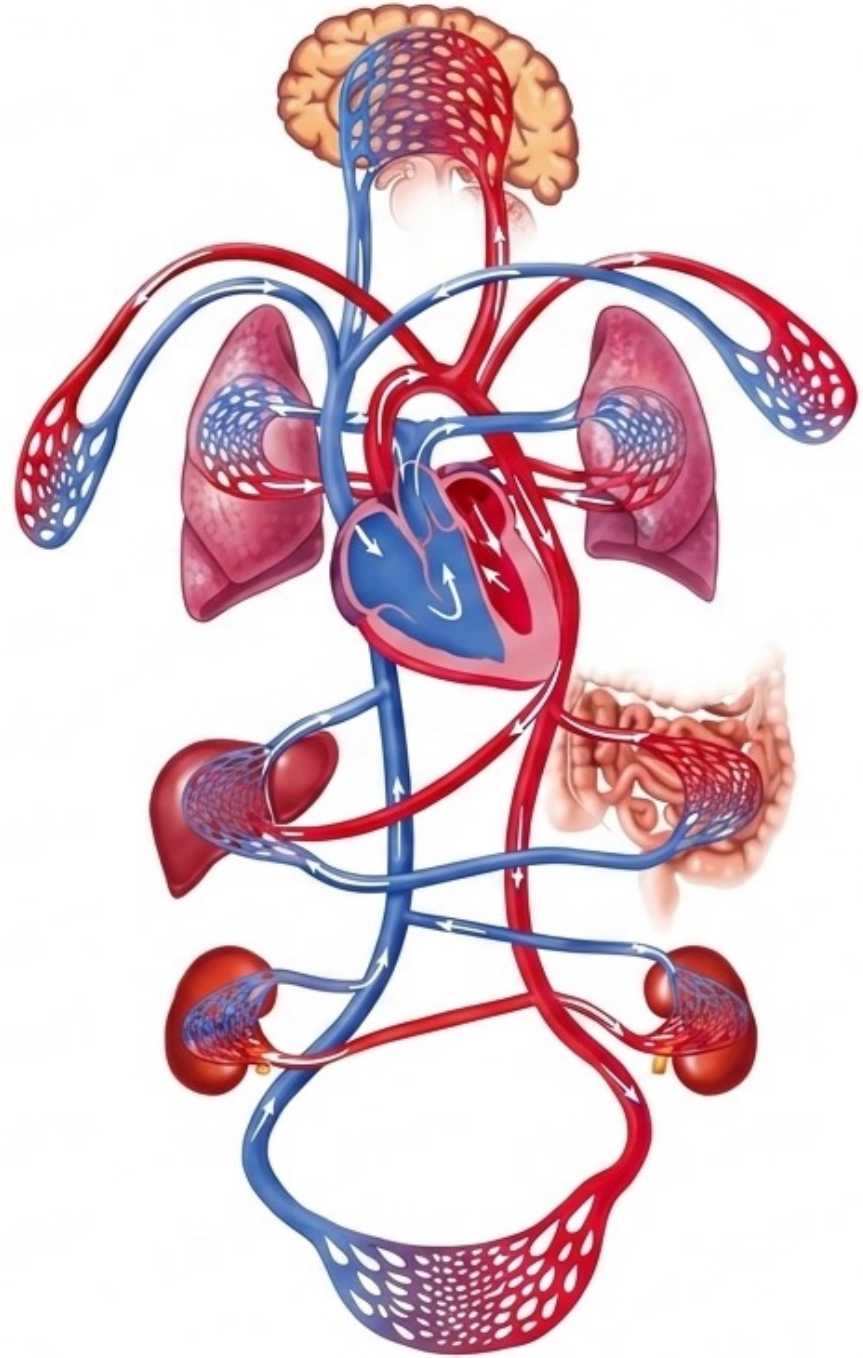
Gemini Notebook

Cardiovascular System: The Macro Transport Network

โครงสร้างประกอบไปด้วย:

1. Blood
2. Heart
3. Artery (large, medium, small)
4. Vein (large, medium, small)
5. Arteriole, venule
6. Capillary

> เป็นระบบที่เกิดจากการทำงานร่วมกันของอวัยวะหลายอย่าง เพื่อทำหน้าที่ณายอย่าง เพื่อทำหน้าที่สูบฉีดและลำเลียงเลือดที่มีสารอาหารละออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์และนำของเสียจากเซลล์มากำจัดที่ปอด ตับ และไต



Gemini Notebook

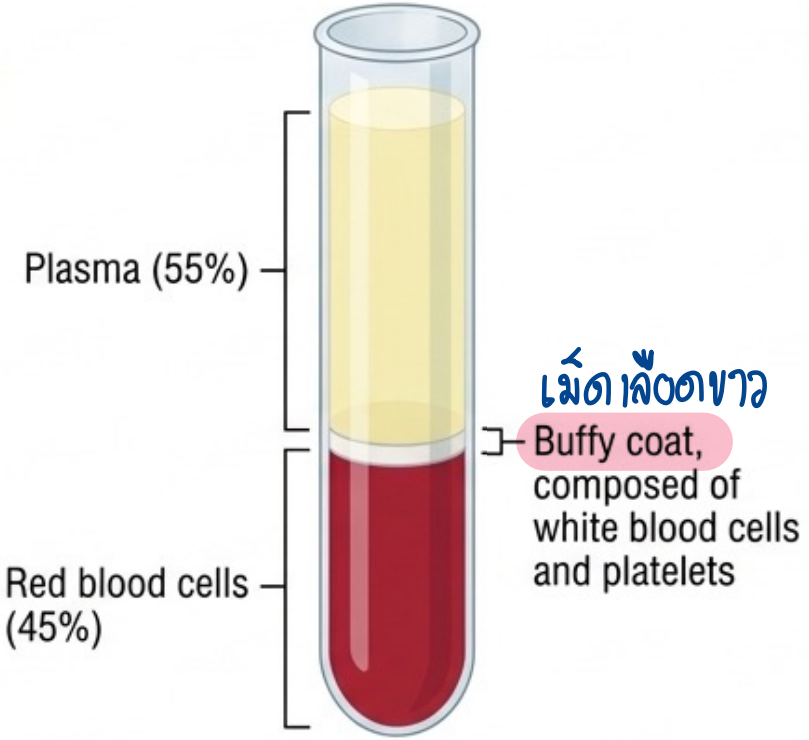
Blood (เลือด): Composition and Volume

ลักษณะเป็นของเหลวสีแดง. มีปริมาตรประมาณ 5 ลิตร หรือ 7-8% ของน้ำหนักร่างกาย. ทำหน้าที่ในการนำสารอาหาร ออกซิเจนไปสู่เซลล์และขนถ่ายของเสีย และคาร์บอนไดออกไซด์ ไปกำจัดออกนอกร่างกาย

น้ำเลือด

Blood Plasma 55%

เป็นส่วนที่เป็นของเหลวของเลือด เป็นของเหลว ใส สีเหลืองอ่อน มีคุณสมบัติเป็นด่างเล็กน้อย ประกอบด้วย:
น้ำ 91%, โปรตีน 8% (albumin, globulin, fibrinogen), สารอื่นๆ 1% (electrolytes, nutrients, blood gas)



เม็ดเลือด

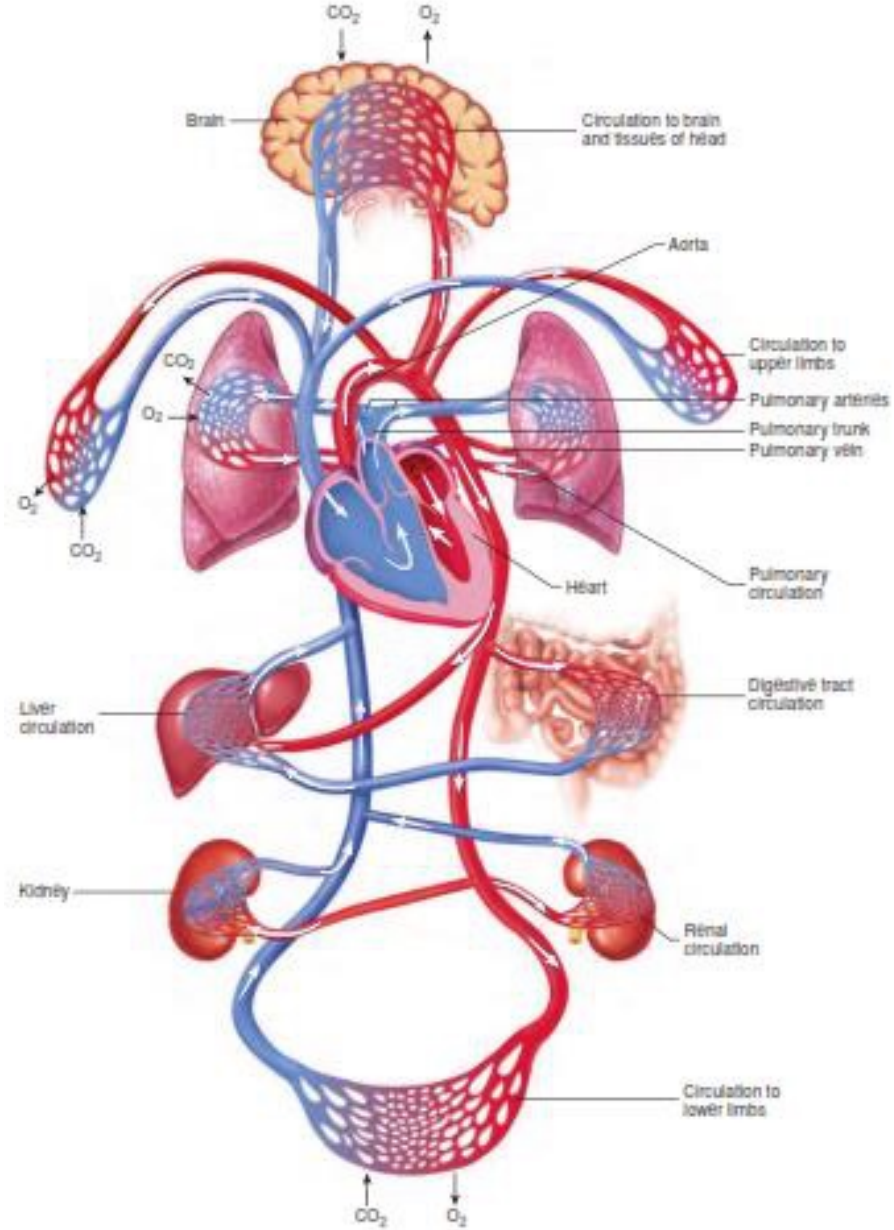
Blood Cell 45%

แบ่งออกเป็น:

1. Red blood cell (เม็ดเลือดแดง)
2. White blood cell (เม็ดเลือดขาว)
3. Blood platelet (เกล็ดเลือด)

Gemini Notebook

Cardiovascular system

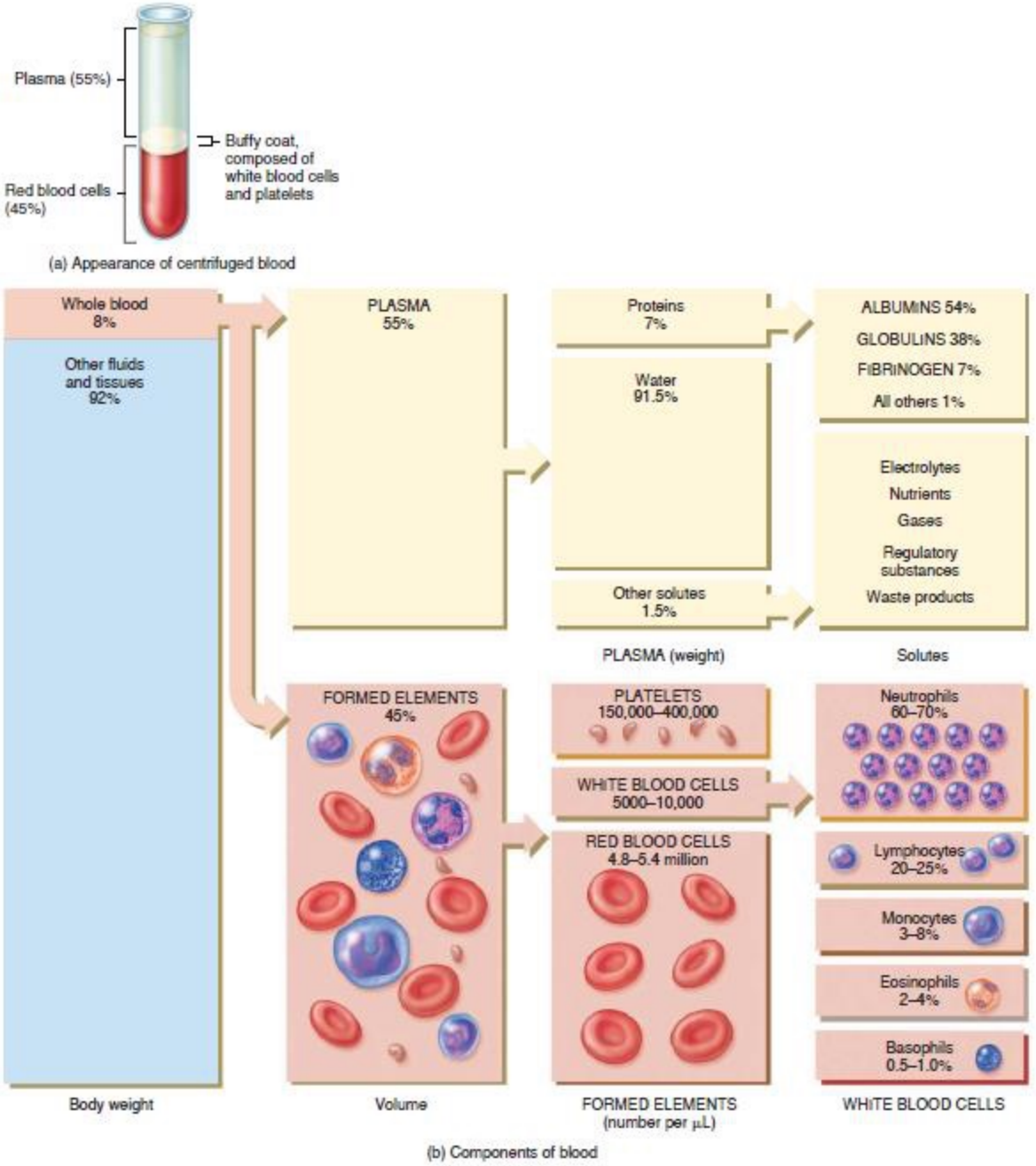


Cinnamon L VanPutte, 2016

โครงสร้างประกอบไปด้วย

1. Blood
2. Heart
3. Artery (large, medium, small)
4. Vein (large, medium, small)
5. Arterior, venule
6. Capillary

เป็นระบบที่เกิดจากการทำงานร่วมกันของอวัยวะหลายอย่าง เพื่อทำหน้าที่สูบฉีดและลำเลียงเลือดที่มีสารอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ และนำของเสียจากเซลล์มากำจัดที่ปอด ตับ และไต



Blood : เลือด

- ลักษณะเป็นของเหลวสีแดง
- มีปริมาตรประมาณ 5 ลิตร หรือ 7-8 % ของน้ำหนักร่างกาย
- ประกอบด้วย
  - **Blood plasma** เป็นส่วนที่เป็นของเหลวของเลือด พบได้ 55 %
  - **Blood cell 45 %**
- ทำหน้าที่ในการนำสารอาหาร ออกซิเจนไปสู่เซลล์และขนถ่ายของเสีย และคาร์บอนไดออกไซด์ไปกำจัดออกนอกร่างกาย

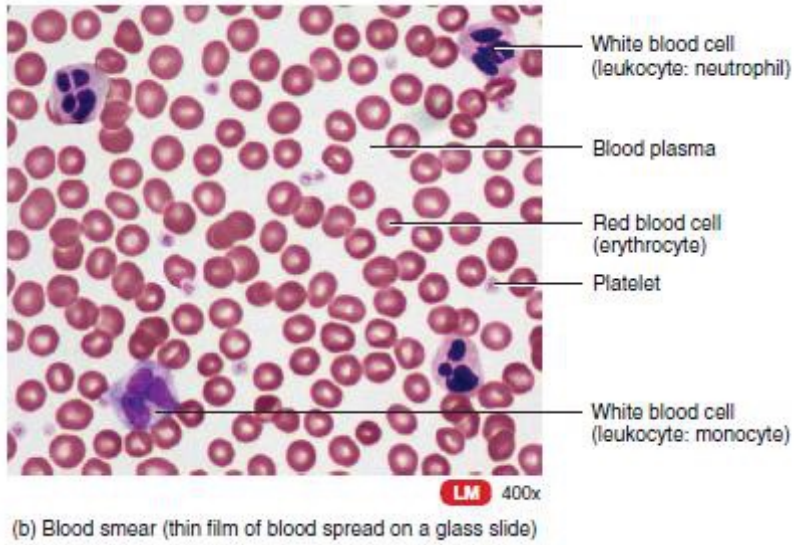
Gerard J. Tortora,2014

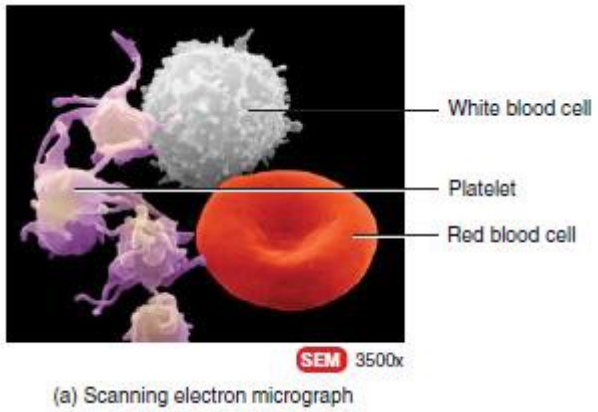
Blood : เลือด

1. Red blood cell (RBCs)

- มีรูปร่างกลมเมื่อดูจากทางด้านบนของเซลล์ ถ้าดูทางด้านข้างจะมีรูปร่างเป็น biconcave disc
- เส้นผ่านศูนย์กลางของเม็ดเลือดแดงประมาณ 7 - 8 ไมครอน
- ไม่มีนิวเคลียส และไม่มี cytoplasmic organelle
- มีสารสีแดงที่เรียกว่า hemoglobin ซึ่งเป็นตัวที่สามารถจับกับออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์
- ปริมาณปกติที่พบในกระแสเลือด 4 - 6 ล้านเซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร ($4\text{–}6\times10^6$ cells/mm^3)
- อายุของเม็ดเลือดแดงในกระแสเลือดประมาณ 120 วัน
- ทำหน้าที่รับออกซิเจนจากปอดส่งไปสู่เซลล์ และรับคาร์บอนไดออกไซด์จากเซลล์นำมากำจัดที่ปอด

- ขนส่งอาหาร

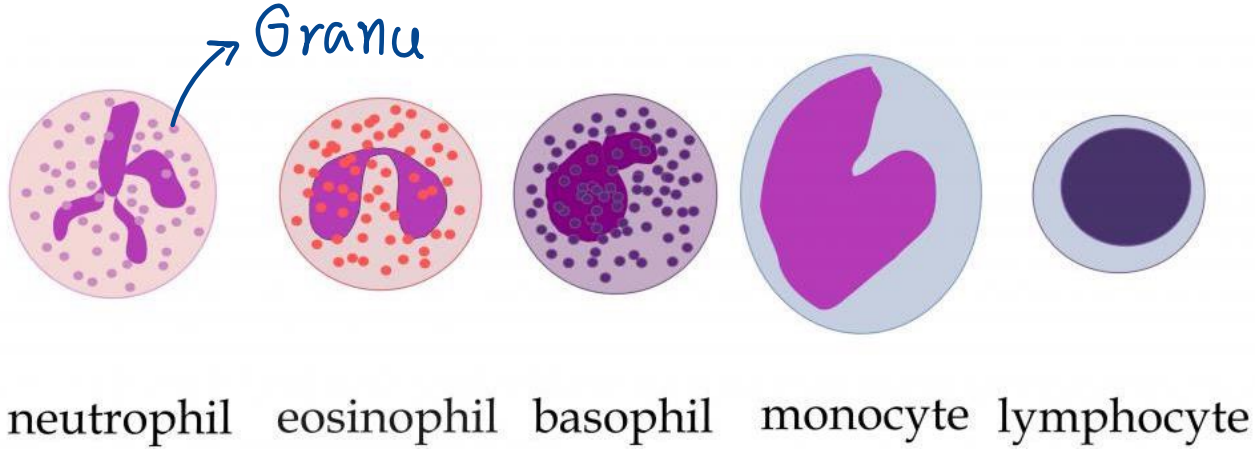




Gerard J. Tortora,2014

2. White blood cell

- มีรูปร่างกลม มีนิวเคลียส มี cytoplasmic organelle และแกรนูลใน cytoplasm
- ไม่มี hemoglobin
- ทำหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย และทำลายสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย
- แบ่งออกเป็น 2 พวก คือ
  - Granular leucocyte เป็นเม็ดเลือดขาวที่มีแกรนูลชนิดพิเศษ (specific granule) อยู่ใน cytoplasm แบ่งออกเป็น 3 ชนิดคือ Neutrophil, Eosinophil, Basophil
  - Agranular leucocyte เป็นเม็ดเลือดขาวที่ไม่มีแกรนูลชนิดพิเศษ (non-specific granule) แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ Monocyte, Lymphocyte



Sugandhi, Rekha,2021

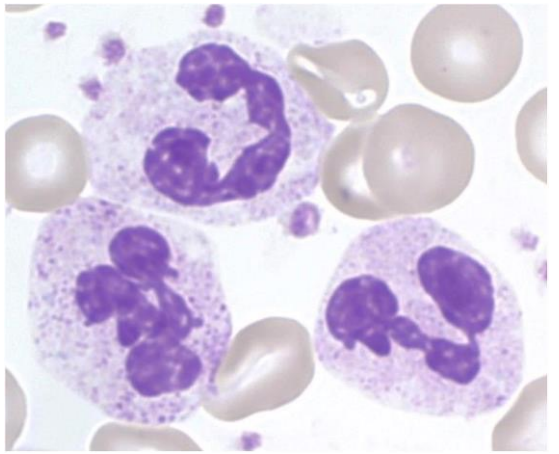
Neutrophil * สำคัญสุด

เยอะสุดในร่างกาย

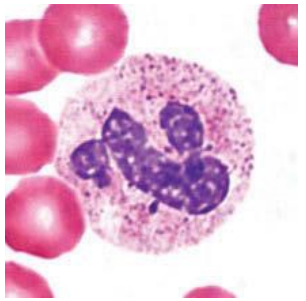
Blood : เลือด White blood cell : Granular leucocyte

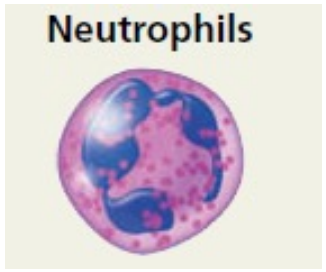
- มีในกระแสเลือดประมาณ 60-70%
- เซลล์รูปร่างกลม ขนาด Ø 10-12 µm
- Nucleus มีลักษณะเป็น lobe 3-5 lobes โดยแต่ละ lobe มาต่อเรียงกันเป็นรูปตัว S หรืออาจเป็นรูปเกือกม้าติดสีม่วงเข้ม
- Cytoplasm ติดสี acidophilic จางๆ มี Neutrophilic granules มีขนาดเล็กละเอียดๆ ติดสีชมพูอมม่วง
- ต่อต้านเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกาย * เป็นเม็ดเลือดขาวชนิดแรกที่ไปถึงเนื้อเยื่อที่มีการติดเชื้อ *
- หน้าที่ทำลายเชื้อโรคหลายชนิด ได้แก่ เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัสบางชนิด
- ทำให้เกิดการอักเสบเฉพาะที่ และจำกัดการแพร่กระจายของเชื้อโรค
- มีอายุสั้น ประมาณ 10 ชั่วโมง และเมื่อมีการทำลายสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรค อายุจะยิ่งสั้นลงเหลือประมาณ 30 นาทีหรือน้อยกว่านี้

Ex. ฝีดอักเสบ (ติดเชื้อ) - เม็ดเลือดขาวเยอะ → อักเสบ



Kraus, Richard & Gruber, Michael & Kieninger, Martin. (2021).





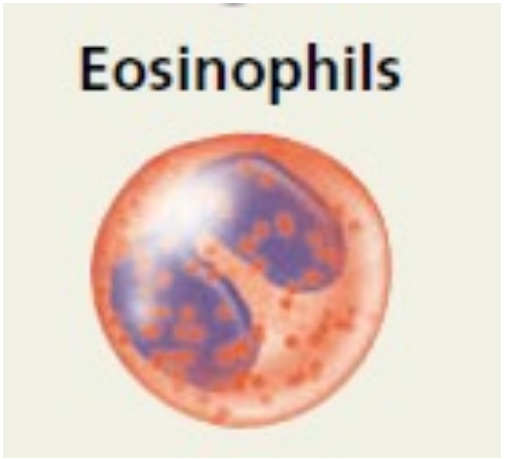
Gerard J. Tortora,2014

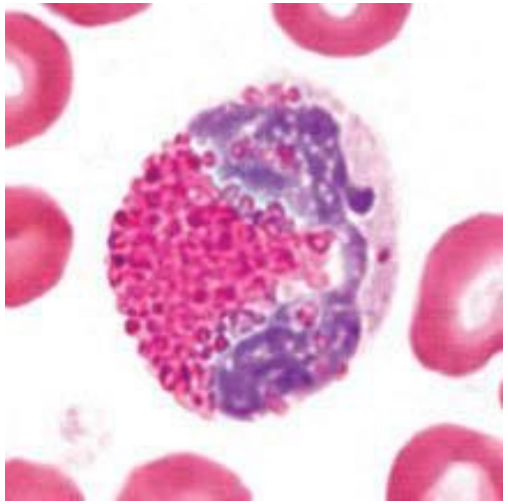
Eosinophil

* ติดเชื้อเกี่ยวกับพยาธิ ตัวนี้จะเพิ่มขึ้น

- มีในกระแสเลือดประมาณ 2-4%
- เซลล์รูปร่างกลม ขนาด Ø 10-12 µm
- Nucleus มีลักษณะเป็น lobe 2 lobes
- Cytoplasm ติดสี acidophilic จางๆ มี eosinophilic granules ขนาดใหญ่ ย้อมติดสีส้มหรือสีแดง
- กำจัดพิษจากโปรตีนแปลกปลอม (foreign protein) ที่เข้าสู่ร่างกาย หรืออาจกำจัดสารพิษที่สร้างโดยแบคทีเรียและปรสิต

Blood : เลือด White blood cell : Granular leucocyte



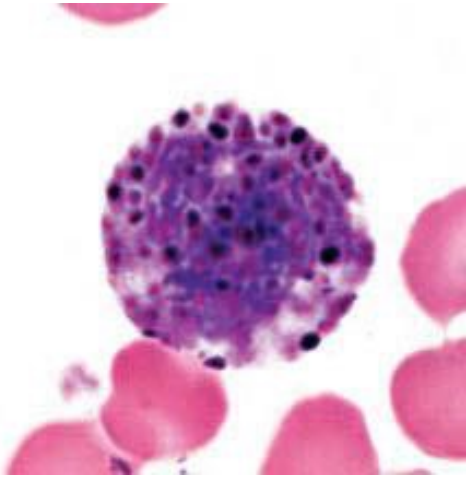


Gerard J. Tortora,2014

Blood : เลือด White blood cell : Granular leucocyte

Basophil

- มีในกระแสเลือดประมาณ 0.5-1%
- เซลล์รูปร่างกลม ขนาด Ø 8-10 µm
- Nucleus ขนาดใหญ่รูปร่างไม่แน่นอน อยู่กลางเซลล์ เห็น nucleus ได้ไม่ชัดเจน
- Cytoplasm มี granules หยาบขนาดแตกต่างกัน และมีปริมาณมากน้อยแตกต่างกัน มักบัง nucleus **
- สามารถเคลื่อนที่ไปยังเนื้อเยื่อที่ถูกทำลายหรือมีการอักเสบ
- พบ histamine ที่ทำให้หลอดเลือดขยายตัว บริเวณที่มีการอักเสบ
- ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแพ้ด้วย
- พบ heparin ที่ป้องกันการแข็งตัวของเลือด



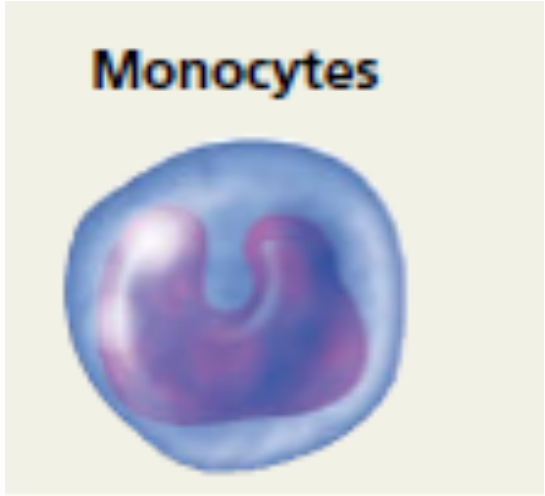
Gerard J. Tortora,2014

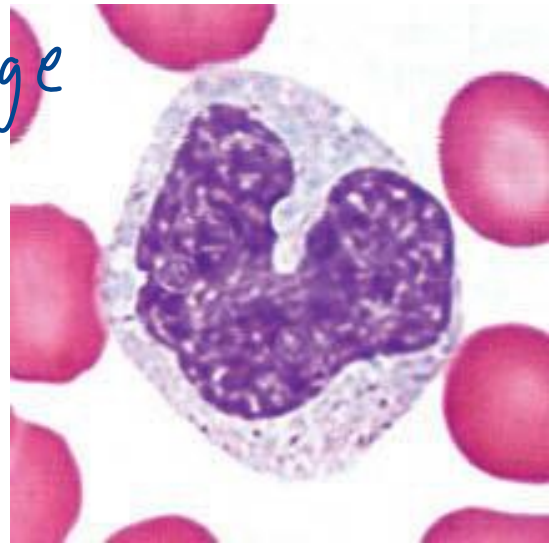
Monocyte

นิวเคลียสใหญ่

Blood : เลือด White blood cell : Agranular leucocyte

- มีประมาณ 3-8% ของเม็ดเลือดขาวทั้งหมด
- เซลล์กลมขนาดใหญ่ Ø 14-19 µm Nucleus มีรูปร่างเป็นรูปไข่ (ovoid) หรือเกือกม้า (horse-shoe shape) หรือรูปไต (kidney shape) อยู่กันหลวมๆ ย้อมติดสีม่วง
- Cytoplasm มีปริมาณมากและโปร่งใสกว่า lymphocyte
- จะอยู่ในกระแสเลือดเพียง 24 ชั่วโมง → หลังจากนั้น จะไปอยู่ตามอวัยวะเป็น Macrophage ทำลายสิ่งแปลกปลอม
- Macrophage ทำลายสิ่งแปลกปลอม
- กระตุ้นให้เซลล์สร้างเส้นใยเคลื่อนที่มายังเนื้อเยื่อที่ถูกทำลาย กลายเป็นเนื้อเยื่อของแผลเป็น





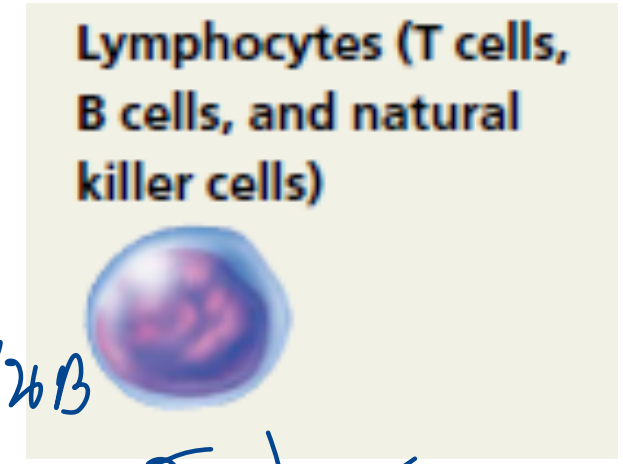
Gerard J. Tortora,2014

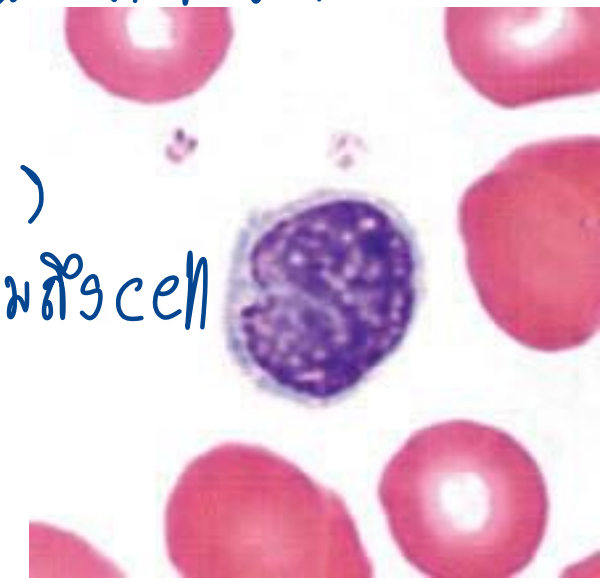
Blood : เลือด White blood cell : Agranular leucocyte

Lymphocyte

- รูปร่างกลม
- มีประมาณ 20-25% ของเม็ดเลือดขาวทั้งหมด
- Nucleus กลมขนาดใหญ่มากติดสี basophilic (สีม่วงเข้ม)
- Cytoplasm มีน้อย ติดสีฟ้าสด
- มี 3 Types, cell surface markers
  - T lymphocyte (T-cell) → ทำจัดเชื้อโรค
  - B lymphocyte (B-cell) → แอนติบอดี (โปรตีนที่จำกัดโรคนั้นๆ)
  - Natural killer (NK) → ตรวจจับและทำลาย cell ที่ติดเชื้อไวรัสรวมถึง cell มะเร็ง

CD4 → กระตุ้น B
CD4 → กระตุ้นมอคโครฟาส





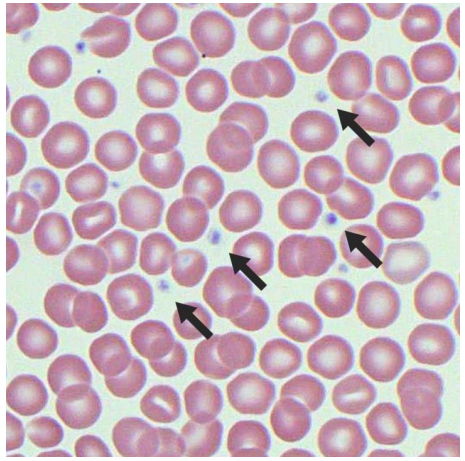
Gerard J. Tortora,2014

เกล็ดเลือด

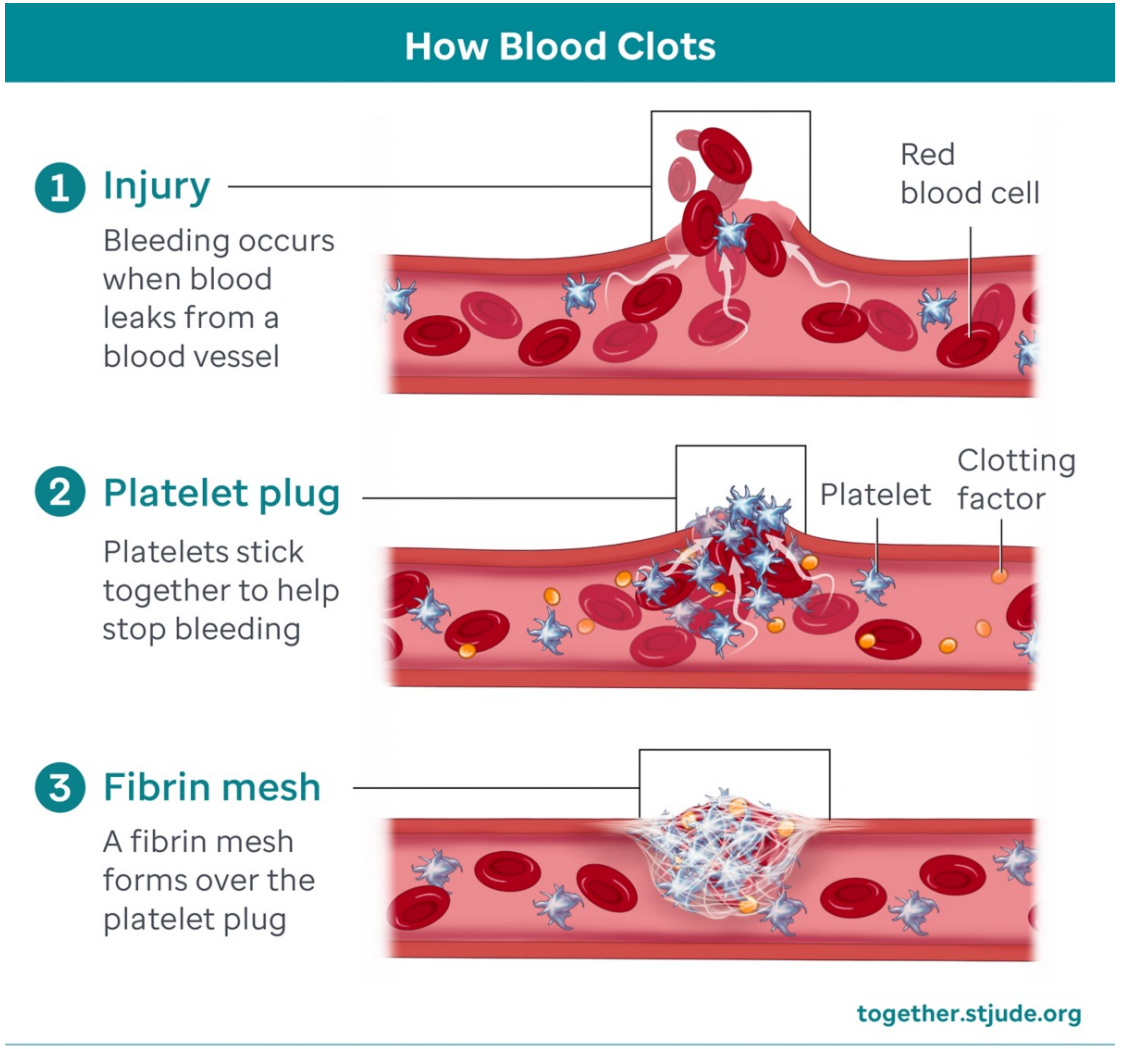
Platelet

สร้างไฟบลิน (ซ่อมหลอดเลือดที่เสียหาย)

- รูปร่างรี
- ∅2-4 ไมครอน
- ไม่มี nucleus
- ทำหน้าที่ช่วยในการแข็งตัวของเลือด



ไข้เลือดออก = เกิดจากเชื้อไวรัส Platelet ลดลง



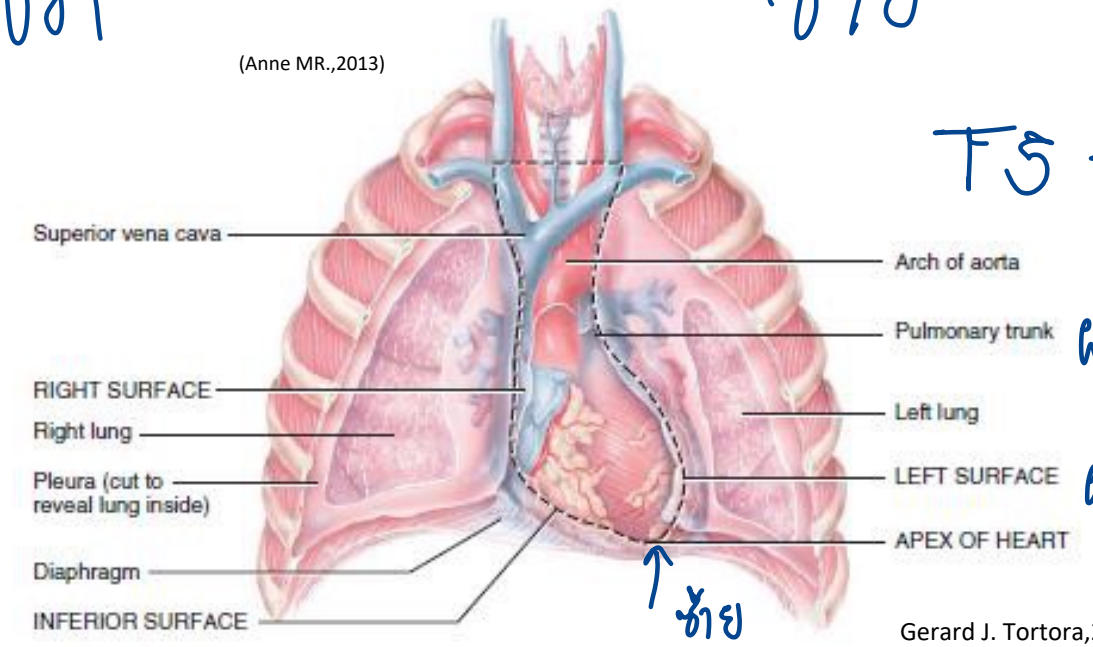
White Blood Cell Diagnostic Matrix

Neutrophil	Eosinophil	Basophil	Monocyte
60-70%	2-4%	0.5-1%	3-8%
ขนาด Ø10-12 µm	ขนาด Ø10-12 µm	ขนาด Ø8-10 µm	กลมขนาดใหญ่ Ø14-19 µm
Lobe 3-5 lobes (รูปตัว S/เกือกม้าติดสีม่วงเข้ม)	Lobe 2 lobes	ขนาดใหญ่รูปร่างไม่แน่นอน อยู่กลางเซลล์ (เห็นไม่ชัดเจน)	รูปไข่ (ovoid)/เกือกม้า/รูปไต อยู่หลวมๆติดสีม่วง
Acidophilic จางๆ, granules เล็กละเอียดสีชมพูอมม่วง	Acidophilic จางๆ, granules ขนาดใหญ่ย้อมติดสีส้ม/แดง	Granules หยาบขนาดแตกต่างกัน (มักบัง nucleus)	ปริมาณมากและโปร่งใสกว่า lymphocyte
ต่อต้านเชื้อโรค (แบคทีเรีย/รา/ไวรัส) เป็นเซลล์แรกที่ไปถึงการติดเชื้อ ทำให้เกิดการอักเสบเฉพาะที่. อายุสั้น 10 ชั่วโมง (หรือ 30 นาทีเมื่อต่อสู้เชื้อโรค).	กำจัดพิษจากโปรตีนแปลกปลอม (foreign protein), ปรสิต, และสารพิษแบคทีเรีย.	เคลื่อนที่ไปเนื้อเยื่อที่อักเสบ, พบ histamine (หลอดเลือดขยายตัว), เกี่ยวข้องกับการแพ้, พบ heparin (ป้องกันเลือดแข็งตัว).	อยู่ในเลือด 24 ชม. Macrophage ทำลายสิ่งแปลกปลอม, กระตุ้นการสร้างเส้นใยให้กลายเป็นแผลเป็น.

Gemini Notebook

ขวา ซ้าย

(Anne MR.,2013)



(b) Anterior view of the heart in the thoracic cavity

Gerard J. Tortora,2014

T5 - T9

ผช 300 g

ผญ 250 g

• หัวใจ เป็นอวัยวะที่มีลักษณะกลวง มีรูปร่างคล้ายกรวย หรือ conical shape อยู่ในทรวงอก หลังต่อ body ของ sternum หน้าต่อ thoracic vertebra ระดับที่ 5-8 วางตัวอยู่ในช่องว่างของ thoracic cavity ที่มีส่วนเฉพาะว่า Middle mediastinum โดย 2/3 ของหัวใจอยู่ด้านซ้ายของ midline และอีก 1/3 อยู่ทางด้านขวาของ midline โดยวางนอนอยู่บนกระบังลม และหันยอดกรวยไปข้างหน้าเฉียงไปทางซ้ายเล็กน้อย

กว้าง 5 หนา 9 ?

Heart Size:

- ❑ Long:12 cm.
- ❑ Wide: 9 cm.
- ❑ Thick: 6 cm.

Mass: in adult

- ✓ Females : 250 g.
- ✓ Males 300 g.

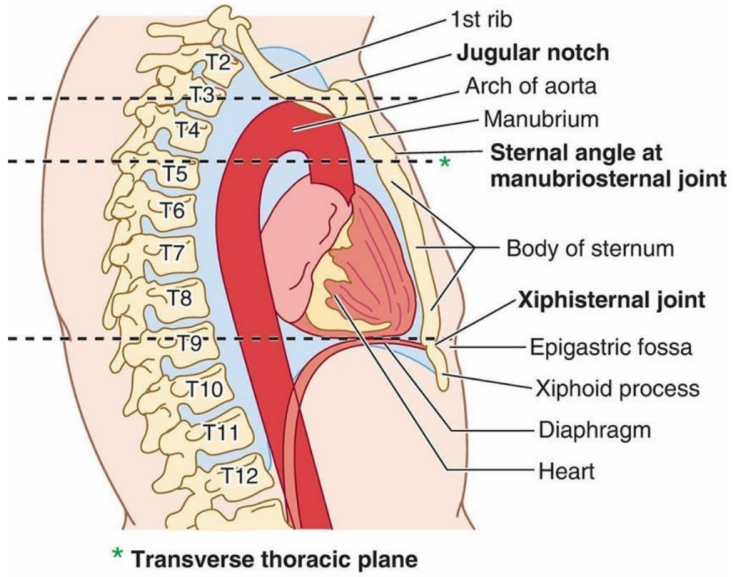


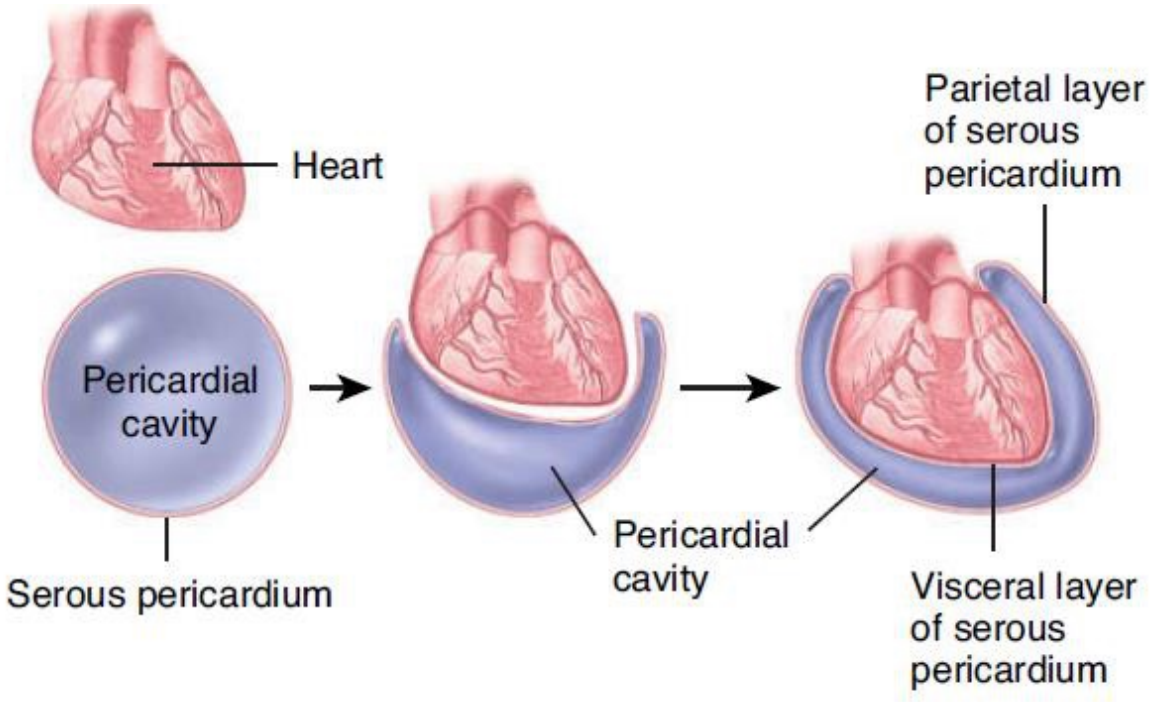
FIGURE 4.26 Vertebral levels of sternum and transverse thoracic plane.

Gerard J. Tortora,2014

Pericardium เยื่อหุ้ม ♡

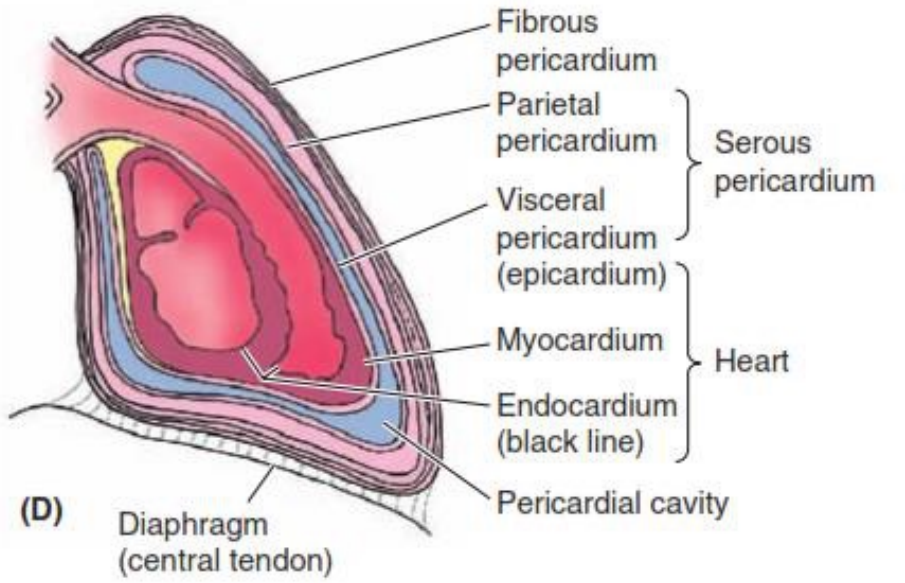
ถุงหุ้มหัวใจอยู่ภายใน middle mediastinum มีลักษณะเป็นถุงปิด (fibroserous sac) ที่มีหัวใจและ root ของ great vessels อยู่ภายใน ทำหน้าที่ เป็นตัวป้องกันการยืดขยายออกที่มากเกินไปของหัวใจ โดยมีสารหล่อลื่นอยู่ระหว่างชั้นของเยื่อหุ้มหัวใจเพื่อป้องกันการเสียดสีระหว่างที่หัวใจทำงาน และจำกัดการเคลื่อนไหวของหัวใจไม่ให้มากเกินไป ประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ

- Fibrous pericardium ชั้นนอกสุด
- Serous pericardium ชั้นใน ติด ♡



Gerard J. Tortora,2014

Pericardium



Moore, 2010

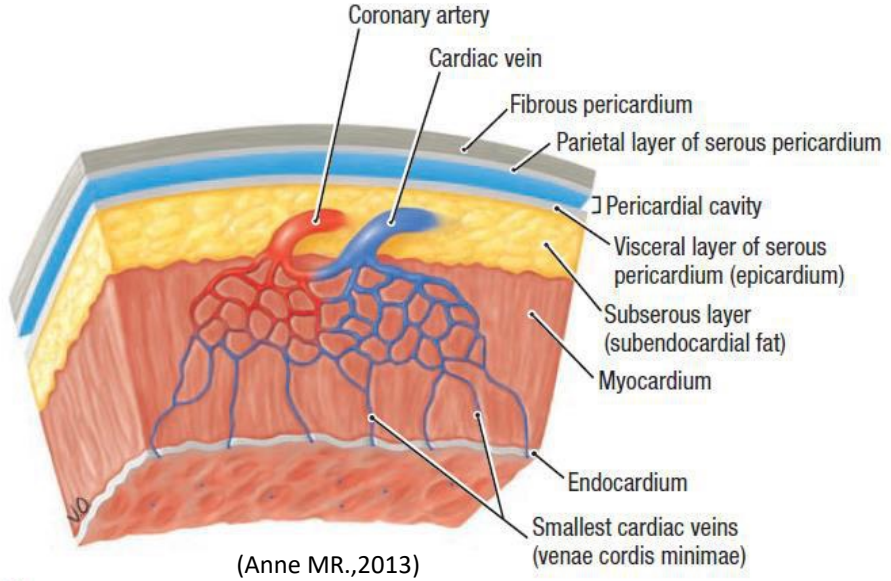
- Fibrous pericardium เป็น fibrous tissue เป็นถุงพังผืดเหนียว (fibrous sac) ยึดติดกับส่วนล่างโดย central tendon ของกะบังลม เป็นตัวยึดหลอดเลือดขนาดใหญ่ (great vessel) ที่ผ่านเข้าออกหัวใจ
- Serous pericardium เป็น transparent membrane ที่บุด้านในของ fibrous pericardium ถูกแบ่งออกเป็น 2 ชั้นคือ
  - Parietal layer of serous pericardium หรือ parietal pericardium เป็น serous pericardium ที่บุอยู่ที่ inner surface ของ fibrous pericardium ซึ่งจะติดกันแน่นไป และแยกออกจากกันได้ยาก
  - Visceral layer of serous pericardium หรือ epicardium จะอยู่ที่ผิวนอกสุดของหัวใจ และหลอดเลือดขนาดใหญ่ที่เข้าออกหัวใจและวกกลับไปเป็น parietal pericardium

ช่องระหว่าง parietal กับ visceral layer of serous pericardium เป็น potential space ที่มีของเหลว (pericardial fluid) ฉาบอยู่บางๆ เพื่อช่วยในการ**<u>หล่อลื่นและลดการเสียดสี</u>**ขณะที่มีการเคลื่อนไหวของหัวใจ

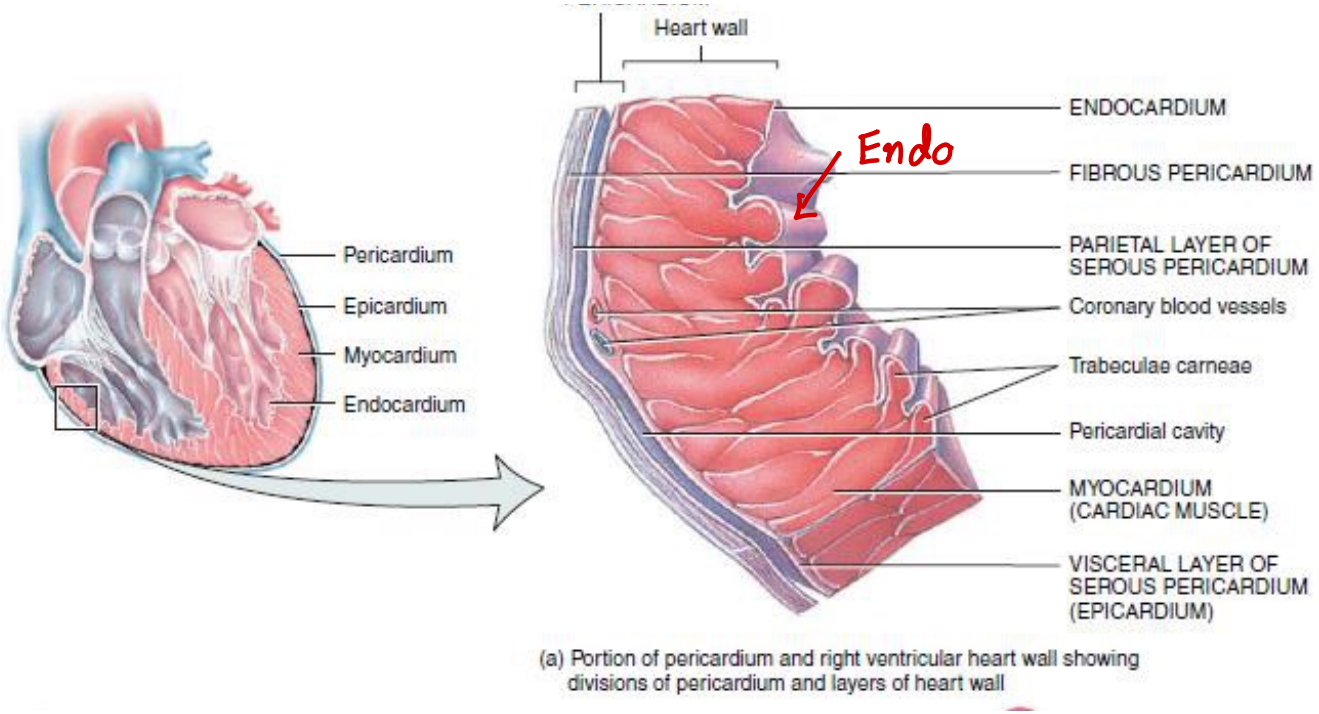
น้ำเยอะ = มีผลต่อก.เต้น ♡ หัวใจวายได้

The Wall of heart

- ประกอบด้วย 3 ชั้น
- นอก **Epicardium** ชั้นบางๆ อยู่นอกสุด เป็น loose connective tissue ที่มี Fat หรือ adipose tissue มาก และพบว่ามีแขนงของ coronary artery และเส้นประสาทบรรจุอยู่ และจะมีเซลล์ที่ทำหน้าที่สร้าง serous fluid ใน pericardial cavity
- กลาง **Myocardium** (กล้ามเนื้อ) เป็นชั้นหนา เป็นส่วนของ cardiac muscle (ชั้นกล้ามเนื้อ ♡)
- ใน **Endocardium** ชั้นบางอยู่ในสุด เป็น loose connective tissue มี collagen และ elastic fiber



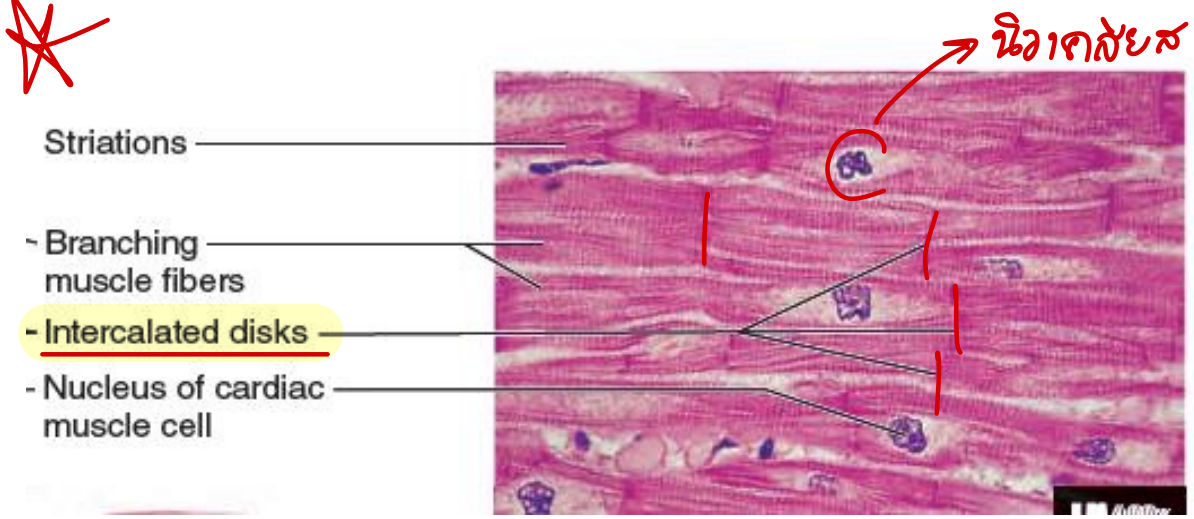
(Anne MR.,2013)



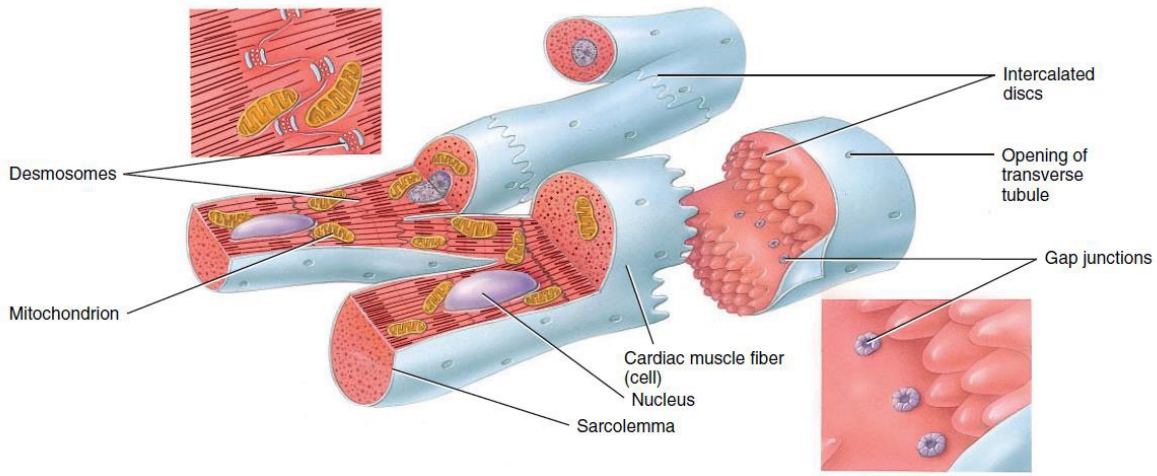
(a) Portion of pericardium and right ventricular heart wall showing divisions of pericardium and layers of heart wall

(Cinnamon L VanPutte,2016)

Cardiac muscle (กล้ามเนื้อหัวใจ)



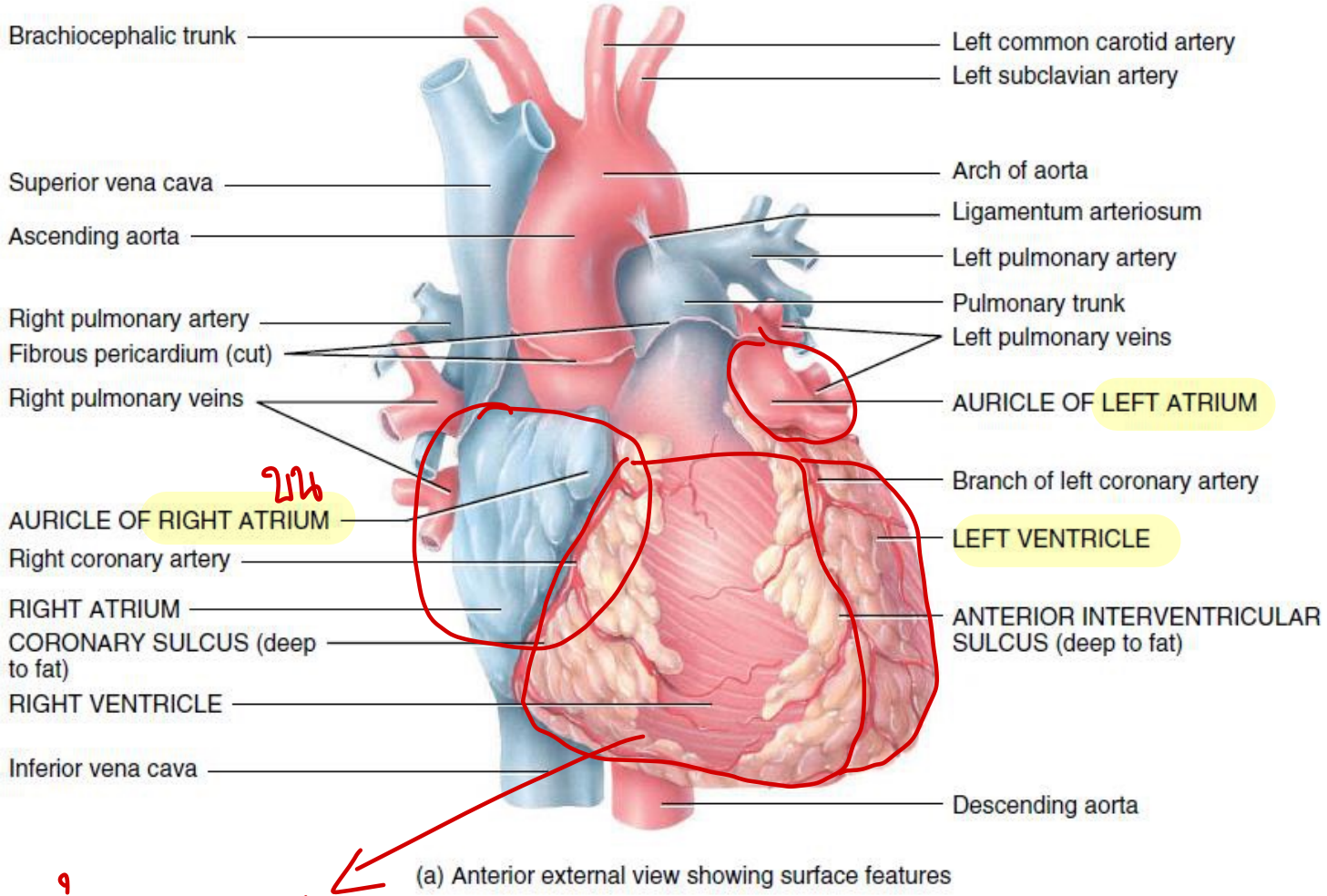
กล้ามเนื้อ ๗ : นอกอำนาจจิตใจ



- จะเห็นลาย (Striated) แต่ละเซลล์จะมี nucleus 1 อันอยู่ตรงกลาง
- ส่วนปลายของเซลล์มีการแตกแขนงออกไปเชื่อมกับ cell ข้างเคียงบริเวณรอยต่อของ cells เรียกว่า intercalated discs
- เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ จะสั้นกว่าเซลล์กล้ามเนื้อโครงร่าง (skeletal muscle) แต่จะมี Mitochondria ขนาดใหญ่จำนวนมากกว่า
- มีความสามารถในการหดตัว สร้างและส่งสัญญาณไฟฟ้า เพื่อให้หัวใจสามารถบีบและคลายตัวได้

Gerard J. Tortora,2014

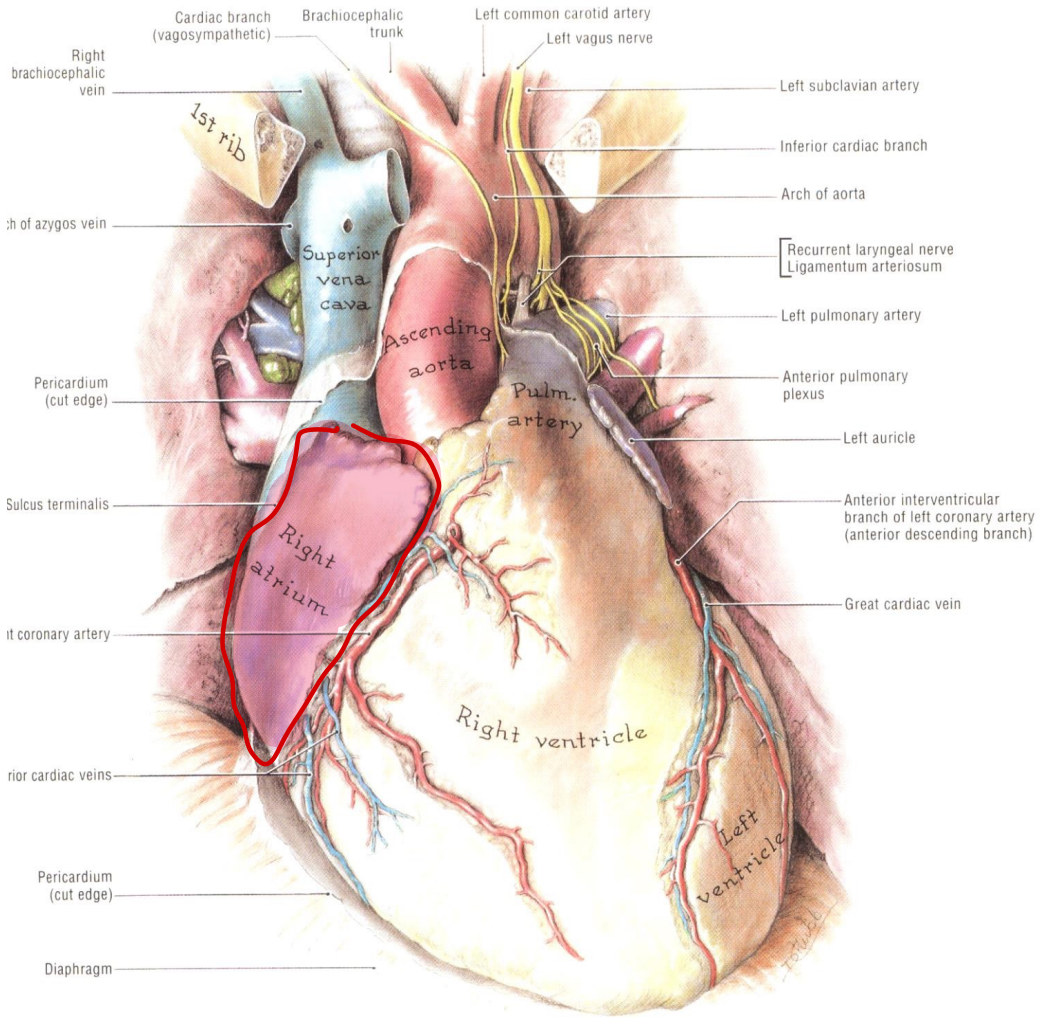
Chambers of heart ห้อง ♡



- หัวใจห้องบนเรียกว่า atrium 2 ห้อง (ซ้ายและขวา) รับเลือดเข้าสู่หัวใจ
- หัวใจห้องล่างเรียกว่า ventricle 2 ห้อง (ซ้ายและขวา) บีบเลือดออกจากหัวใจ
- มีร่อง coronary groove พันรอบส่วนบนของหัวใจแยก atrium ออกจาก ventricle
- มีร่อง interventricular groove ด้านหน้าและด้านหลังเป็นแนวที่แยก ventricle ขวาและซ้ายออกจากกัน

Gerard J. Tortora,2014

Right atrium



ผนังบาง
รับเลือด O_2 ต่ำ → มาจากส่วนต่างๆ ของร่างกาย

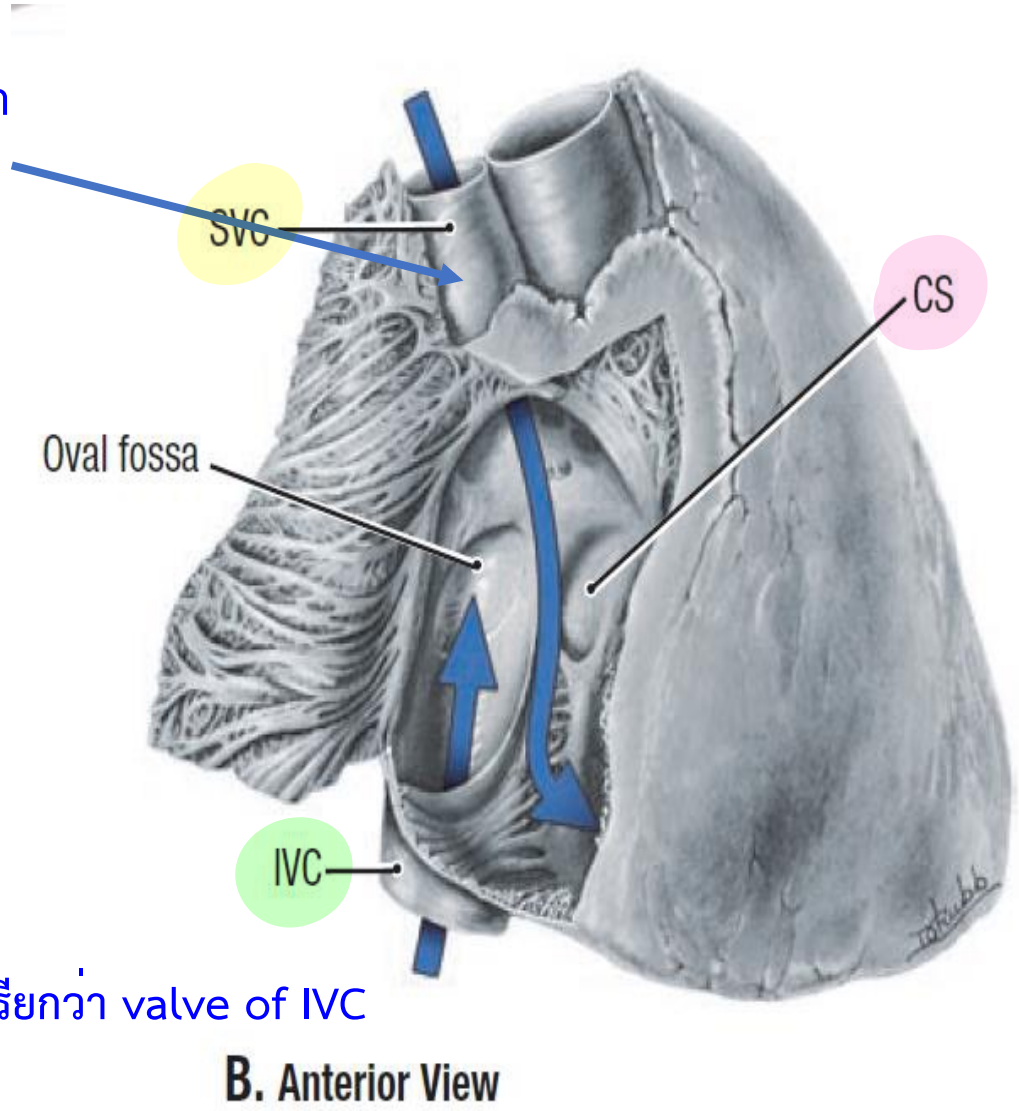
- ✓ Right surface of the heart
- ✓ Average thickness about 2–3 mm

(Anne MR.,2013)

หลอดเลือดที่ไหลเข้า Right atrium

1. Superior vena cava รับเลือดจากส่วนบนของร่างกาย เปิดเข้าสู่ right atrium ที่บริเวณ upper part ไม่มี valve ตรงกับระดับ 3rd costal cartilage

2. Inferior vena cava IVC
รับเลือดจากส่วนล่างของร่างกาย
อยู่ใกล้ interatrial septum
ขนาดใหญ่กว่า superior vena cava
เปิดที่ lower part ของ right atrium
อาจมี semilunar valve ยื่นเป็นสันกั้น เรียกว่า valve of IVC



B. Anterior View

3. Coronary sinus หลอดเลือดดำ
รับเลือดที่เลี้ยงหัวใจกลับเป็นส่วนใหญ่
อยู่ anterior และซ้ายต่อ opening ของ inferior vena cava
อยู่ระหว่าง inferior vena cava และ atrioventricular orifice
มี semilunar valve กั้นตรงส่วนล่างขวาของ opening เรียกว่า valve of coronary sinus

(Anne MR.,2013)

Right atrium

- ภายใน main cavity

✓ ผนังเรียบ อยู่ทาง posterior

✓ ผนังขรุขระไม่เรียบอยู่ทาง anterior เรียก auricle เต็ม ไปด้วยสันของกล้ามเนื้อ (ridge of muscle bundle) ซึ่งเป็นที่อยู่ของกล้ามเนื้อหัวใจที่ทาหน้าที่เป็นทางเดินไฟฟ้า

Superior vena cava

pectinate muscles

สันกล้ามเนื้อทางผนังด้านหน้านูนขึ้นมาหลายๆสันคล้าย "ซี่หวี" ทอด anterolaterally ไปที่ tricuspid valve

ต่อ

ต้องไม่มีรูเปิด

รูปิดขวา→ซ้าย

fossa ovalis

ทารกไม่มี

ผนังกั้น

crista terminalis

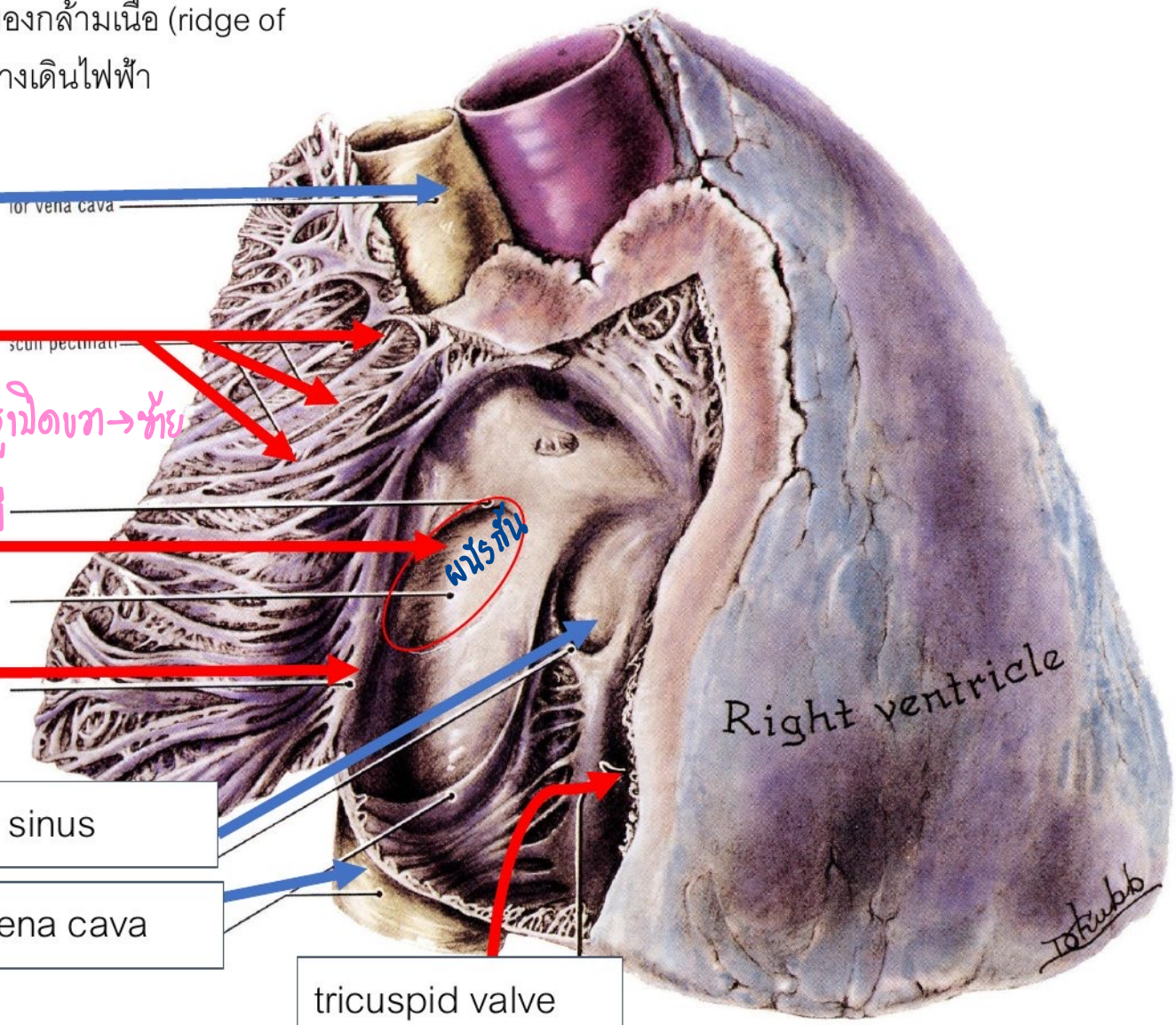
แนวสันกล้ามเนื้อที่แบ่ง Rt. atrium เป็นส่วน main cavity และ auricle ซึ่งจะตรงกับร่อง sulcus terminalis ทางด้านนอก

นำสัญญาณไฟฟ้า

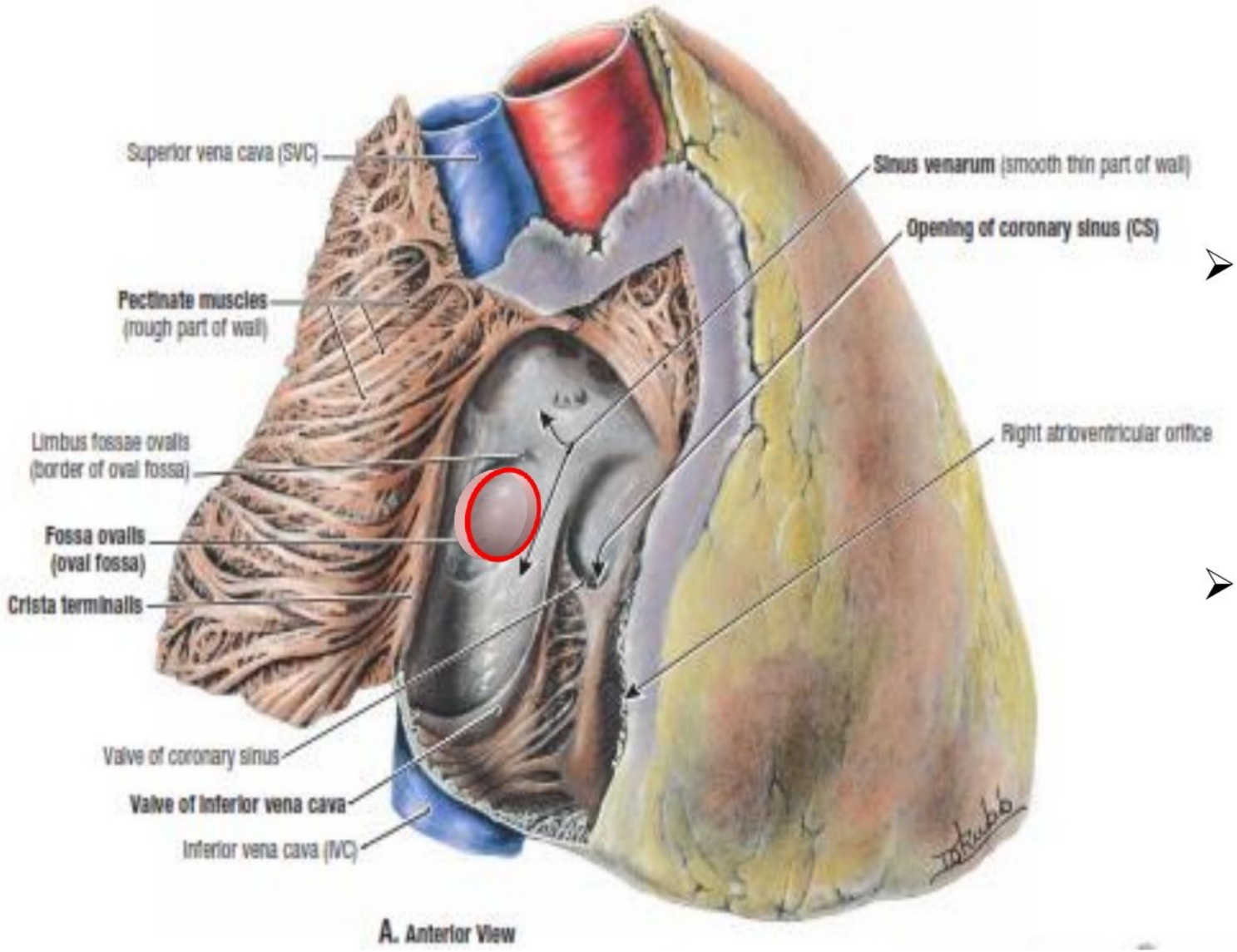
Coronary sinus

Inferior vena cava

tricuspid valve



Interatrial septum

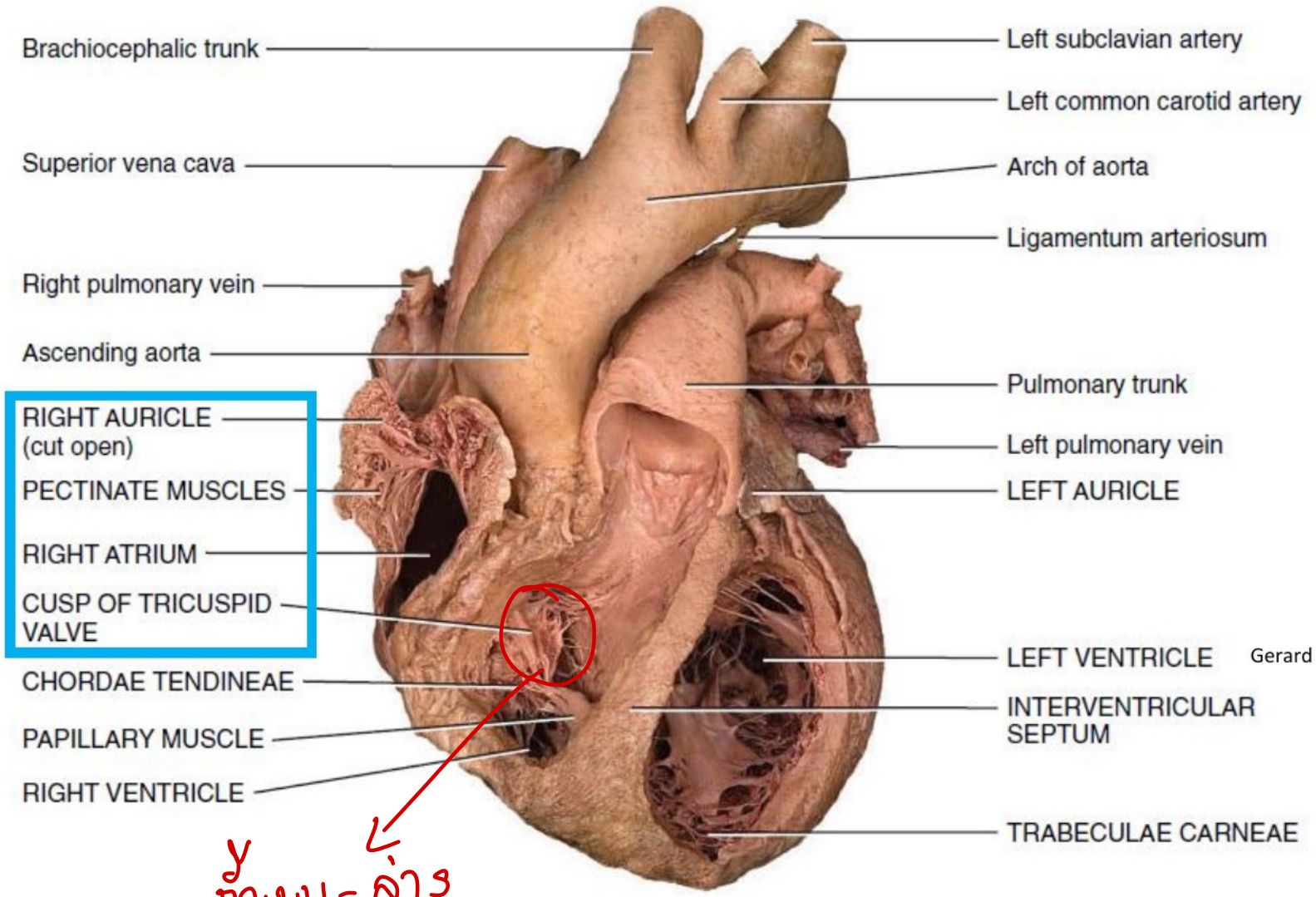


- ใน right atrium ที่บริเวณ interatrial wall หรือ septum wall จะมีรอยบุ๋มตื้นๆรูปไข่ (oval shape)อยู่เหนือต่อ opening ของ inferior vena cava ค่อนไปทางซ้าย เรียกว่า fossa ovalis ซึ่งโดยรอบจะมีขอบเรียบเรียกว่า limbusของ fossa ovalis โดยที่ floor ของ fossa ovalis ของเจริญมาจาก septum primum และ limbusของ fossa ovalis เป็นส่วนที่มาจาก septum secondum
- ในระยะembryo นั้น septum primum กับ septum secondum จะไม่ติดกันซึ่งมีช่องทางติดต่อกันระหว่าง right กับ left atrium เรียกว่า foramen ovale

(Anne MR.,2013)

Right atrioventricular orifice

ล่ารขา



(b) Anterior view of partially sectioned heart

Gerard J. Tortora,2014

ก้นบน-ล่าง

Tricaspid

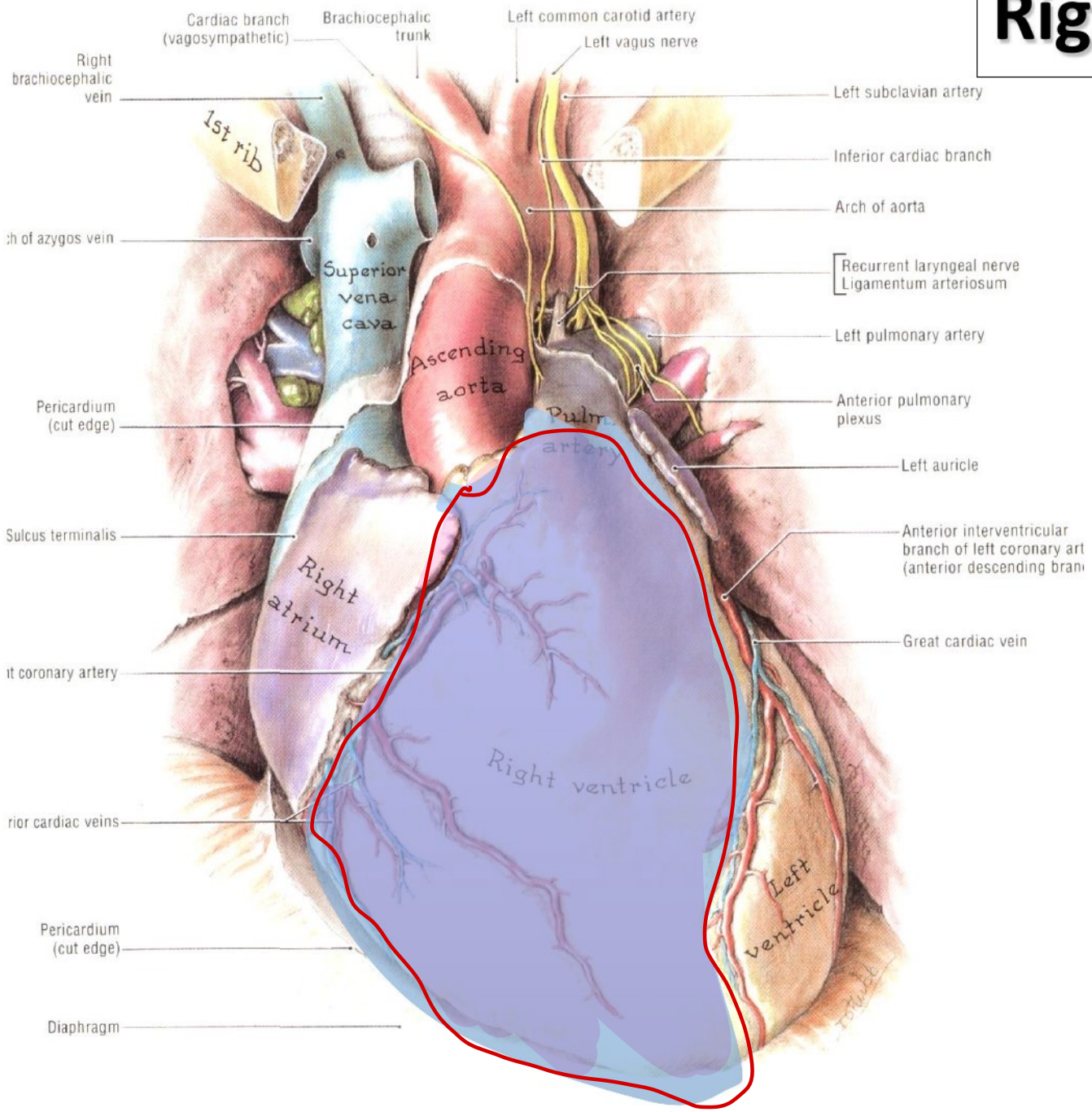
Tricuspid valve

- มี 3 cups
- อยู่ทาง anteroinferior part ของ left wall ของ atrium และ anteriorกว่า inferior vena cava
- เปิดเข้าสู่ right ventricle
- มี tricuspid valve กั้นอยู่

บนขวา - ล่างขวา
มีลิ้นกั้น กันไม่ให้
เลือดไหล
ย้อนกลับ

Gerard J. Tortora,2014

Right ventricle



- หนาประมาณ 4–5 mm. ผนังหนากว่า atrium บางกว่า left ventricle 3 เท่า
- พื้นที่ส่วนใหญ่ของ anterior surface ของหัวใจ heart.
- ผนังของ Right ventricle มี 3 ด้านคือ anterior wall, inferior wall และ septal wall
- ติดต่อกับ **right atrium** มี **tricuspid valve** กั้นอยู่
- ติดต่อกับ **pulmonary trunk** มี **pulmonary valve** กั้น

(Anne MR.,2013)

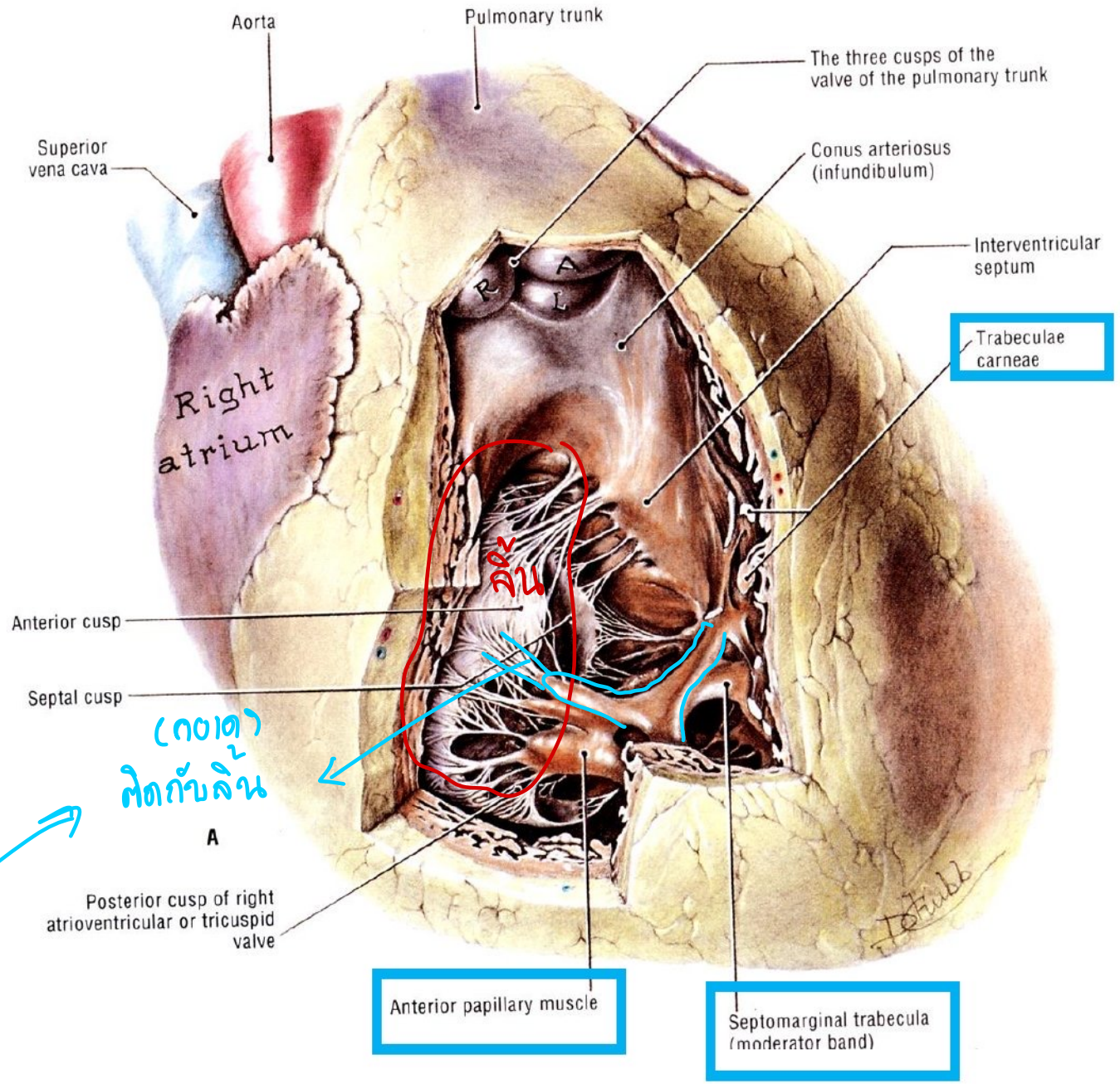
Right ventricle

- ด้านในของผนังมีลักษณะขรุขระเนื่องจากมีกล้ามเนื้อยื่นนูนขึ้นมาเรียงกันไม่เป็นระเบียบ เรียกว่า “Trabeculae carneae”
- Trabeculae carneae เป็นส่วนหนึ่งของ conduction system ของหัวใจ

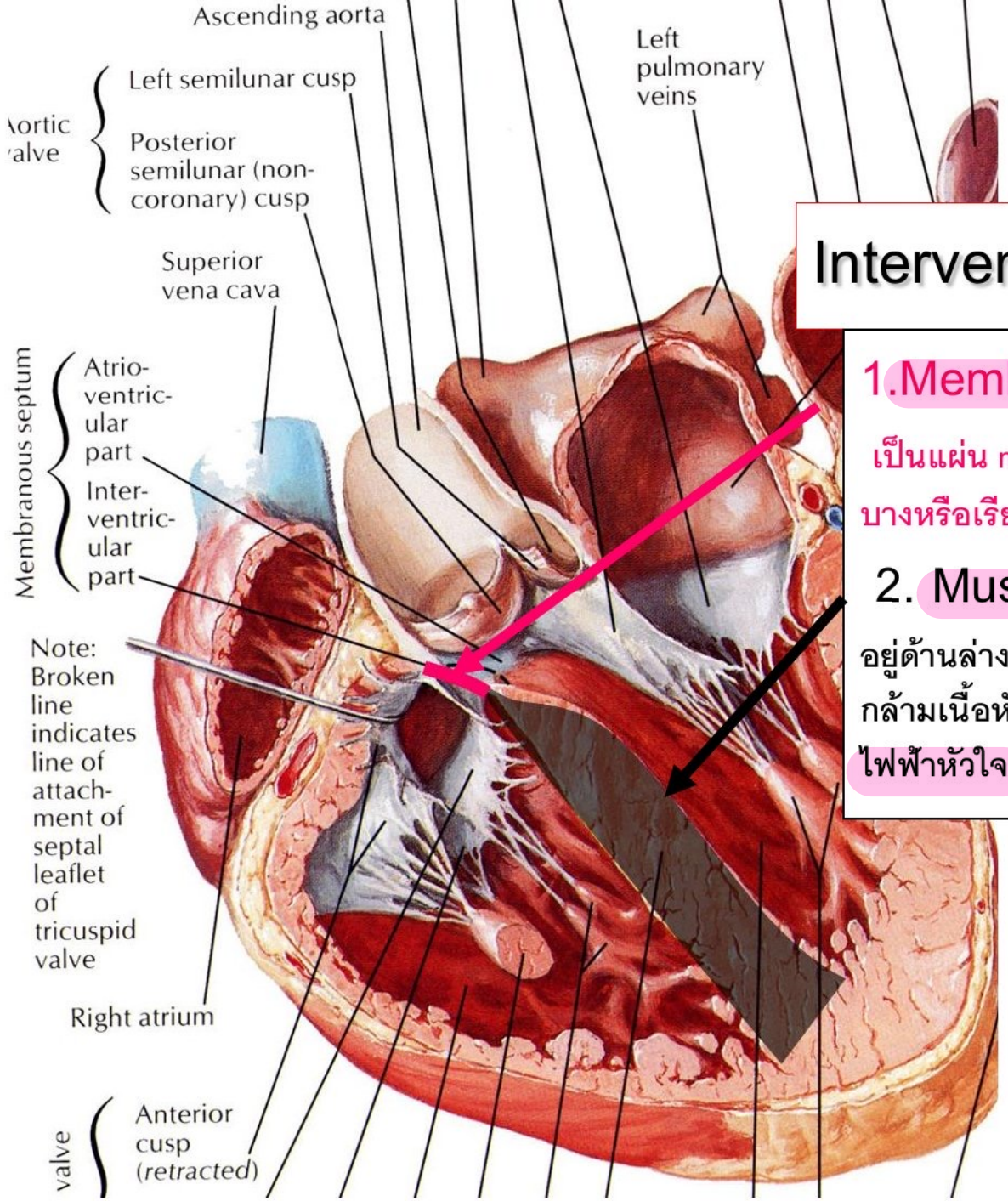
มี 3 แบบคือ

1. **trabeculae carneae:** เป็นกล้ามเนื้อที่นูนขึ้นมาเป็นสันอยู่ในผนังด้านเดียวกัน
2. **moderator band**หรือ **septomarginal band:** เป็นกล้ามเนื้อที่ทอดข้าม **cavity** ยึดกับผนังสองด้าน
3. **Papillary muscle :** เป็นกล้ามเนื้อที่ยื่นเข้าไปใน **cavity** ซึ่งปลายยึดติดกับผนังเพียงด้านเดียว เรียกว่า **base** ของ **papillary muscle** ส่วนปลายที่ยื่นเข้าไปยึดติดกับ **cusp** ของ **valve** ลักษณะคล้าย “สายร่ม” เรียกว่า “chordae tendinae”

↳ ยึดลิ้นให้ปิดสนิท



(Anne MR.,2013)



Interventricular septum

1.Membranous part

เป็นแผ่น membrane อยู่บริเวณด้านบน เป็นส่วนน้อยของ septum ผนังบางหรือเรียบอยู่ใต้ต่อ aortic valve

2. Muscular part

อยู่ด้านล่างต่อจาก Membranous part มีลักษณะหนาประกอบด้วยกล้ามเนื้อหัวใจ ซึ่งเป็นที่อยู่ของกล้ามเนื้อหัวใจที่ทาหน้าที่เป็นทางเดินไฟฟ้าหัวใจ

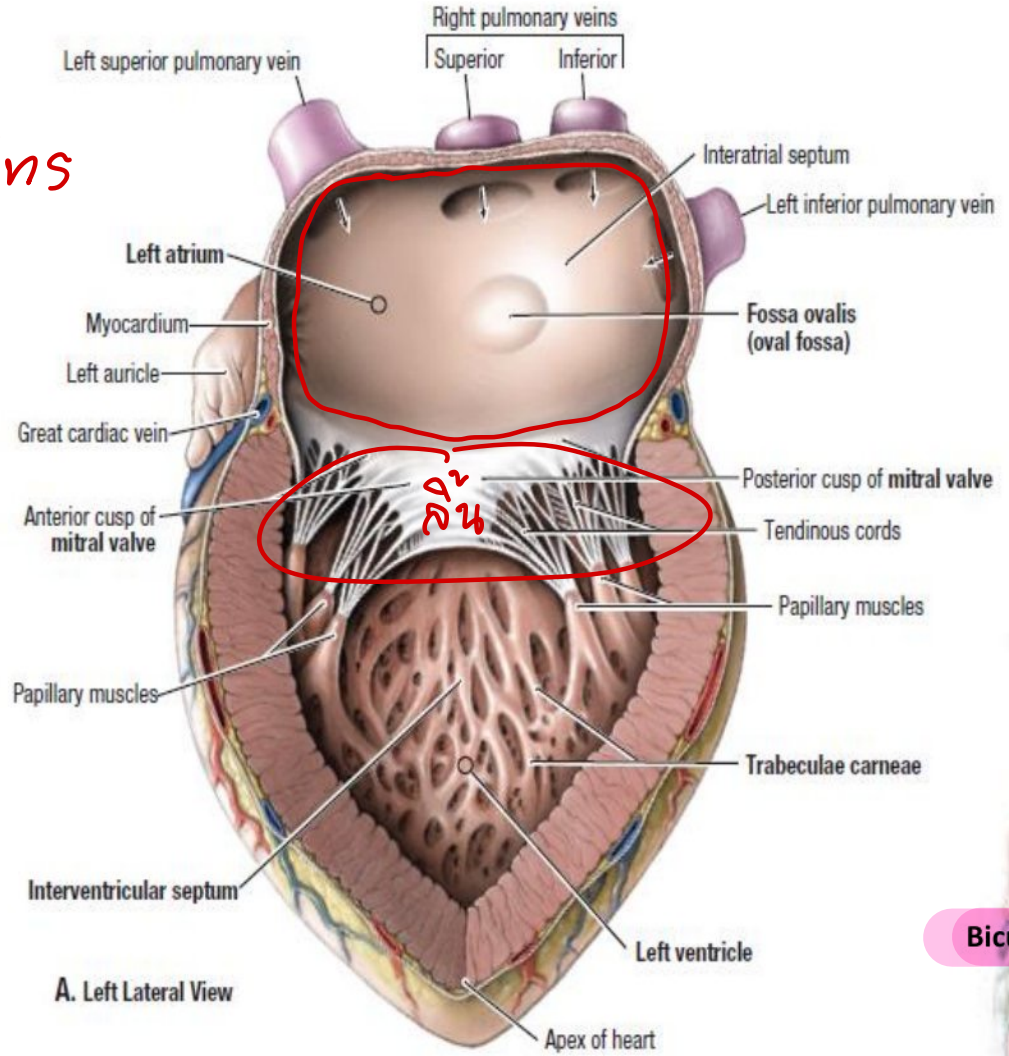
(Netter.2019)

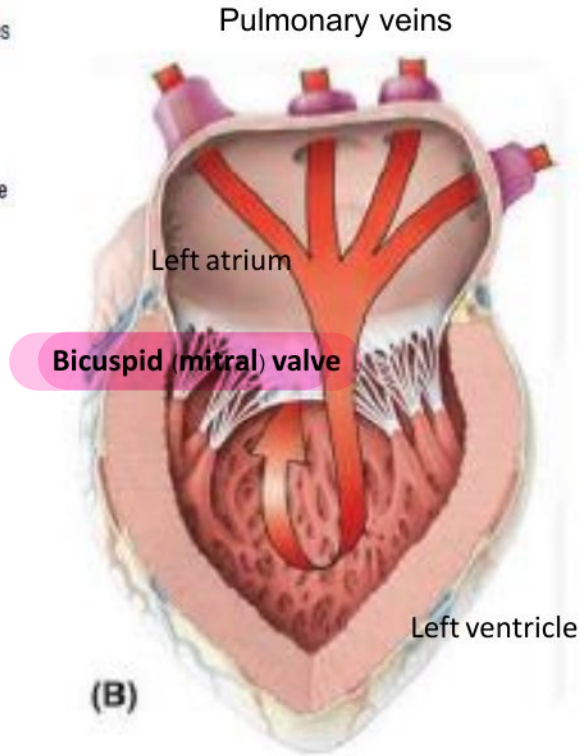
O_2 สูง

Left atrium

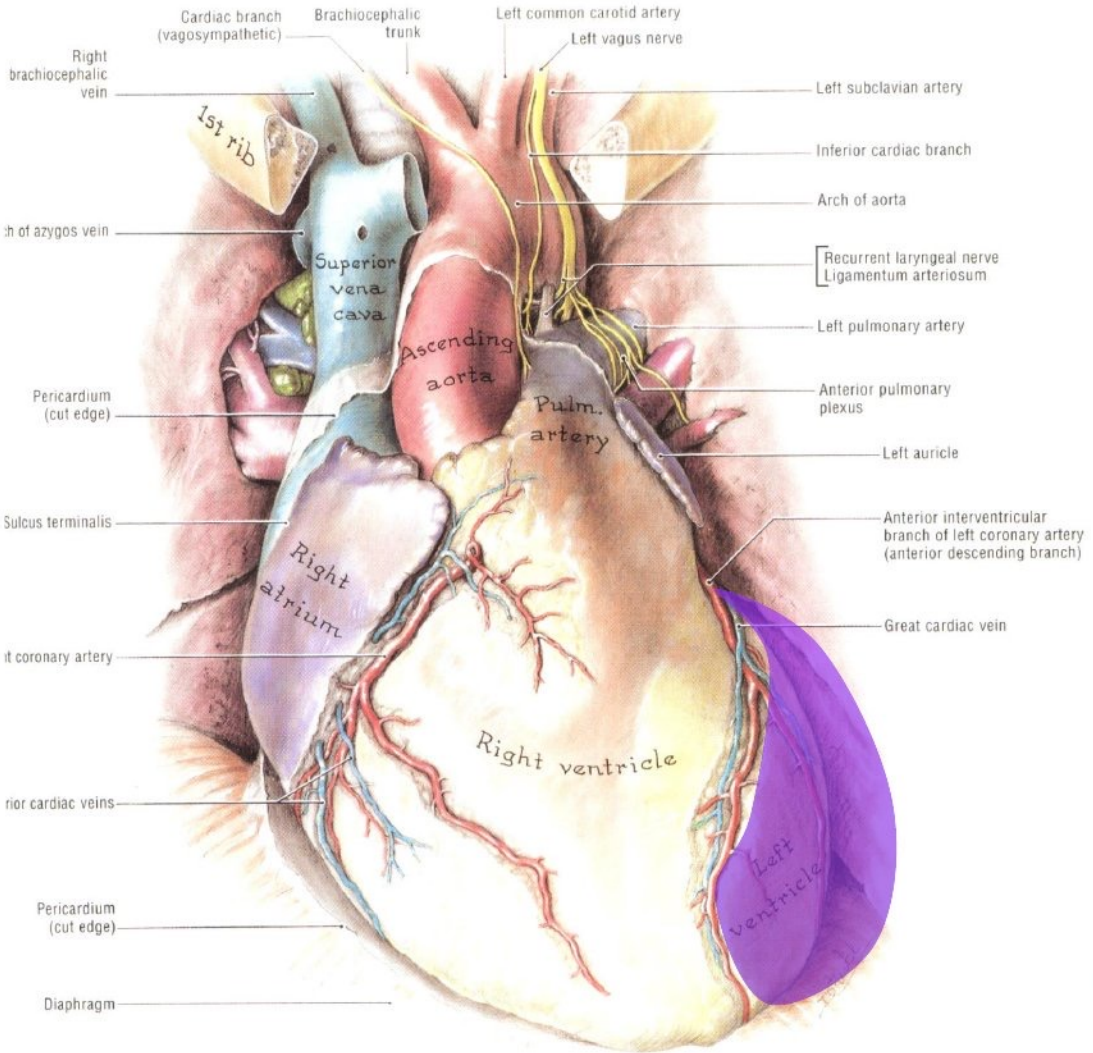
รับเลือดจาก pulmonary veins

- รูปร่าง irregular cuboid
- อยู่หลังต่อ right atrium
- มีปริมาตรน้อยกว่า แต่ผนังหนากว่า right atrium
- interatrial septum จะมีรอยนูนซึ่งตรงกับ floor of fossa ovalis
- รับเลือดจาก **Pulmonary veins** ส่งไปที่ left ventricle ผ่าน bicuspid (mitral) valve





(Anne MR.,2013)



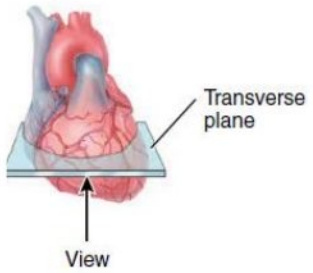
(Anne MR.,2013)

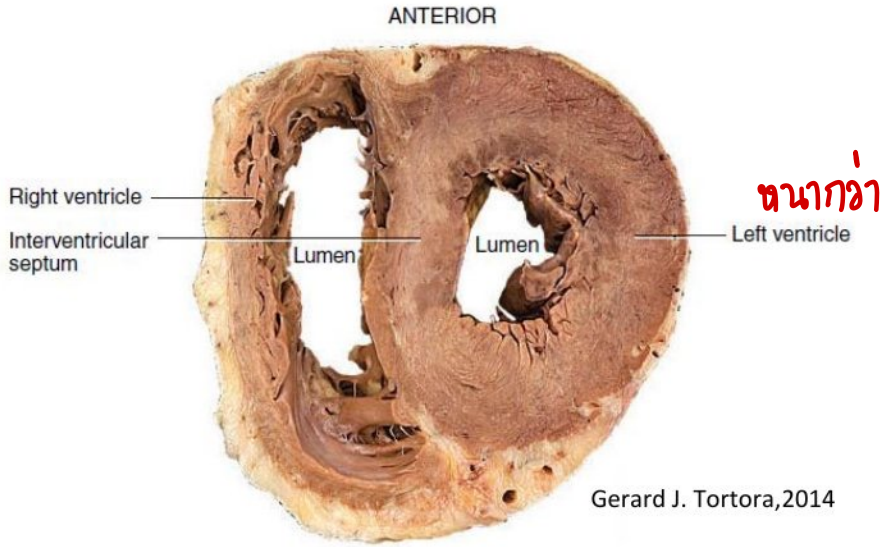
Left ventricle

→ ปั๊มเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆร่างกาย

- ผนังหนา1.5 cm.
- apex หนาประมาณ 3 mm.
- รูปร่าง cone shape
- ทอดไปข้างหน้าและทางซ้าย
- ความดันใน left ventricle สูงกว่า right ventricle 6เท่า

→ ทรงสี่เหลี่ยมเลือดเยอะเลยหนา



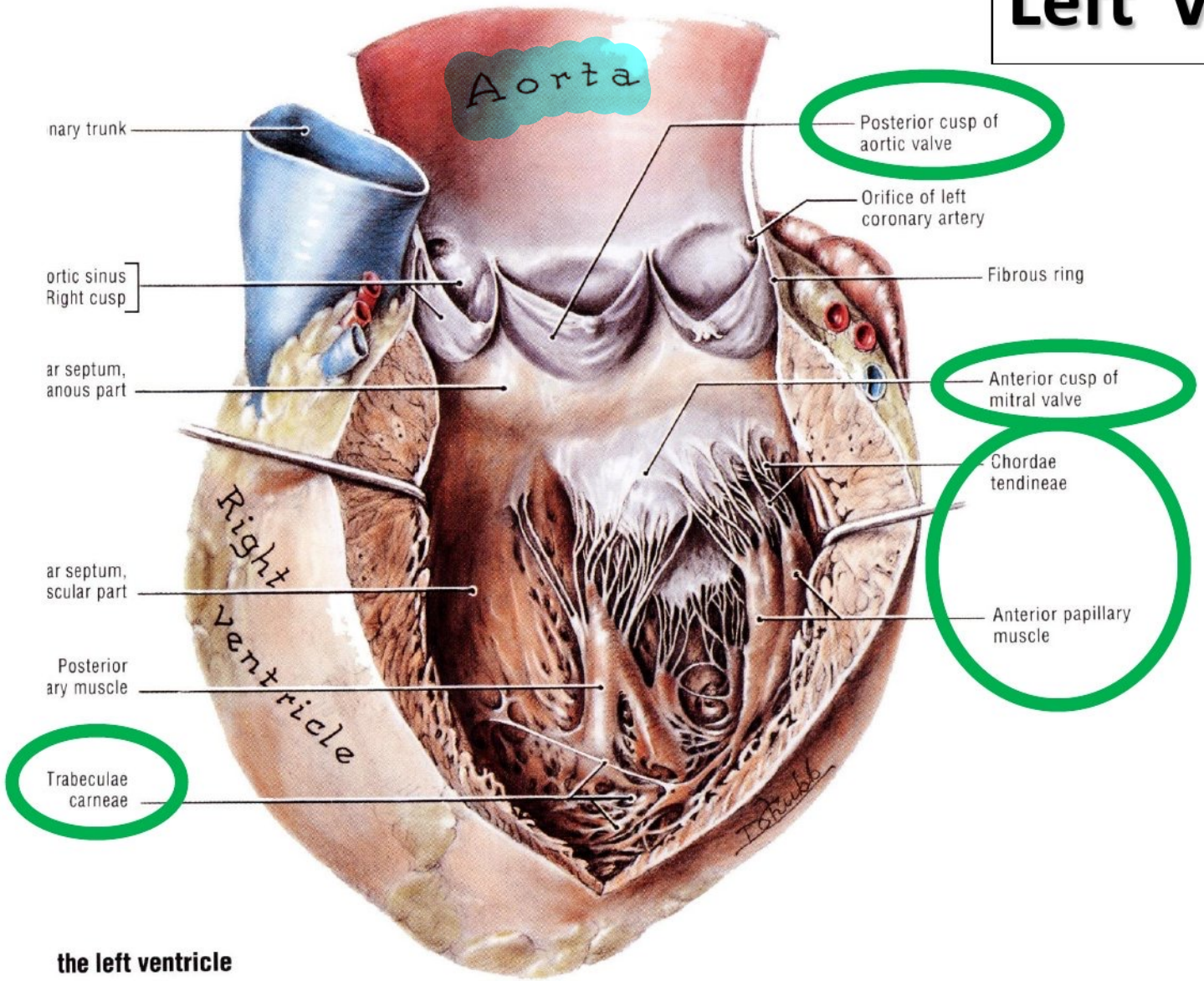


หนากว่า

Gerard J. Tortora,2014

(c) Inferior view of transverse section showing differences in thickness of ventricular walls

Left ventricle

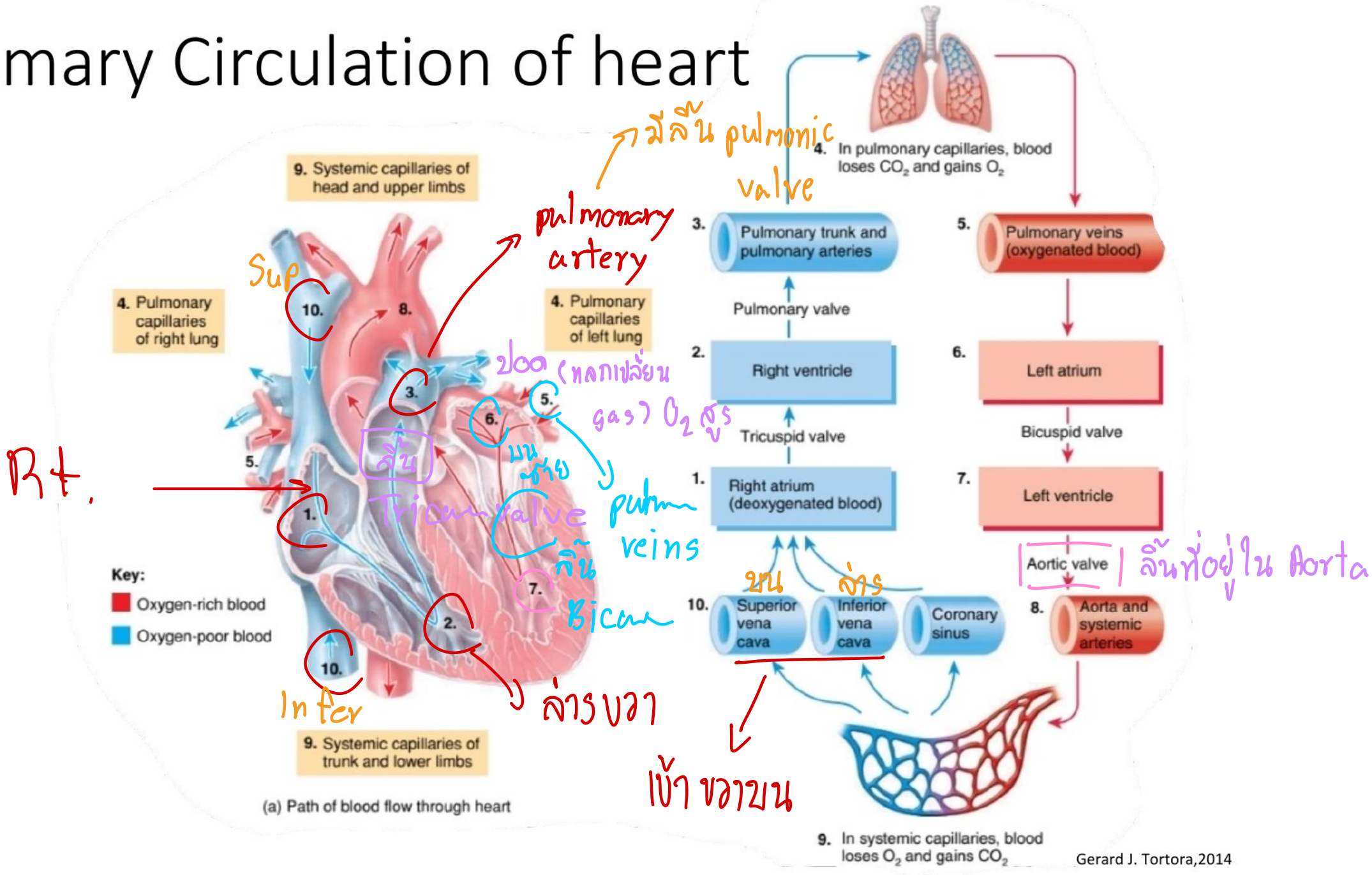


the left ventricle

- ติดต่อกับ left atrium มี mitral valveกั้นอยู่
- ติดต่อกับ aorta มี aortic valve กั้นอยู่
- มี trabeculae carneae และ chordae tendineae ยึดระหว่าง cusps ของ bicuspid valve ไปที่ papillary muscles.

(Anne MR.,2013)

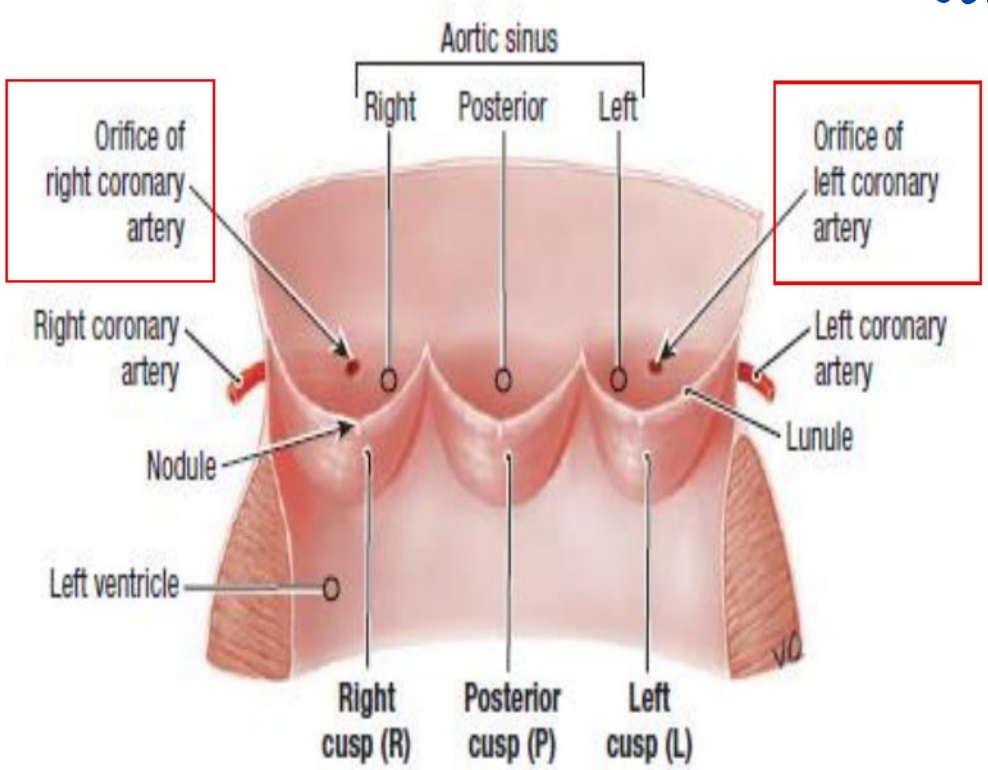
Summary Circulation of heart



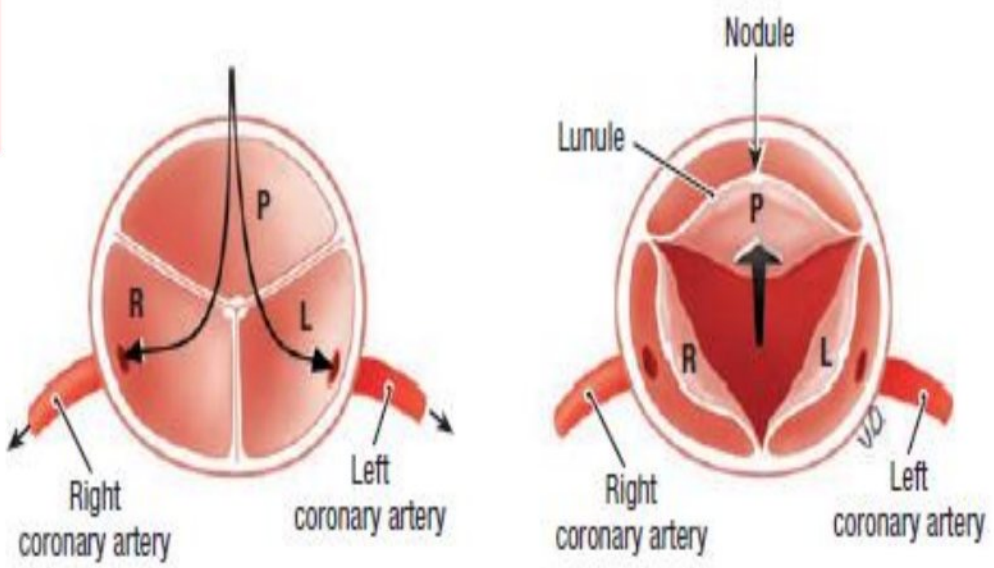
Arterial supply of heart

❖ **Coronary artery** จะเป็นเลือดที่ไหลมาจาก **aorta** ตรงบริเวณ **aortic valve**

↳ หลอดเลือดเอาเลือด O_2 สูงไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ



C. Left Posterior Oblique View of Aortic Valve



D. Superior Views of Aortic Valve (Arrows indicate direction of blood flow)

(Anne MR.,2013)

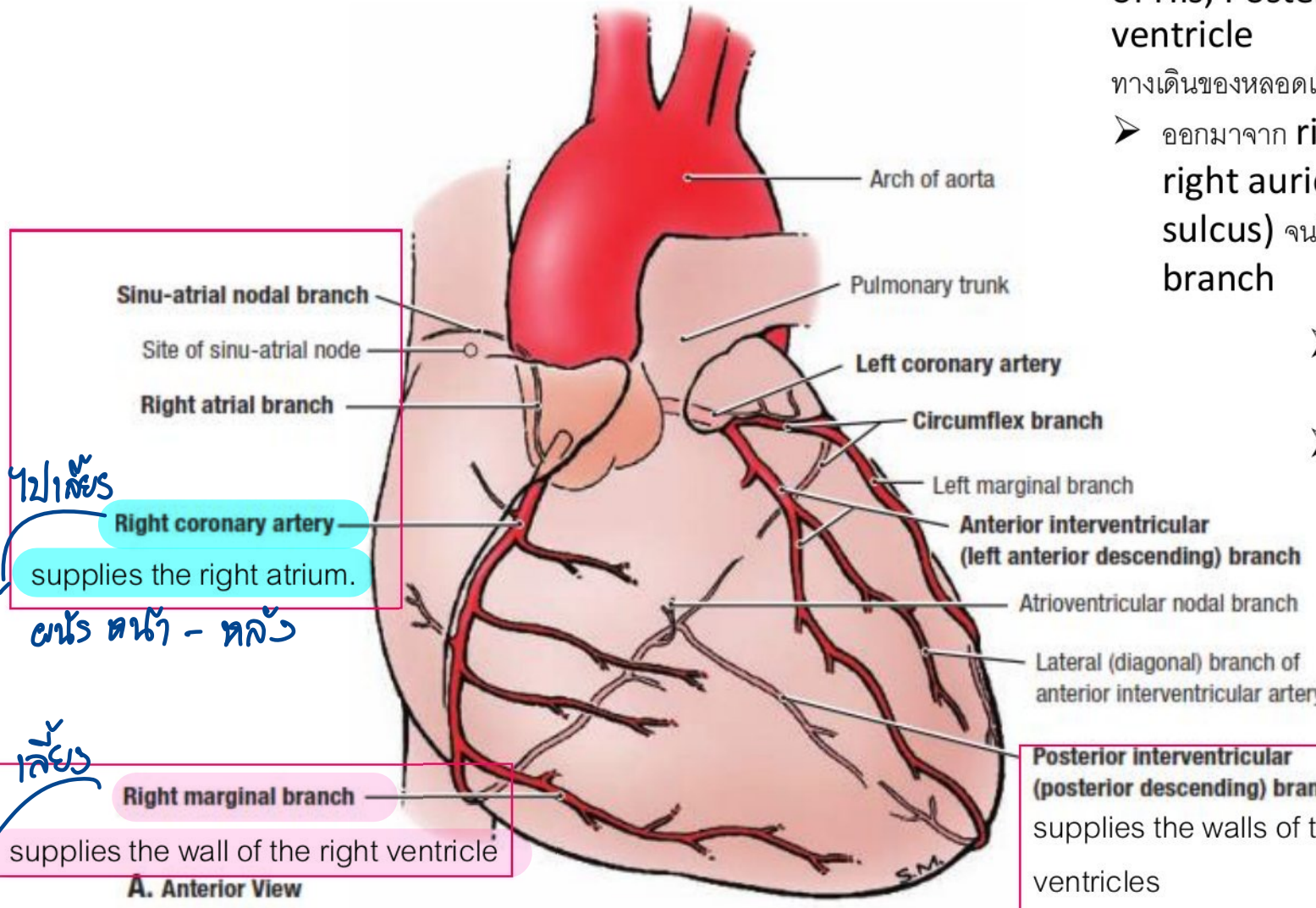
Arterial supply of heart

Right coronary artery

เลี้ยง right atrium, right ventricle SA node, AV node, bundle of His, Posterior intraventricular septum, inferior left ventricle

ทางเดินของหลอดเลือด

- ออกมาจาก right aortic sinus ทอดอยู่ระหว่าง pulmonary trunk กับ right auricle ผ่านลงไปตาม atrioventricular sulcus (coronary sulcus) จนถึง inferior border ของหัวใจให้แขนงชื่อ Marginal branch
- ทอดต่อไปตามขอบล่างของหัวใจให้แขนงเลี้ยง anterior right ventricle
- วกไปทางหลัง ตามแนว posterior interventricular sulcus ชื่อ Posterior descending artery (PDA)



ไปเลี้ยง

Right coronary artery supplies the right atrium.

ผนัง หน้า - หลัง

เลี้ยง

Right marginal branch supplies the wall of the right ventricle

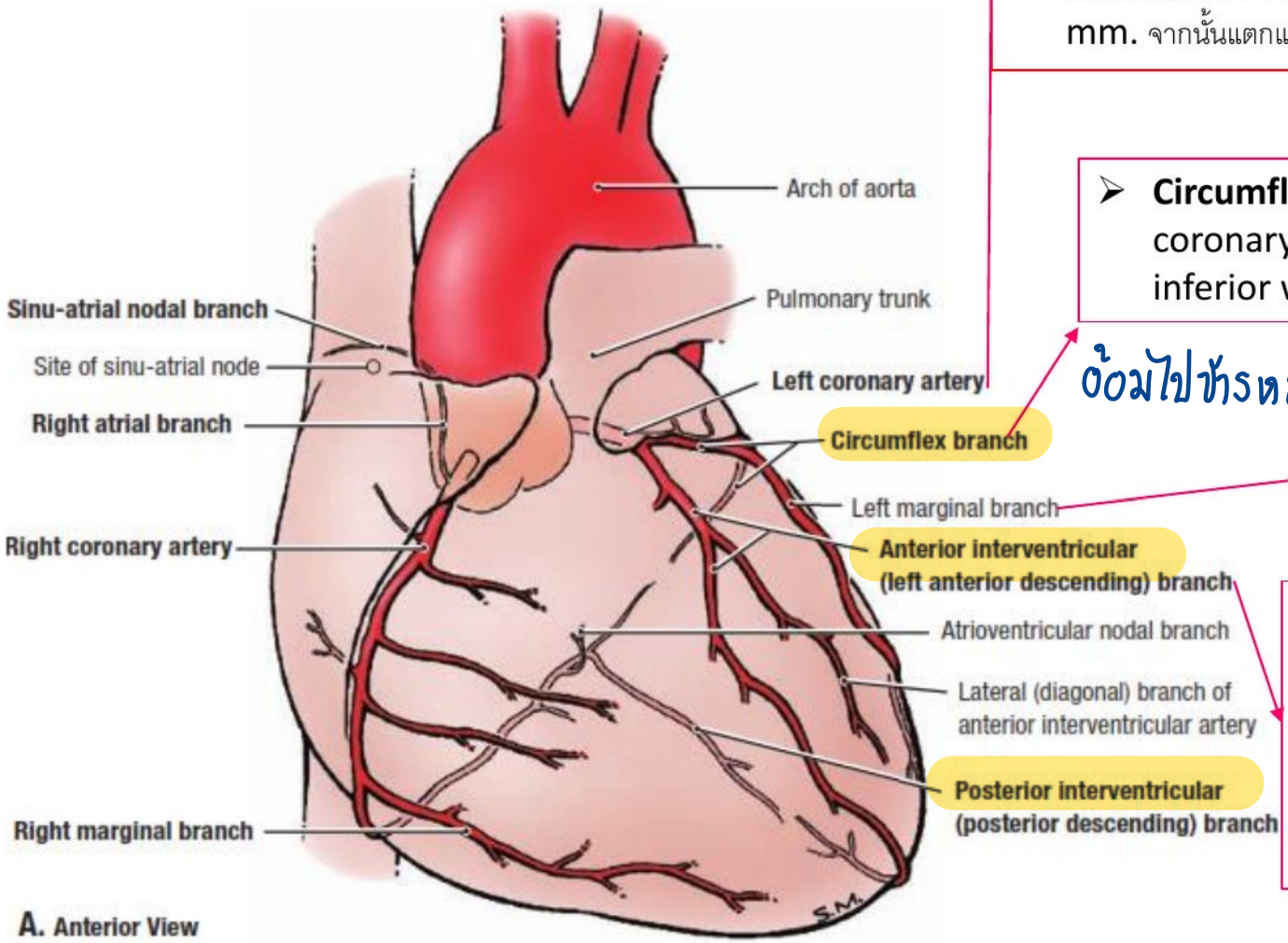
Posterior interventricular (posterior descending) branch supplies the walls of the two ventricles

(Anne MR.,2013)

Arterial supply of heart

Left coronary artery

- Left coronary artery แขนงแรกชื่อว่า Left main coronary artery (LMCA) แขนงแรกชื่อว่า Left main coronary artery (LMCA) เป็นหลอดเลือดที่ตั้งต้นมาจาก left aortic sinus ทอดไปทางซ้ายอยู่ระหว่าง pulmonary trunk กับ left auricle ยาวประมาณ2 -10 mm. จากนั้นแตกแขนงออกเป็น 2 แขนง



- **Circumflex (Cx) artery** ทอดอ้อมไปทาง left margin of heart ไปตาม coronary sulcus ทางด้านหลัง ให้แขนงเลี้ยง Left atrium, lateral และ inferior walls of the left ventricle

อ้อมไปซ้ายหลัง

- **Left Marginal branch** ทอดไปตามขอบซ้ายของหัวใจให้แขนงเลี้ยง left ventricle

- **Left anterior descending (LAD) :**ทอดไปตาม anterior interventricular groove จนถึง apex แล้ววกไปตาม posterior interventricular grooveไป anastomose กับ posterior interventricular branch of right coronary artery ให้แขนงเลี้ยง Anterior left ventricle, Anterior right ventricle, anterior intraventricular septum, bundle branches, apex of heart

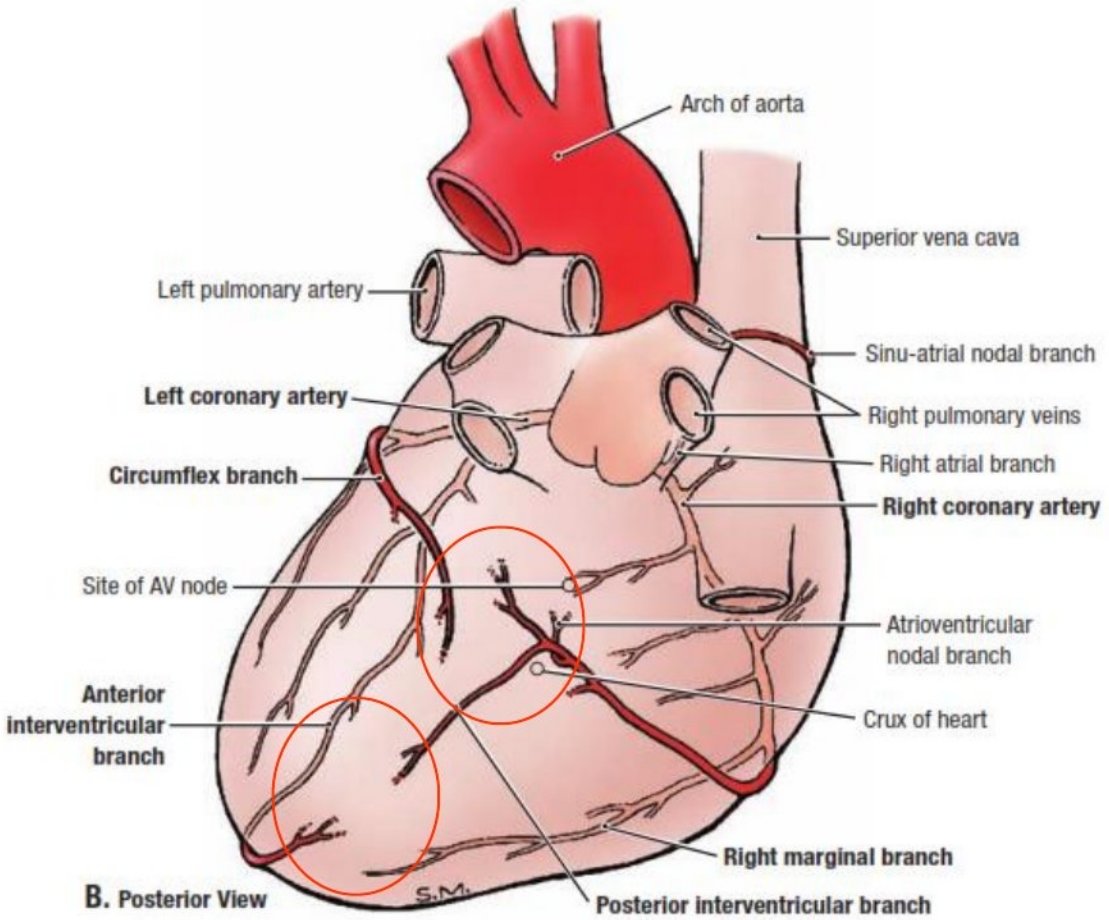
(Anne MR.,2013)

Arterial supply of heart

Coronary Collateral Circulation or Coronary artery anastomoses

- ✓ Anastomoses exist between the terminations of the right and the left coronary arteries
- ✓ anastomoses from large branches to maintain viability of the tissue should occlusion occur
- ✓ arteries that supply regions of the myocardium lacking sufficient

หลอดเลือดมียายมจะเชื่อมกัน



(Anne MR.,2013)

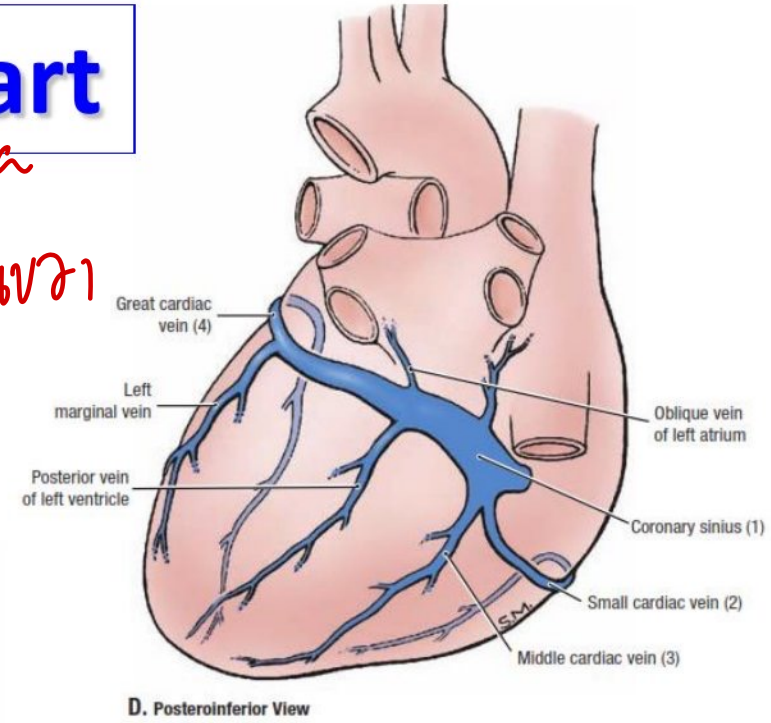
Venous drainage of heart

หลอดเลือดที่นำเลือดจากกล้ามเนื้อ ♥ O_2 ต่ำ มาเปิดที่ Sup ——— Vanecava

★ ดำ

1.Coronary sinus : Coronary sinus เปิดเข้าสู่ right atrium ถัดจาก IVC ไปทางซ้ายและหลังต่อ right aterioventricular orifice แขนงต่างๆของหลอดเลือดดำที่เทเข้า coronary sinus มีดังนี้ → เปาบนขวา

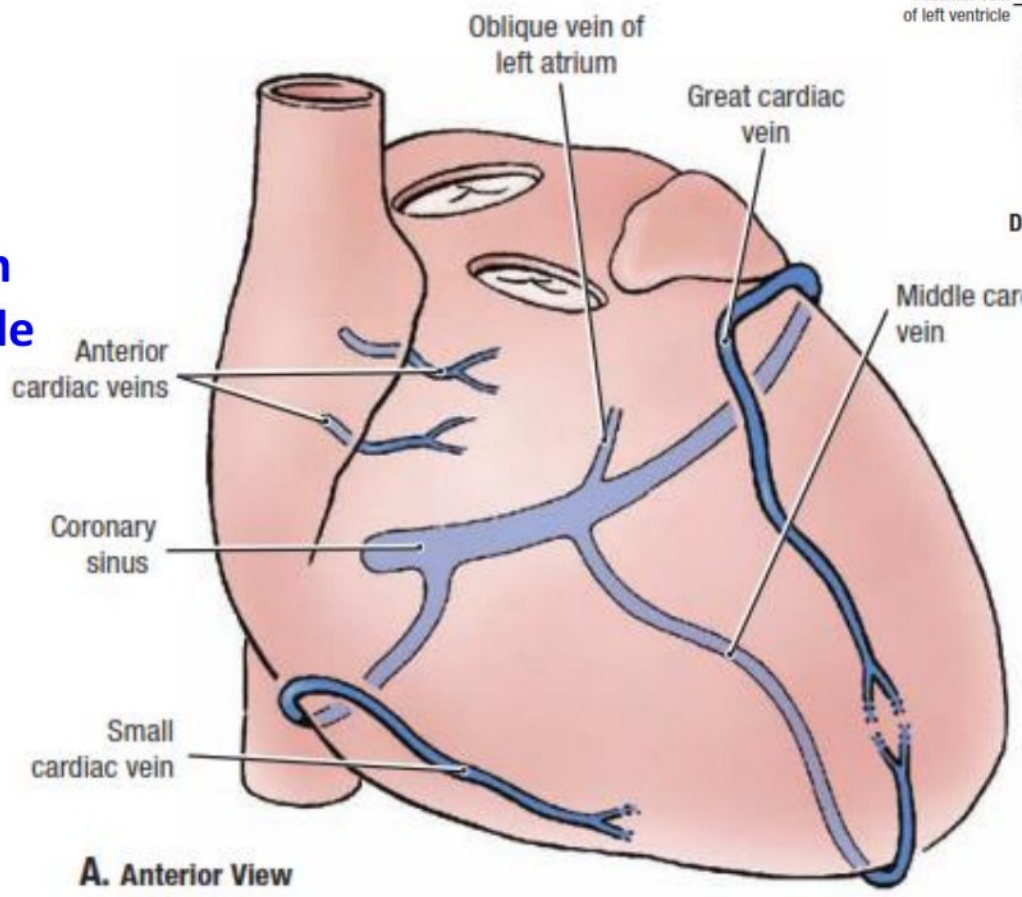
1.Great cardiac vein
2.Middle cardiac vein
3.Small cardiac vein
4.Left marginal vein
5.Oblique vein of left atrium
6.Posterior vein to left ventricle



(Anne MR.,2013)

2. Anterior cardiac vein

3. Venae cordis minimae



♥ เต้นได้เอง

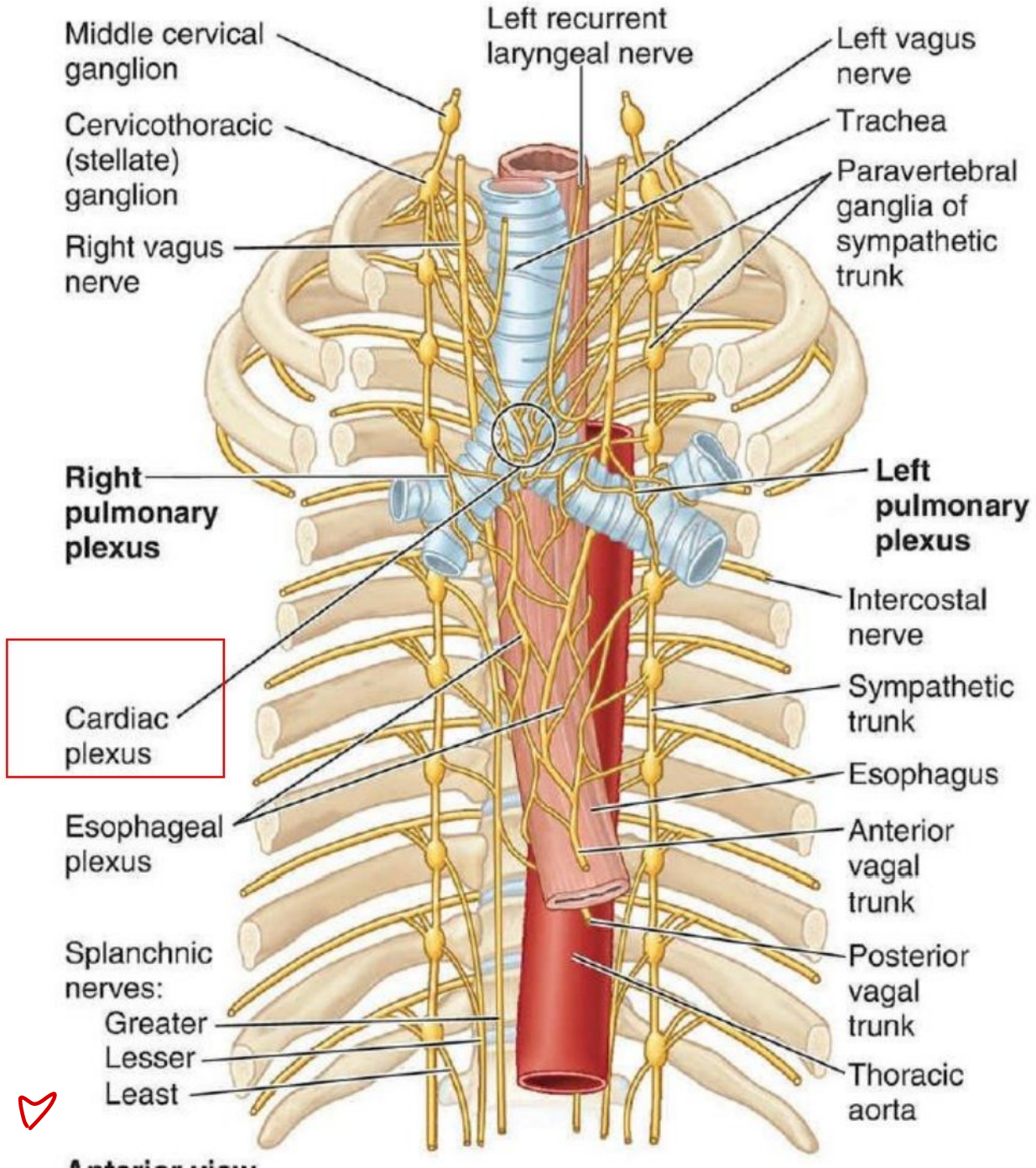
Nervous systems of cardiovascular system

เป็น ระบบ Autonomic nervous systems ประกอบไปด้วย

1. Sympathetic fiber ↗ ค. ดันเฟิล หลอดเลือด หด
   - กระตุ้น pace maker ทำให้หัวใจเต้นเร็ว บีบตัวแรง และทำให้ coronary artery dilate
2. Parasympathetic fiber
   - กระตุ้น pace maker ทำให้หัวใจเต้นช้าลง และลดความแรงของการบีบตัว และทำให้ coronary artery constrict

ทั้ง 2 fiber จะ ประสานเป็นร่างแห่เรียกว่า “**cardiac plexus**”

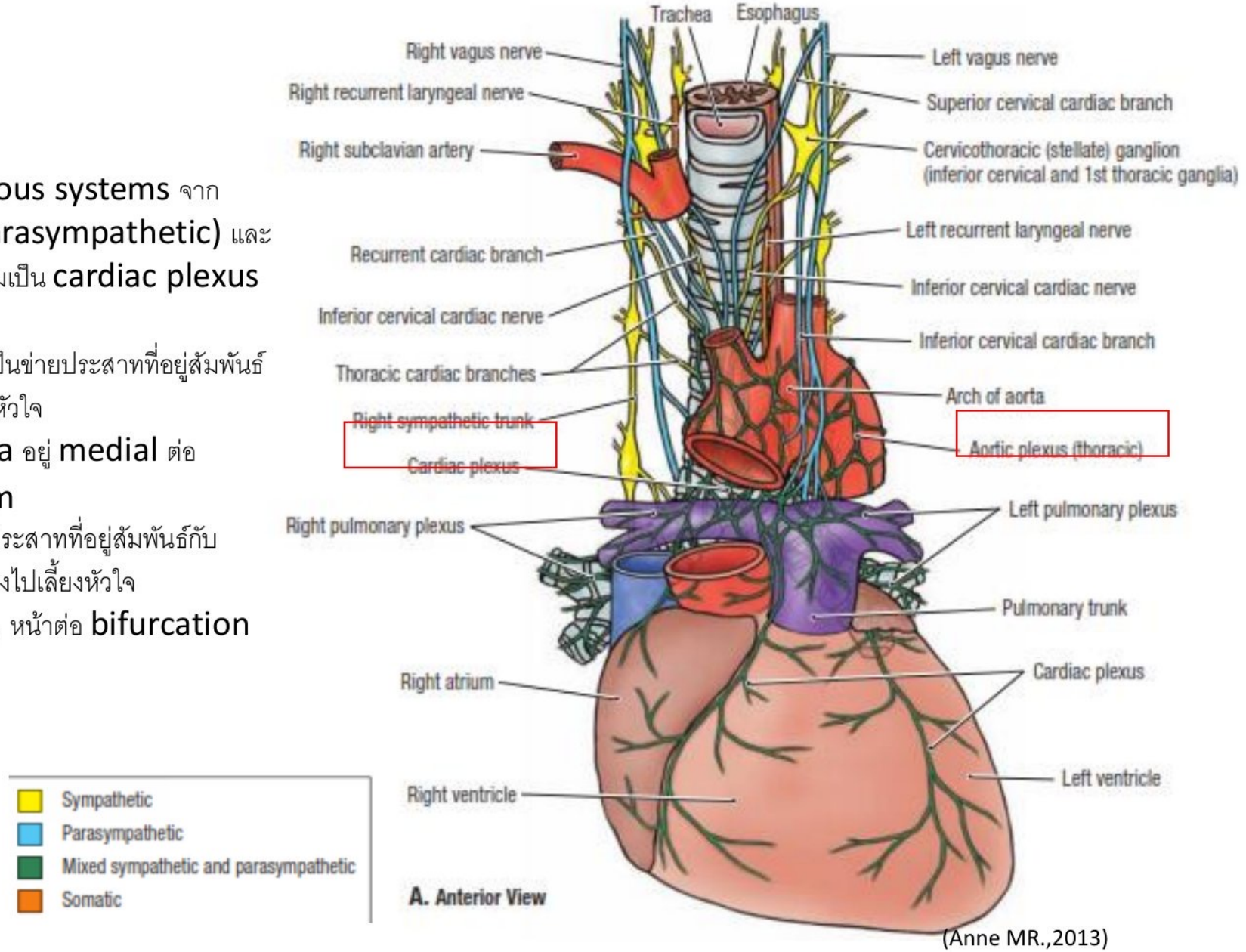
↙ ทนรบอระบบประสาท ที่มาเลี้ยง ♡



Nervous systems of cardiovascular system

ระบบ Autonomic nervous systems จากแขนงของเส้นประสาท vagus nerve (parasympathetic) และ Sympathetic trunk ทั้งสองข้าง มารวมเป็น cardiac plexus มี 2 plexus

1. Superficial cardiac plexus เป็นข่ายประสาทที่อยู่สัมพันธ์กับ arch of aorta ให้แขนงไปเลี้ยงหัวใจ
   - ตำแหน่ง: อยู่ใต้ arch of aorta อยู่ medial ต่อ ligamentum arteriosum
2. Deep cardiac plexus เป็นข่ายประสาทที่อยู่สัมพันธ์กับ bifurcation of trachea ให้แขนงไปเลี้ยงหัวใจ
   - ตำแหน่ง:หลังต่อ aortic arch, หน้าต่อ bifurcation of trachea



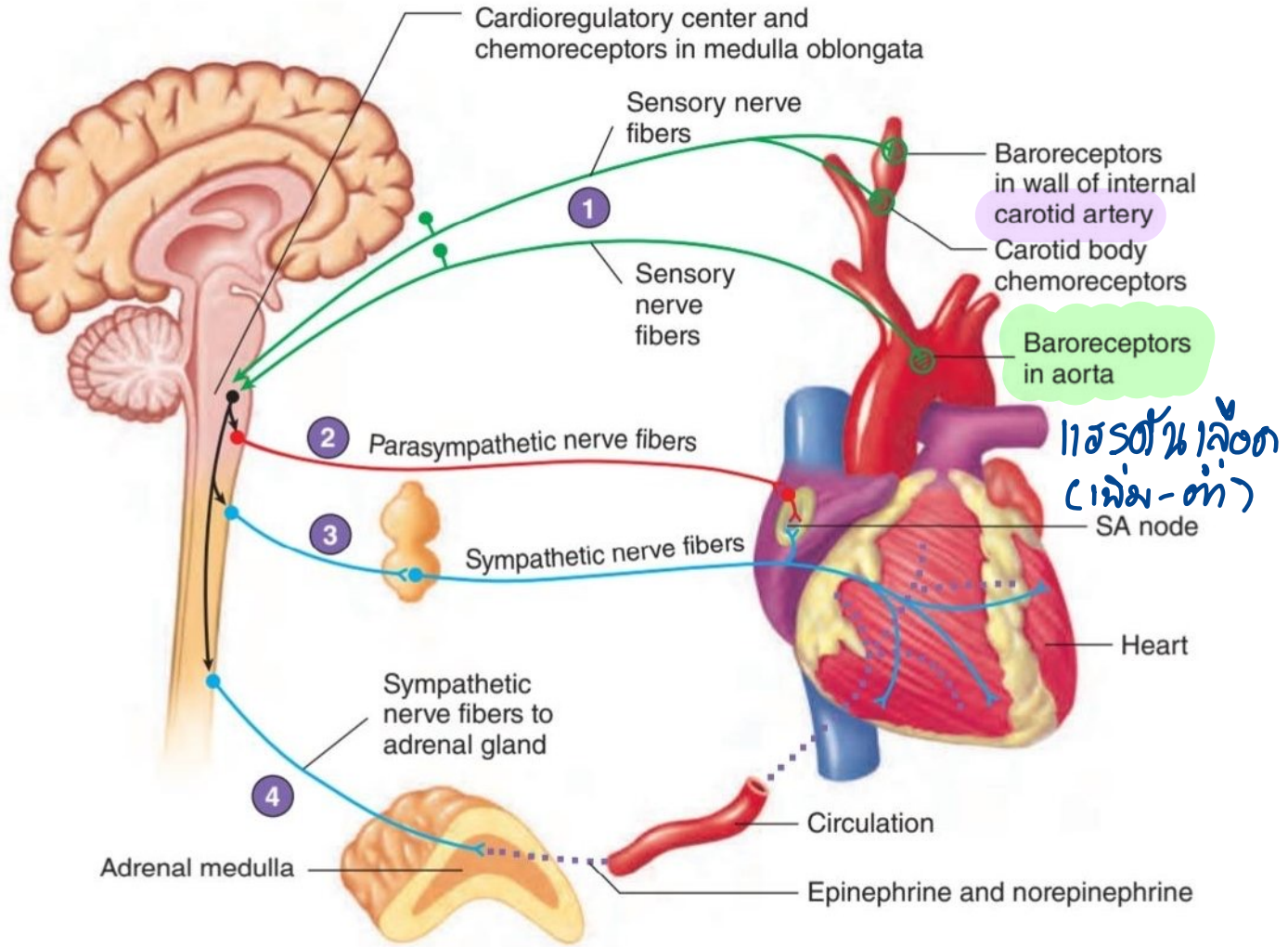
(Anne MR.,2013)

Sym ถูกกระตุ้น
สูญเสีย H_2O → ความดันเลือดต่ำ
↳ ♡ เร็ว
Baro มันจะ Sens

Regulation of the Heart

♡ ช้า
ไตวายเรื้อรังระยะท้าย
= น้ำคั่ง ความดันเลือดสูง
ส่ง Sens ไป cortex ทำ
Para ให้ ♡ เต้นเร็วขึ้น

1. Sensory neurons (*green*) carry action potentials from baroreceptors to the cardioregulatory center. Chemoreceptors in the medulla oblongata influence the cardioregulatory center.
2. The cardioregulatory center controls the frequency of action potentials in the parasympathetic neurons (*red*) extending to the heart. The parasympathetic neurons decrease the heart rate.
3. The cardioregulatory center controls the frequency of action potentials in the sympathetic neurons (*blue*) extending to the heart. The sympathetic neurons increase the heart rate and the stroke volume.
4. The cardioregulatory center influences the frequency of action potentials in the sympathetic neurons (*blue*) extending to the adrenal medulla. The sympathetic neurons increase the secretion of epinephrine and some norepinephrine into the general circulation. Epinephrine and norepinephrine increase the heart rate and stroke volume.



ความดันเลือด (เพิ่ม-ต่ำ)

PROCESS Figure 12.22 Summary of Extrinsic Regulation

Sensory nerves (*green*) carry action potentials from sensory receptors to the medulla oblongata. Sympathetic nerves (*blue*) and parasympathetic nerves (*red*) exit the spinal cord or medulla oblongata and extend to the heart to regulate its function. Epinephrine and norepinephrine from the adrenal gland also help regulate the heart's action. (SA = sinoatrial)

(Cinnamon L VanPutte,2016)

Conducting system of heart

ไฟฟ้าหัวใจ

รับทละสร้าง ต่อ

1 สร้าง

Sinoatrial (SA) node

upper part ของ Crista terminalis ในผนังของ right atrium
อยู่ขวาต่อรูปเปิดของ Superior vena cava

2

Atrioventricular (AV) node

อยู่ที่lower part ของ atrial septum
เหนือต่อ attachment ของ
septal cusp ของ tricuspid valve
ใกล้รูเปิดของ coronary sinus

ผนังกั้น

3 or bundle His

Atrioventricular (AV) bundle

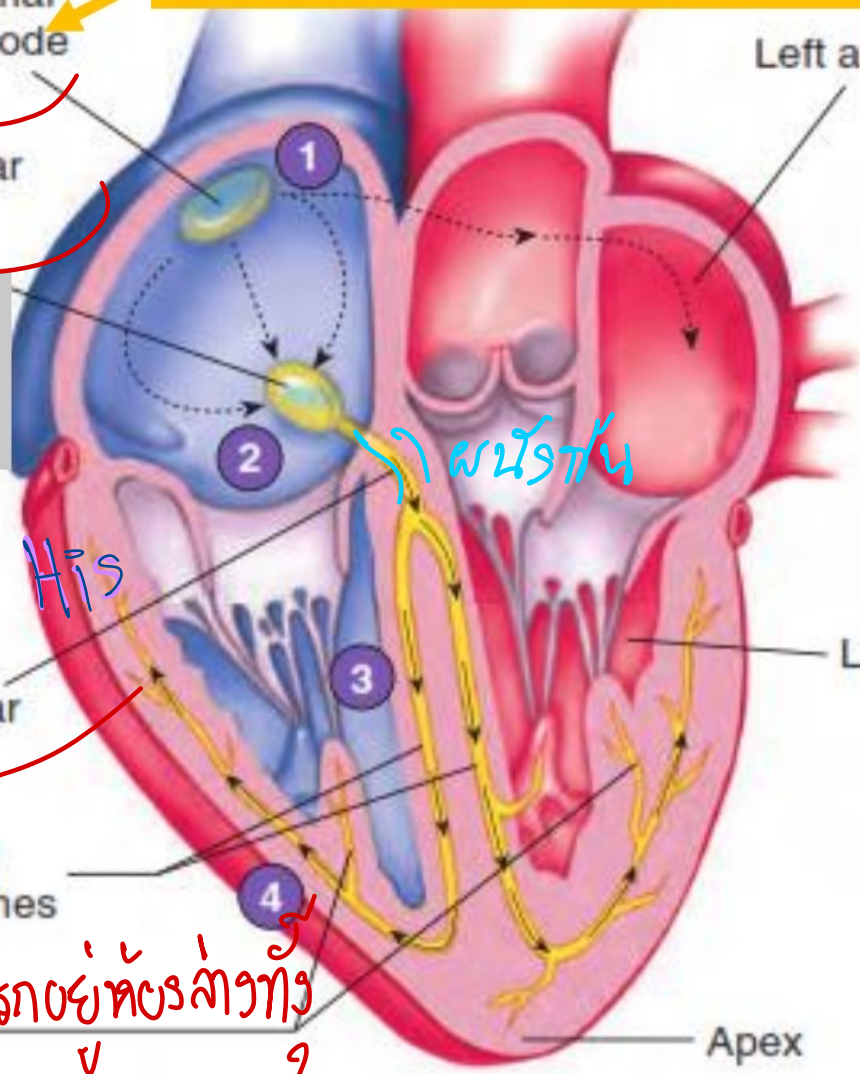
4

Right and left bundle branches

5

Purkinje fibers

ทรกอยู่ล่างทั้ง 2



★ เรียงจากเริ่ม-ท้าย

SA → AV (ดีเลนิดนึง)

Cinnamon L VanPutte, 2016

Conducting system of heart

1.Sinuatrial node (sinoatrial node, SA node)

- เป็น pacemaker
- จาก SA node แพร่ไปตาม cardiac muscle ที่ผนัง atrium จนถึง atrioventricular node ใช้เวลาประมาณ 0.04 วินาที

2.Atrioventricular node (AV node)

- cardiac impulse จาก AV node ไปสู่ ventricle ผ่าน Atrioventricular bundle โดยใช้เวลาประมาณ 0.11 วินาที

3.Atrioventricular bundle(AV bundle,bundle of His)

-**Right bundle branch** ไปทาง right side ของ interventricular septum จนถึง moderator band แล้วต่อกับ fiber ของ Purkinje plexus

-**Left bundle branch** ไปทาง left side แล้วต่อกับ fiber ของ Purkinje plexus

4.Purkinje fiber เป็น fine terminal branch ของ right และ left bundle branch ใช้เวลา 0.03 วินาที

Surface anatomy of thoracic wall

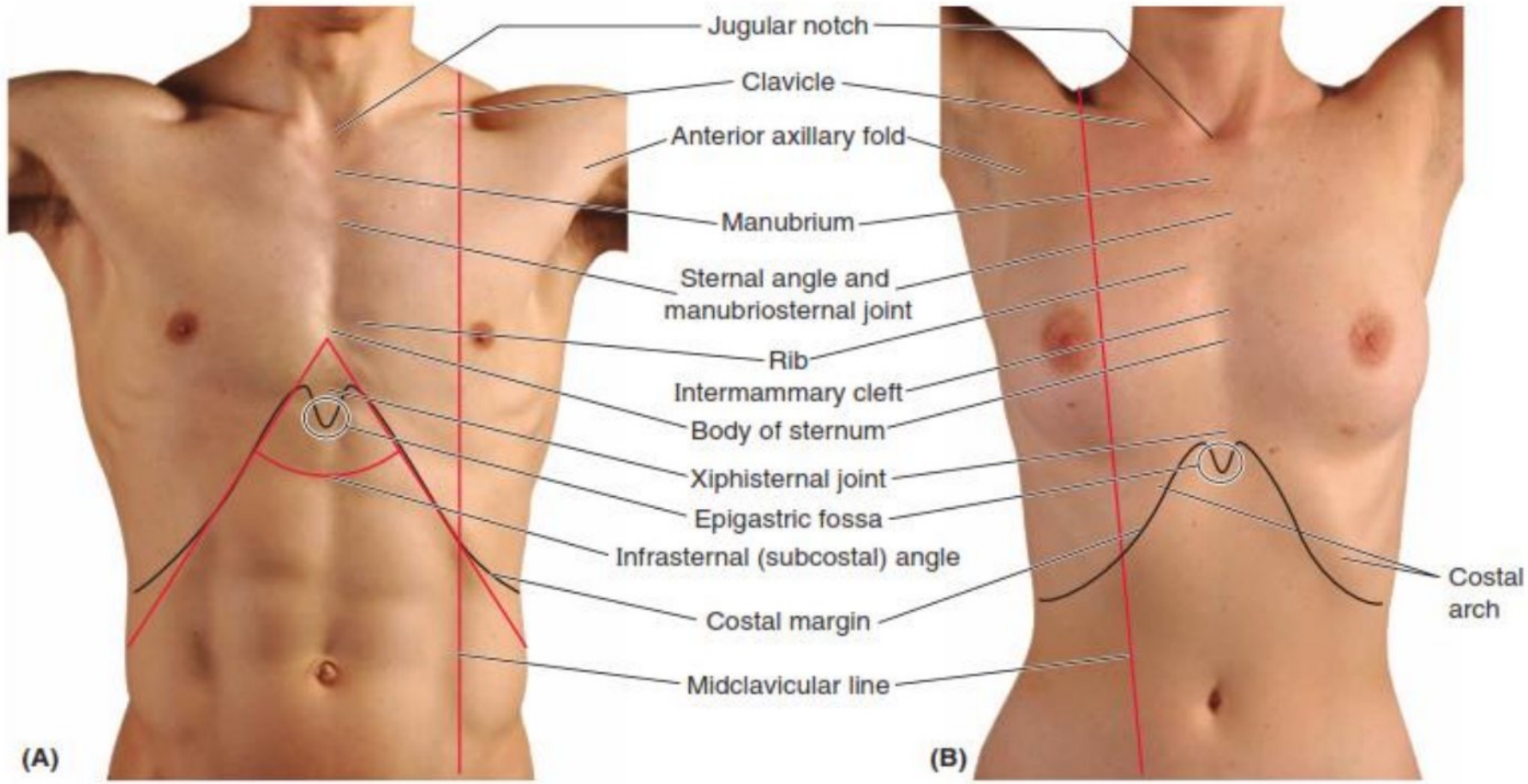
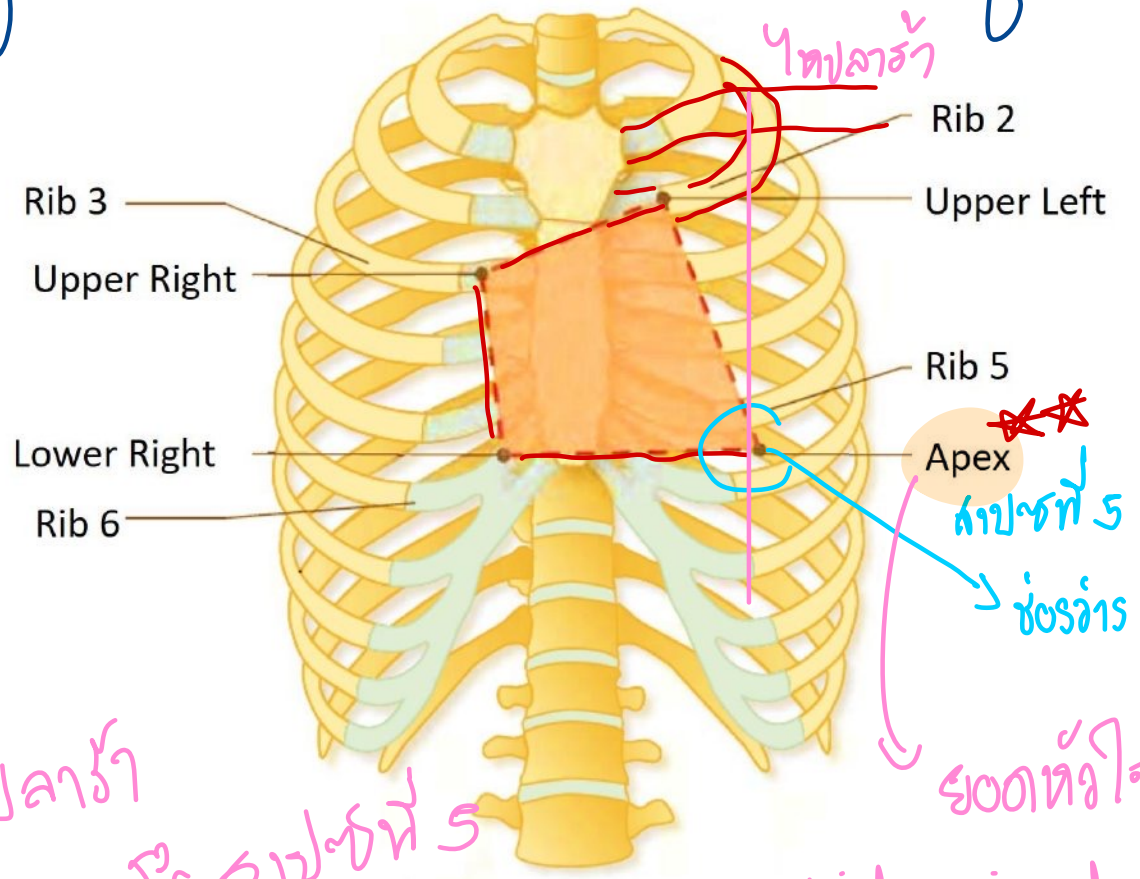


FIGURE 1.25. Surface features of anterior thoracic wall.

Moore, 2010

Surface anatomy of heart
Boundary of the heart

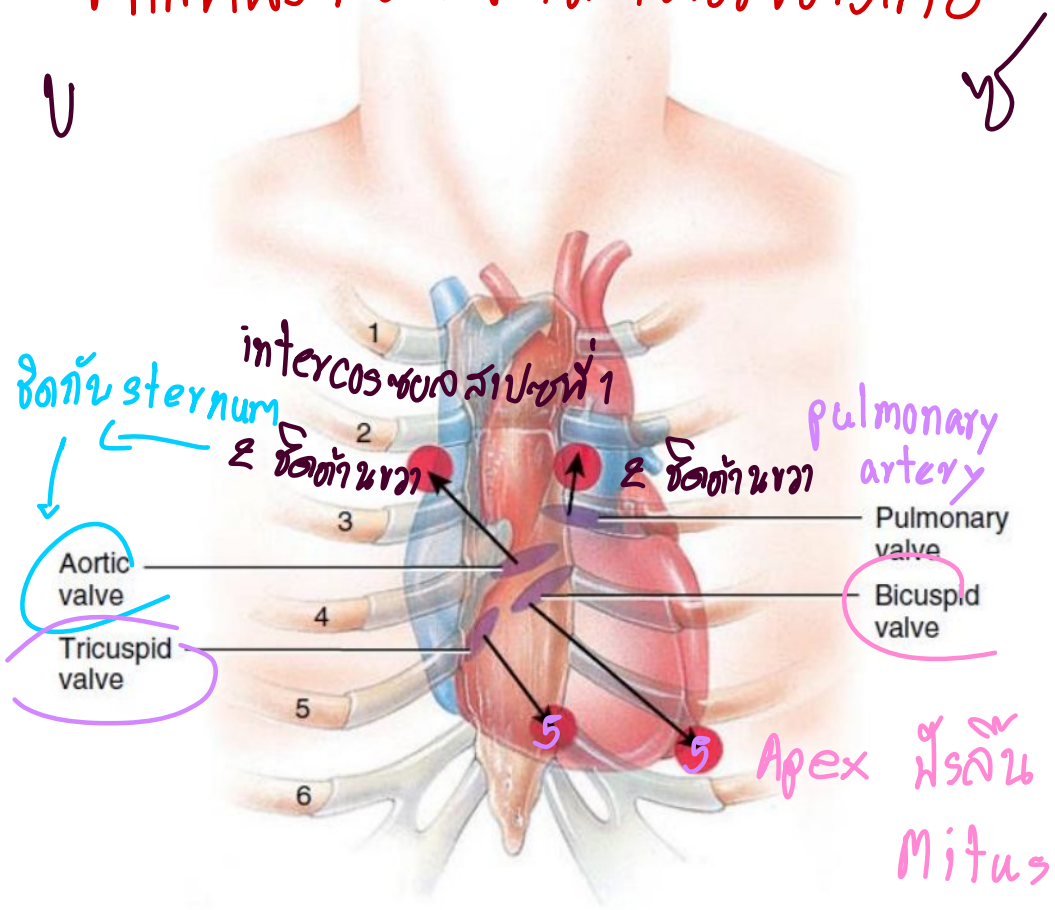


- **จุดบนซ้าย** ตรงบริเวณขอบล่างของ costal cartilage อันที่ 2 ข้างซ้าย ห่างจากขอบซ้ายของ sternumประมาณ 1.5 ซม.
- **จุดบนขวา** ตรงบริเวณขอบบนของ costal cartilage อันที่ 3 ข้างขวา ห่างจากขอบซ้ายของ sternum ประมาณ 1.5 ซม.
- **จุดล่างขวา** ตรงกึ่งกลางกลางของ costal cartilage อันที่ 6 ข้างขวาห่างจากขอบ sternum ประมาณ 1.5 ซม.
- **จุดล่างซ้าย** ตรงกับระดับ intercostal space ที่ 5 ข้างซ้ายโดยอยู่ medial ต่อแนว midclavicular line หรือประมาณ 9 ซม. จาก midline ไปทางด้านซ้าย ตา แหน่งนี้ correspond กับ apex ของหัวใจ

https://clincasequest.hospital/x-ray-heart-borders/

Surface anatomy of heart
Location of the heart valve

ตำแหน่งฟังลิ้นหัวใจ

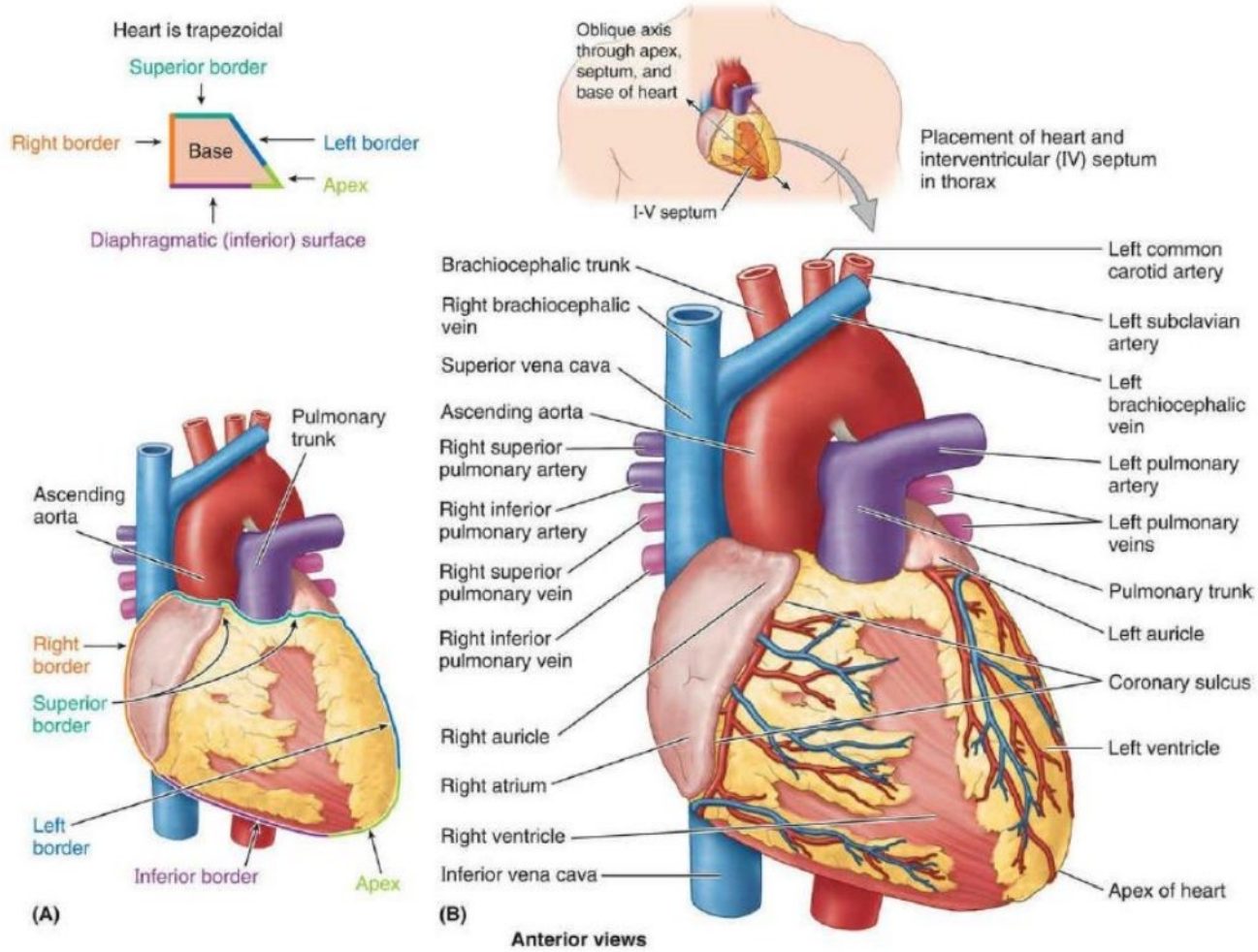


Anterior view of heart valve locations and auscultation sites

Valve	Anatomy projection ตำแหน่งของลิ้นหัวใจ	Auscultation area ตำแหน่งการฟังเสียงหัวใจ
Pulmonary valve มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.5 ซม.	มุมด้านในของ sternum ข้างซ้ายที่ระดับ costal cartilage ที่ 3rd	ขอบกระดูก sternum ข้างซ้าย ระดับ intercostal space ที่ 2nd
Aortic vale มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.5 ซม.	อยู่ล่างต่อ pulmonary valve มุมด้านในของ sternum ข้างซ้ายที่ ระดับ intercostals space ที่ 3rd	ขอบกระดูก sternumข้างขวา ระดับ intercostal space ที่ 2nd
Mitral valve มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 ซม.	ครึ่งหลังของ sternum ข้างซ้าย ที่ระดับ 4th costal cartilage	intercostal space ที่ 5 th ข้างซ้าย ตรง midclavicular line (apex of heart)
Tricuspid valve มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4 ซม.	ครึ่งหลังของ sternum ข้างขวาที่ระดับ intercostal space ที่ 4th	ขอบกระดูก sternum ข้างซ้าย ระดับ intercostal space ที่ th หรือ 6th

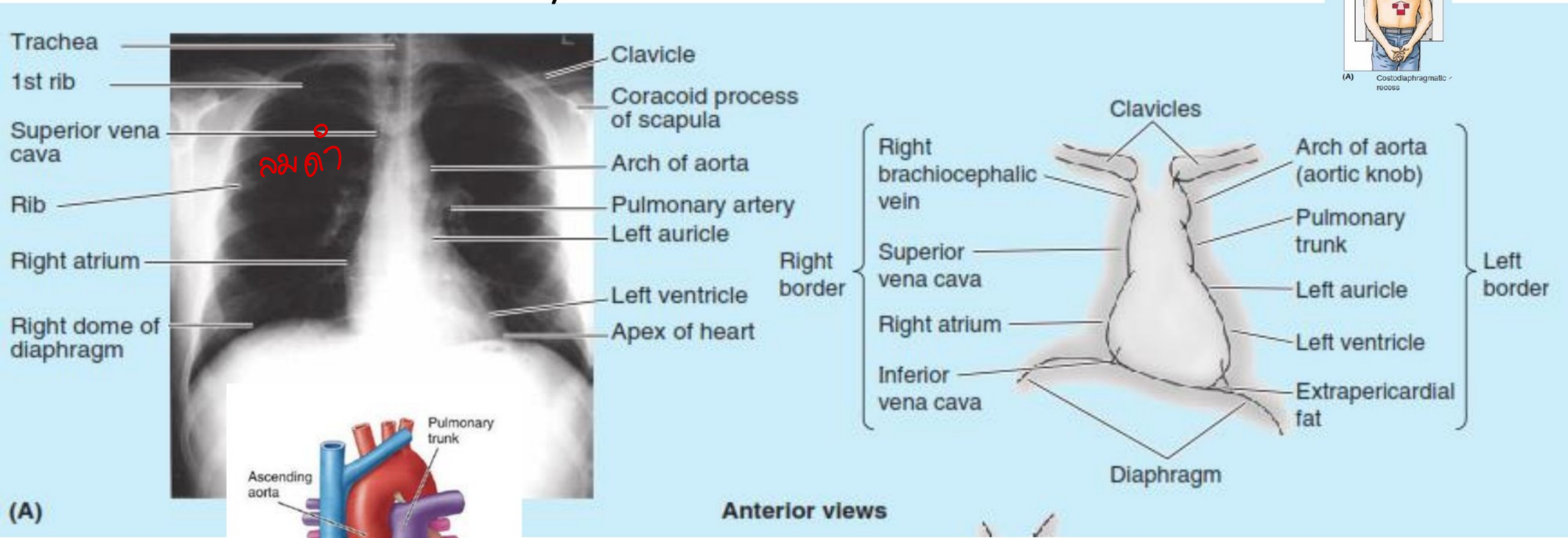
Gerard J. Tortora,2014

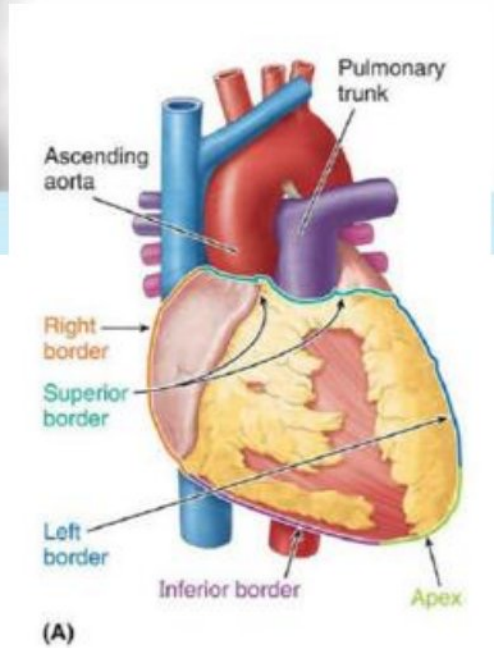
Heart border

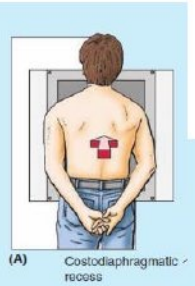


1. Right border : formed mainly by right atrium Superior vena cava (SVC) Inferior vena cava (IVC)
2. Inferior border: formed mainly by the right ventricle and slightly by the left ventricle.
3. Left border: formed mainly by the left ventricle and slightly by the left auricle.
4. Superior border: formed by the right and left atria and auricles in an anterior view; the ascending aorta and pulmonary trunk emerge from this border and the SVC enters its right side.

Chest x-ray of heart: Posteroanterior view

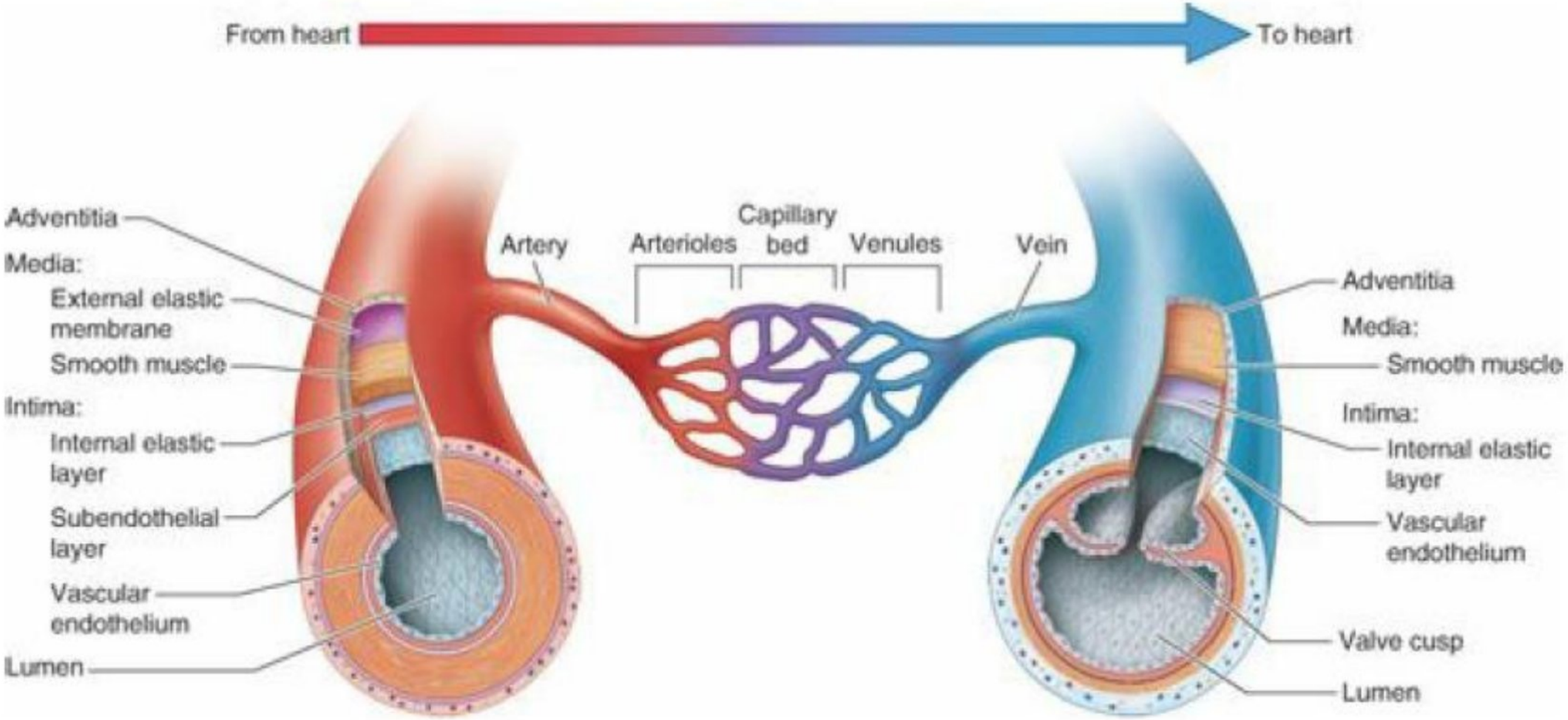






Moore, 2010

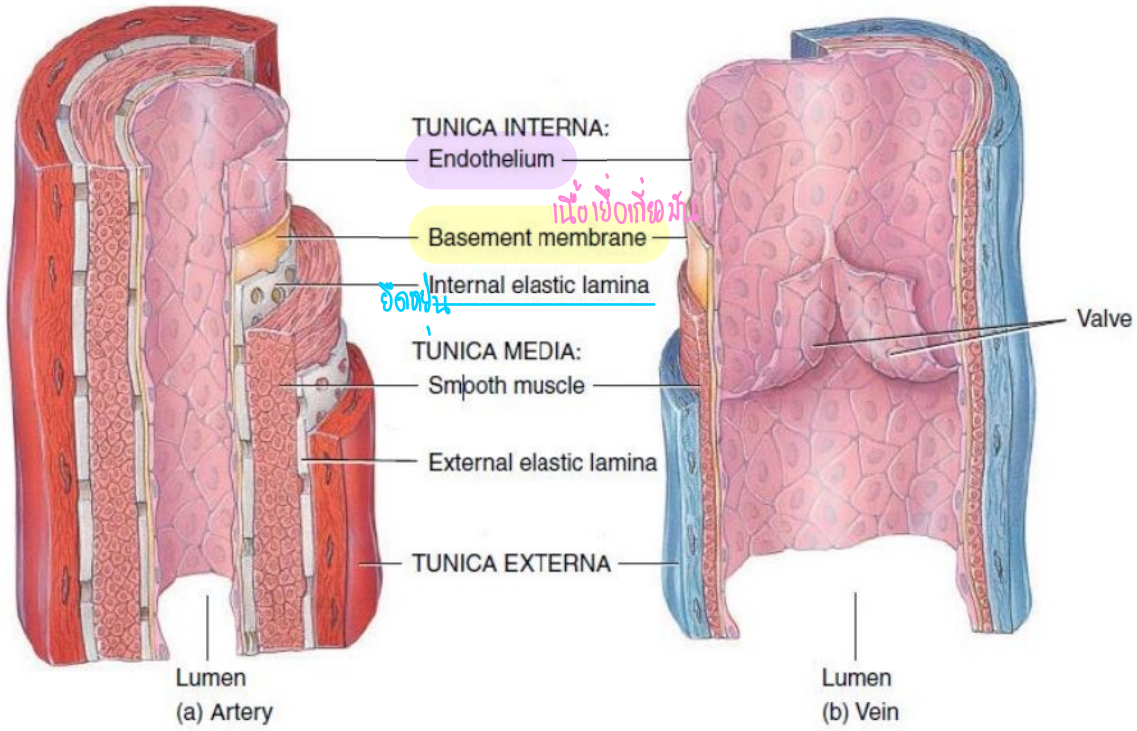
Blood vessel



Moore, 2010

Blood vessel

ผนังหลอดเลือด ประกอบด้วยชั้นต่างๆ 3 ชั้น



Gerard J. Tortora,2014

3. Tunica adventitia เป็นผนังชั้นนอกสุด ประกอบด้วย loose connective tissue และ vasa vasorum ที่เข้าเลี้ยง blood vessel ขนาดใหญ่

2. Tunica media เป็นผนังชั้นกลาง ประกอบด้วย
   1. Smooth muscle เรียงตัวแบบ Circular จำนวนมากน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของ vessel
   2. External elastic membrane เป็น elastic fiber ที่เรียงซ้อนกัน

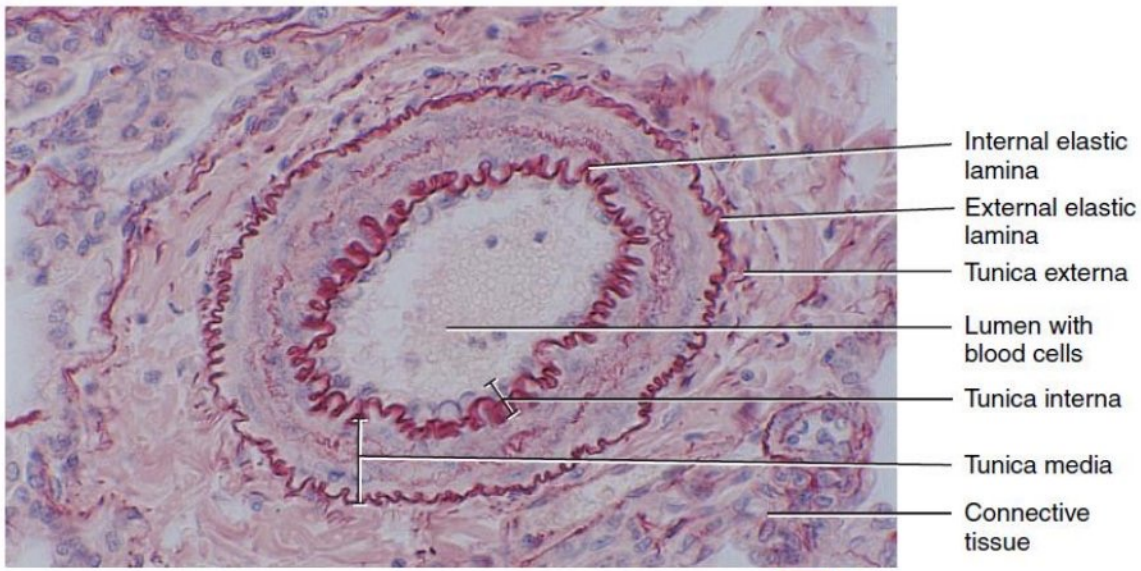
1. Tunica intima เป็นผนังชั้นในสุด ประกอบด้วย 3 ชั้นย่อย
   1. Endothelium เป็น endothelium cell
   2. Subendothelial layer เป็น loose connective tissue
   3. Internal elastic membrane เป็น elastic fiber ที่เรียงซ้อนกัน

Arteries : หลอดเลือดแดง

- เป็นหลอดเลือดที่นำเลือดออกจากหัวใจ
- มีผนังครบทั้ง 3 ชั้น
- Thick muscular-to elastic tunica media
- มี Elastic fibers จำนวนมาก
- มีความยืดหยุ่นสูง (High compliance)

ชนิดของ artery

- Elastic Arteries
- Muscular Arteries
- Arterioles

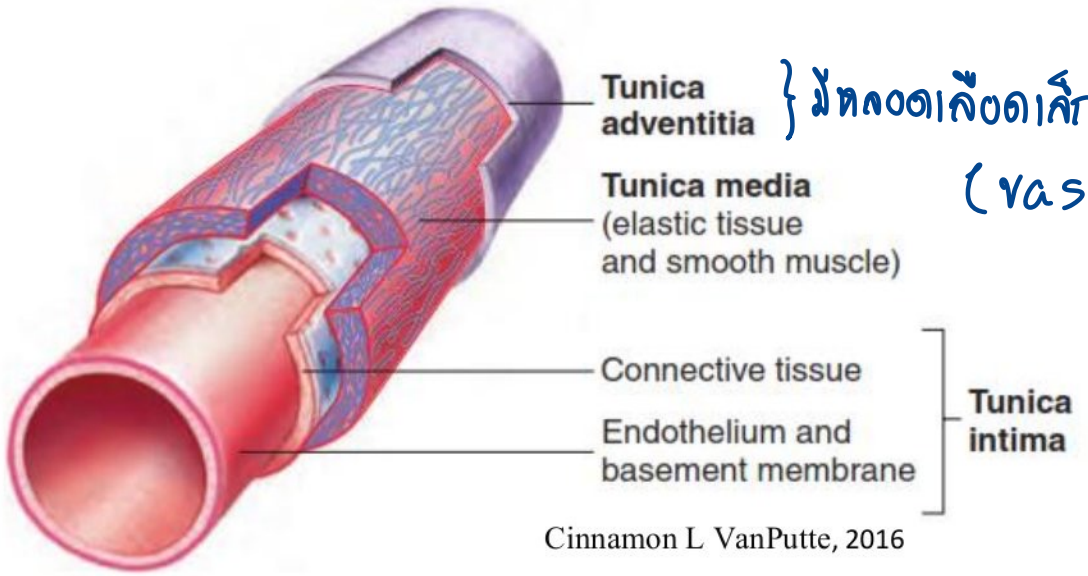


(d) Transverse section through an artery

Gerard J. Tortora,2014

Elastic Arteries (ยืดหยุ่นสูง) ใกล้หัวใจ ทละใหญ่

- **SIZE :** Largest arteries in the body.
- **TUNICA INTERNA :** Well-defined internal elastic lamina.
- **TUNICA MEDIA:** Thick and dominated by elastic fibers; well-defined external elastic lamina.
- **TUNICA EXTERNA :** Thinner than tunica media. Contains **vasa vasorum**
- **FUNCTION:** Conduct blood from heart to muscular arteries.
  - Aorta, pulmonary trunk
  - major initial branches, such as the brachiocephalic, subclavian, common carotid, and common iliac arteries

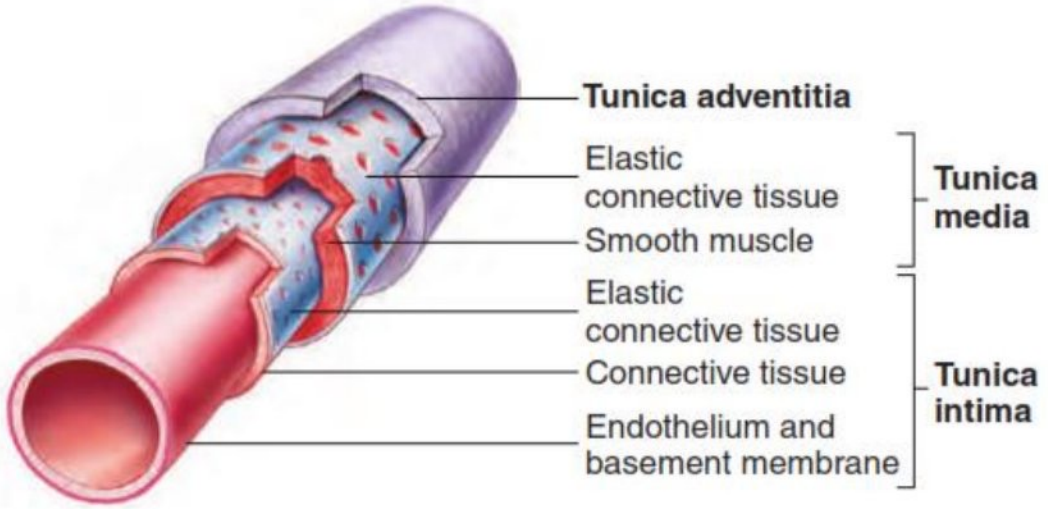


} มีหลอดเลือดเล็กๆ มาเลี้ยงหลอดเลือด (vasa)

Muscular Arteries (มี Tunica media หนา)

- **SIZE :** Medium-sized arteries.
- **TUNICA INTERNA :** Well-defined internal elastic lamina.
- **TUNICA MEDIA:**Thick and dominated by smooth muscle; thin external elastic lamina.
- **TUNICA EXTERNA :**Thicker than tunica media.
- **FUNCTION:** Distribute blood to arterioles.

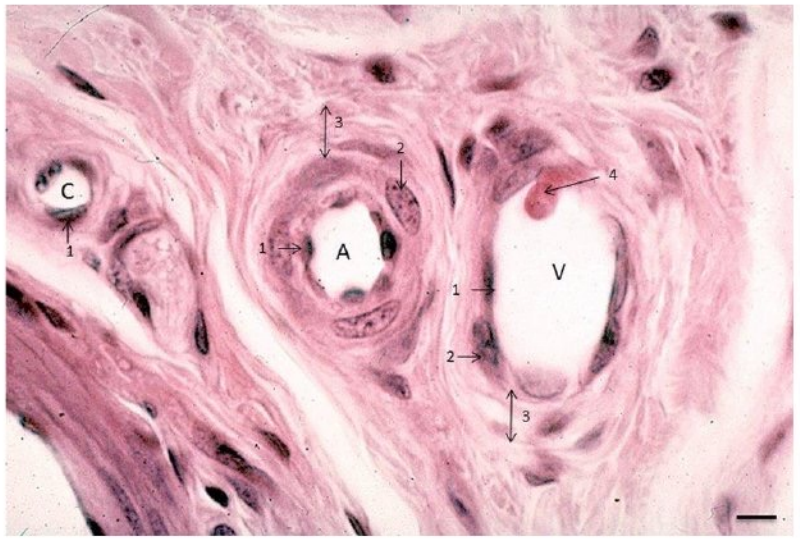
➢ Greater vasoconstriction and vasodilation to adjust the rate of blood flow.



Cinnamon L VanPutte, 2016

Arteriole หลอดเลือดแดงขนาดเล็ก ต่อจากฝอย

- **SIZE :** Microscopic (15–300 μm in diameter).
- **TUNICA INTERNA :** Thin with a fenestrated internal elastic lamina that disappears distally.
- **TUNICA MEDIA:**One or two layers of circularly oriented smooth muscle; distalmost smooth muscle cell forms a precapillary sphincter.
- **TUNICA EXTERNA :**Loose collagenous connective tissue and sympathetic nerves.
- **FUNCTION:** Deliver blood to capillaries and help regulate blood flow from arteries to capillaries.



Hira, Vashendriya & Aderetti, Diana & Noorden, Cornelis. (2018

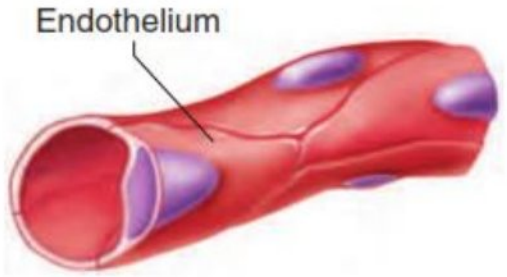
Capillary

ฝอย (ผนังบาง)

แลกเปลี่ยนgas / สารอาหาร ระหว่าง cell ⟶ หลอดเลือด

- **SIZE :** Microscopic; smallest blood vessels (5–10 m in diameter).
- **TUNICA INTERNA :** Endothelium and basement membrane.
- **TUNICA MEDIA:** None.
- **TUNICA EXTERNA :** None.
- **FUNCTION:** Permit exchange of nutrients and wastes between blood and interstitial fluid; distribute blood to postcapillary venules.

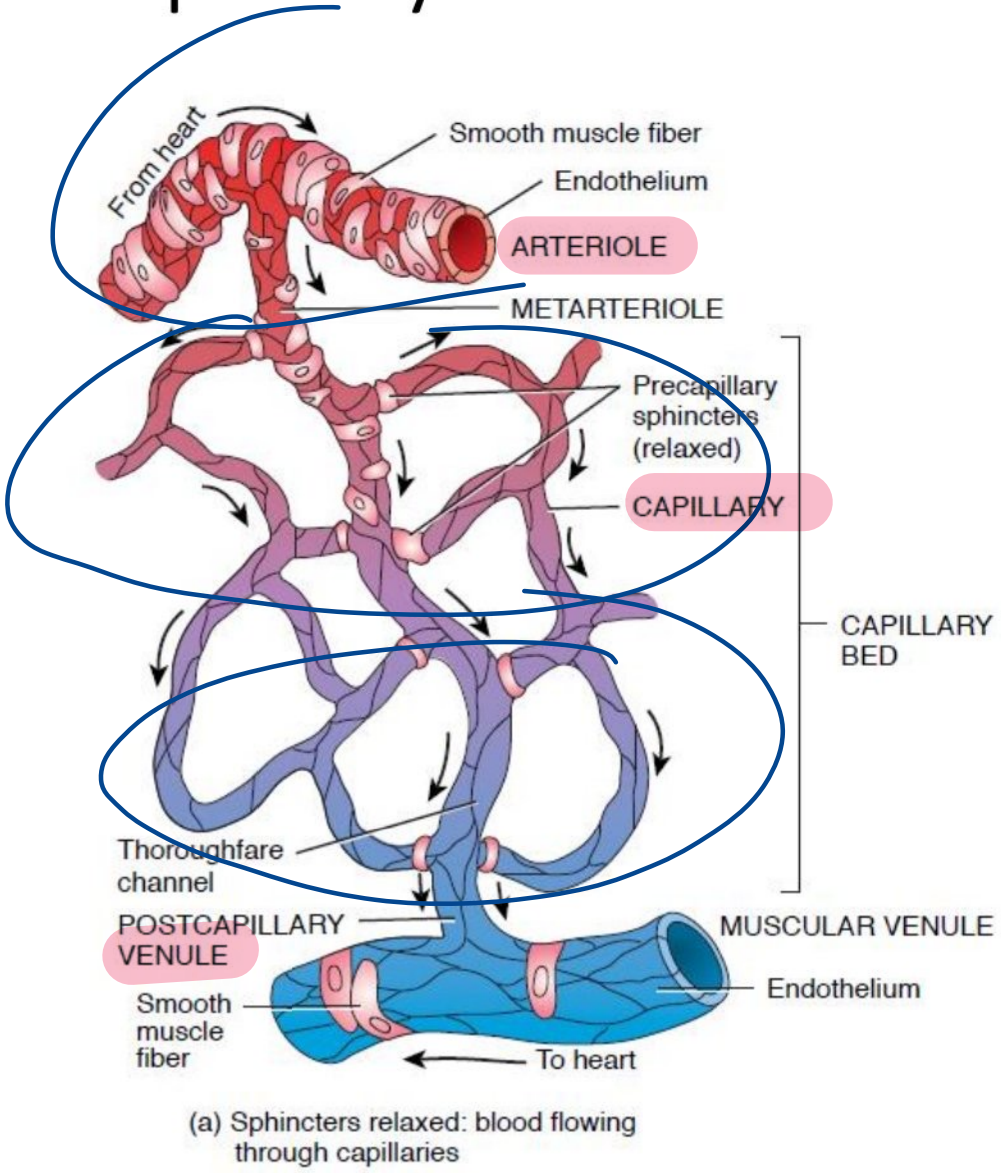
➢ found near almost every cell in the body



Cinnamon L VanPutte, 2016

Capillary bed

ชื่อก : มือเย็น ตัวเย็น เลือดไหลกลับไปเลี้ยงอวัยวะ



(a) Sphincters relaxed: blood flowing through capillaries

- a capillary network from an arteriole into a venule

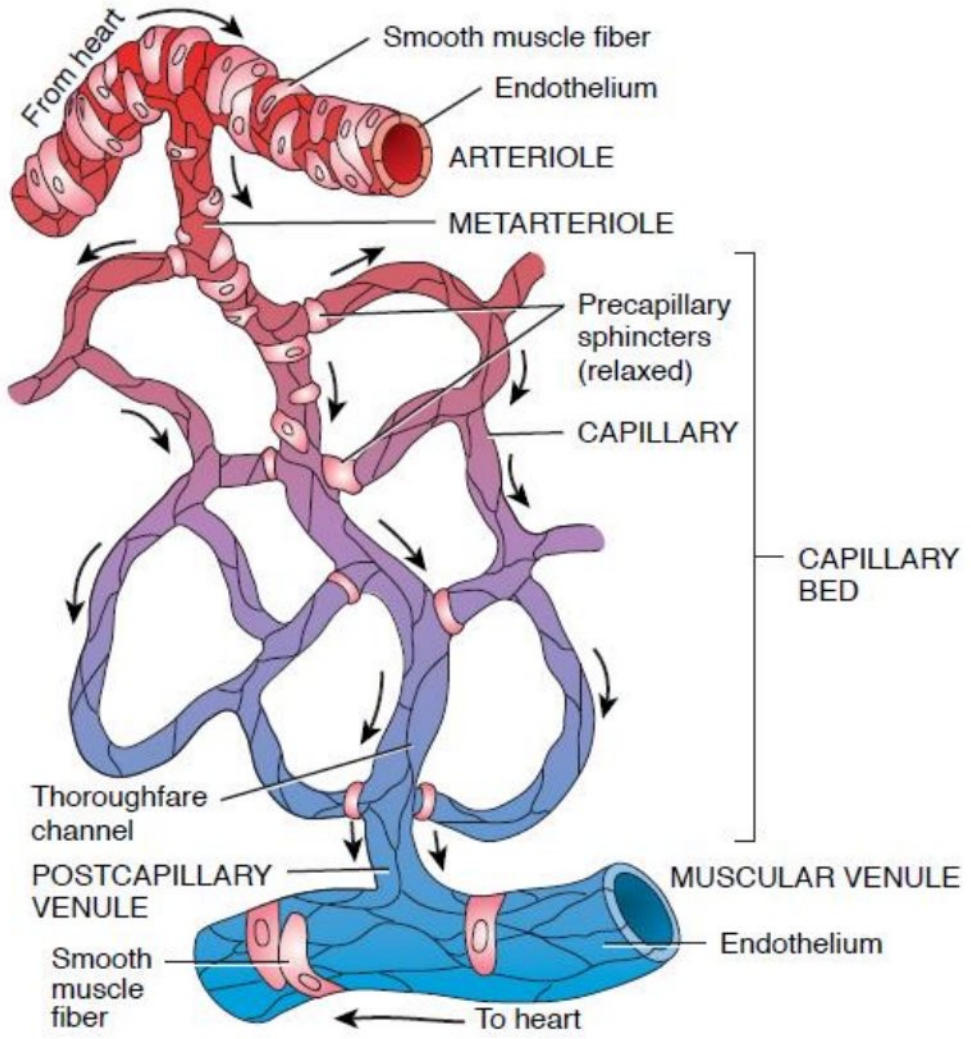
Gerard J. Tortora,2014

(1 ชั้น)

Postcapillary venules

- **SIZE :** Microscopic(10-50 m in diameter).
- **TUNICA INTERNA :**Endothelium and basement membrane.
- **TUNICA MEDIA:**None.
- **TUNICA EXTERNA :**Sparse.
- **FUNCTION:** Pass blood into muscular venules; permit exchange of nutrients and wastes between blood and interstitial fluid and function in white blood cell emigration.

(ส่วนเลือกให้ Muscular Venules)

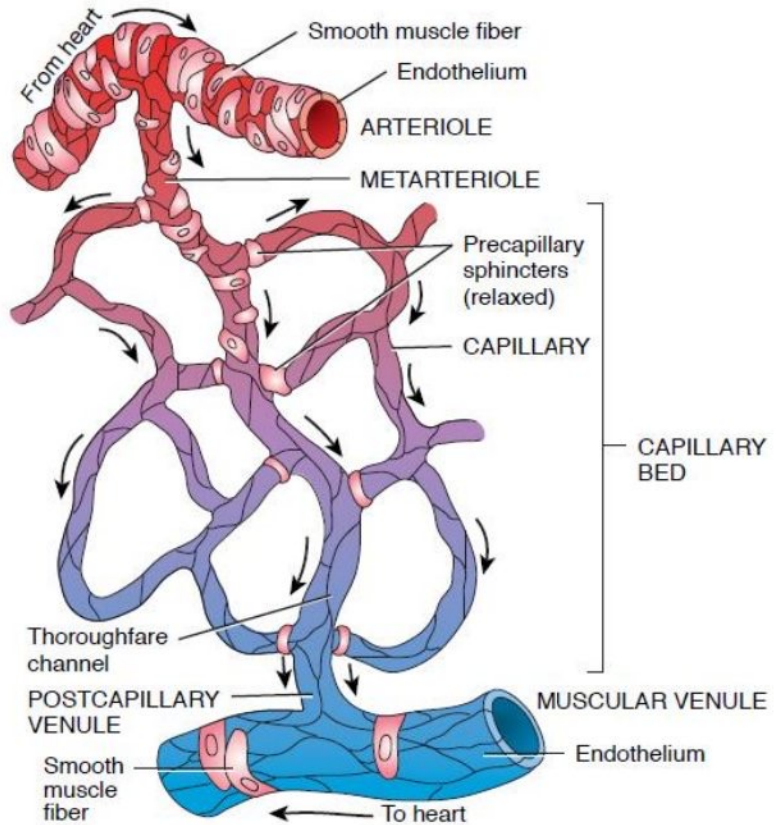


(a) Sphincters relaxed: blood flowing through capillaries

Gerard J. Tortora,2014

Muscular venules

- **SIZE :** Microscopic(50-200 m in diameter).
- **TUNICA INTERNA :**Endothelium and basement membrane.
- **TUNICA MEDIA:**One or two layers of circularly oriented smooth muscle.
- **TUNICA EXTERNA :**Sparse.
- **FUNCTION:** Pass blood into vein; act as reservoirs for accumulating large volumes of blood (along with postcapillary venules).

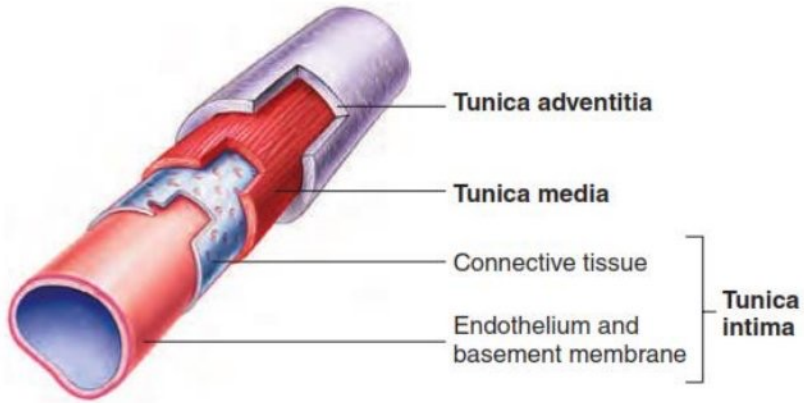


(a) Sphincters relaxed: blood flowing through capillaries

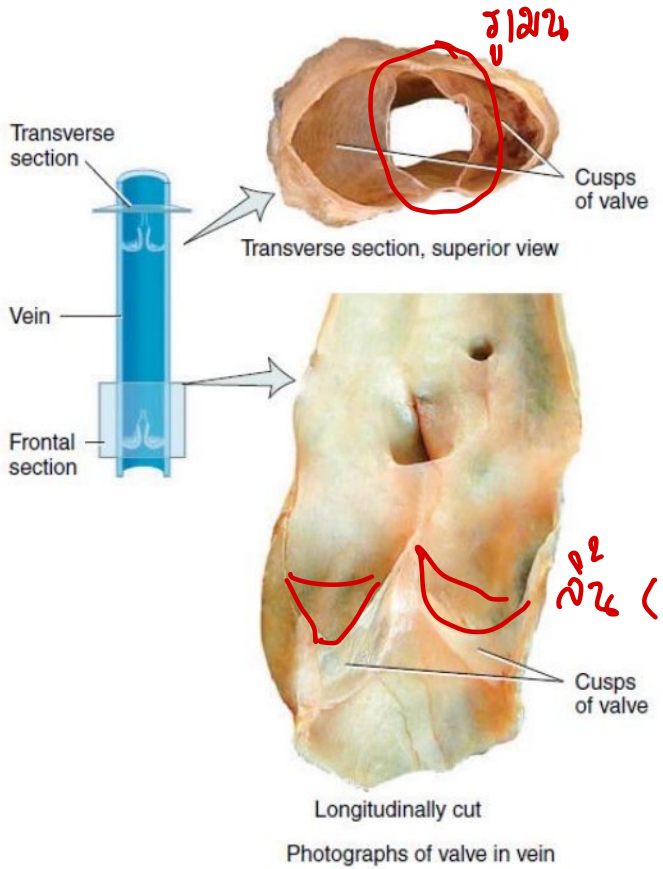
Gerard J. Tortora,2014

Vein (มีลิ้น)

- **SIZE :** Range from 0.5 mm to 3 cm in diameter.
- **TUNICA INTERNA :**Endothelium and basement membrane; no internal elastic lamina; contain valves; lumen much larger than in accompanying artery.
- **TUNICA MEDIA:**Much thinner than in arteries; no external elastic lamina.
- **TUNICA EXTERNA :** Thickest of the three layers.
- **FUNCTION:** Return blood to heart, facilitated by valves in limb veins.



Cinnamon L VanPutte, 2016

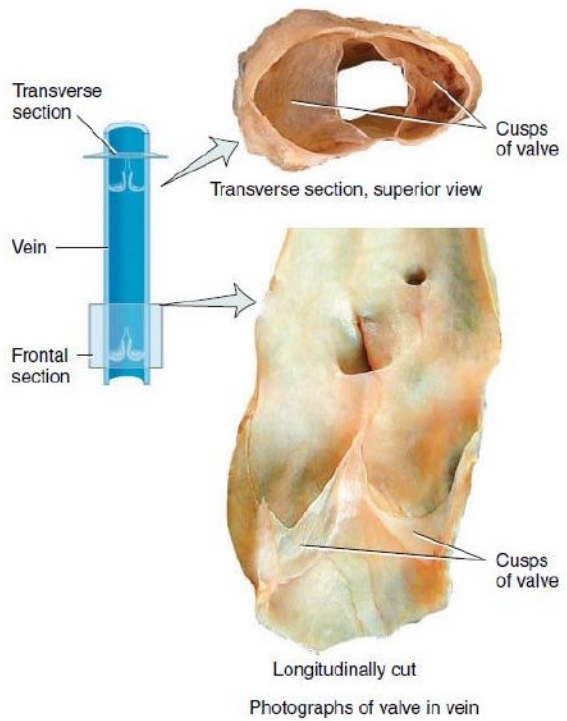


Gerard J. Tortora,2014

Vein

Factor in moving venous blood back to the heart

- ✓ pumping action of the heart
- ✓ contraction of skeletal muscles in the lower limbs
- ✓ The **valve cusps project into the lumen that helps preventing the backflow of blood**

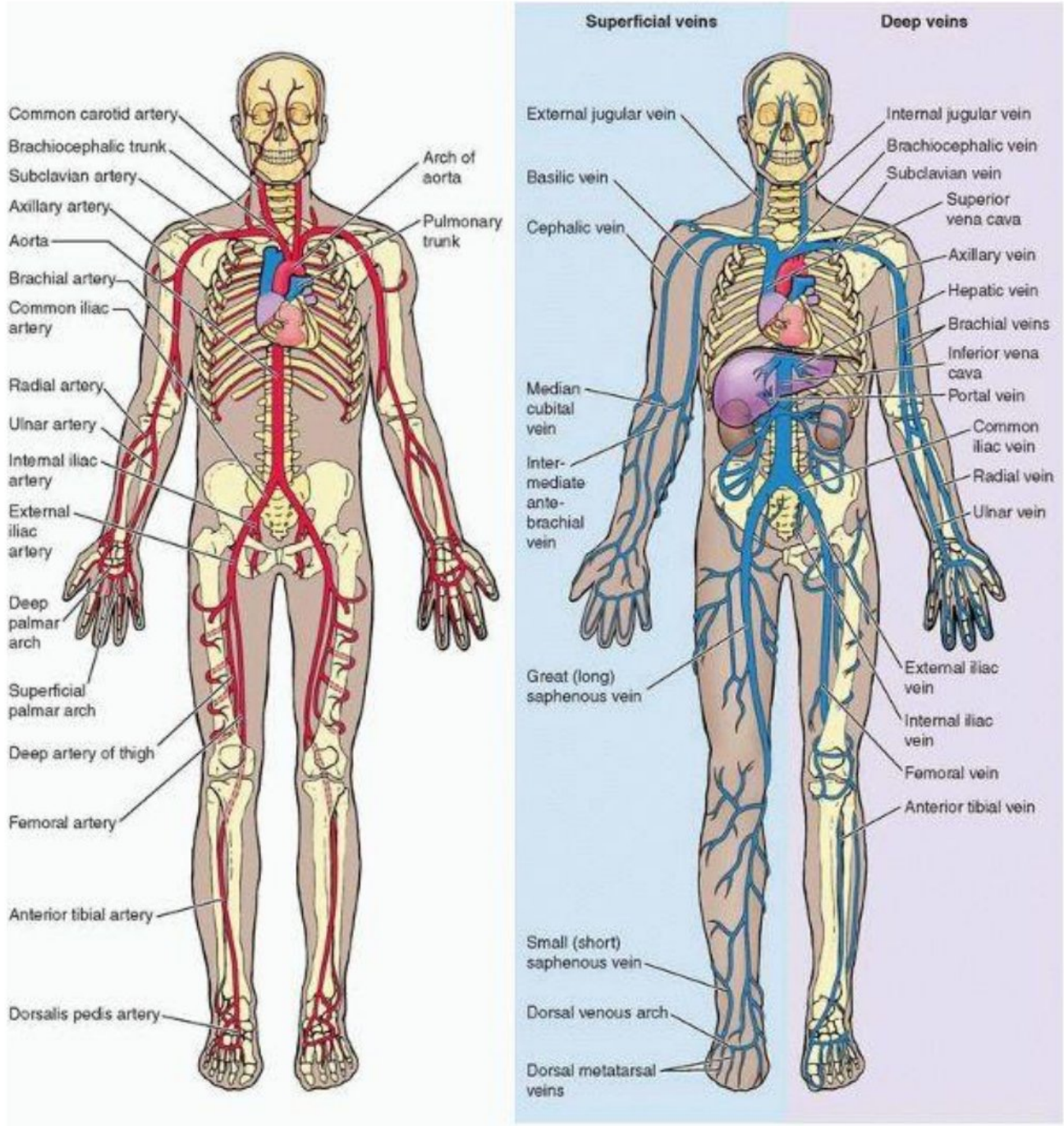


Photographs of valve in vein

Figure 21.9 **Action of the skeletal muscle pump in returning blood to the heart.**

Milking refers to skeletal muscle contractions that drive venous blood toward the heart.

Gerard J. Tortora,2014



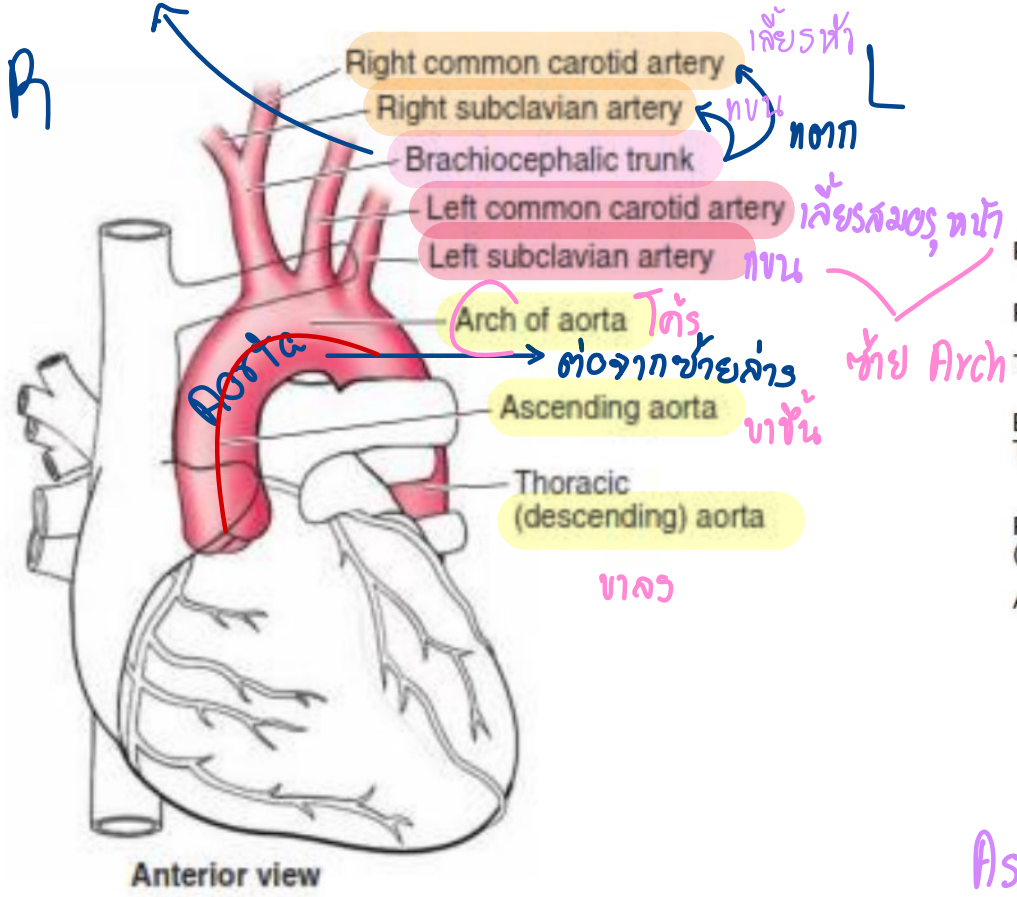
(A) Principal arteries

(B) Principal veins

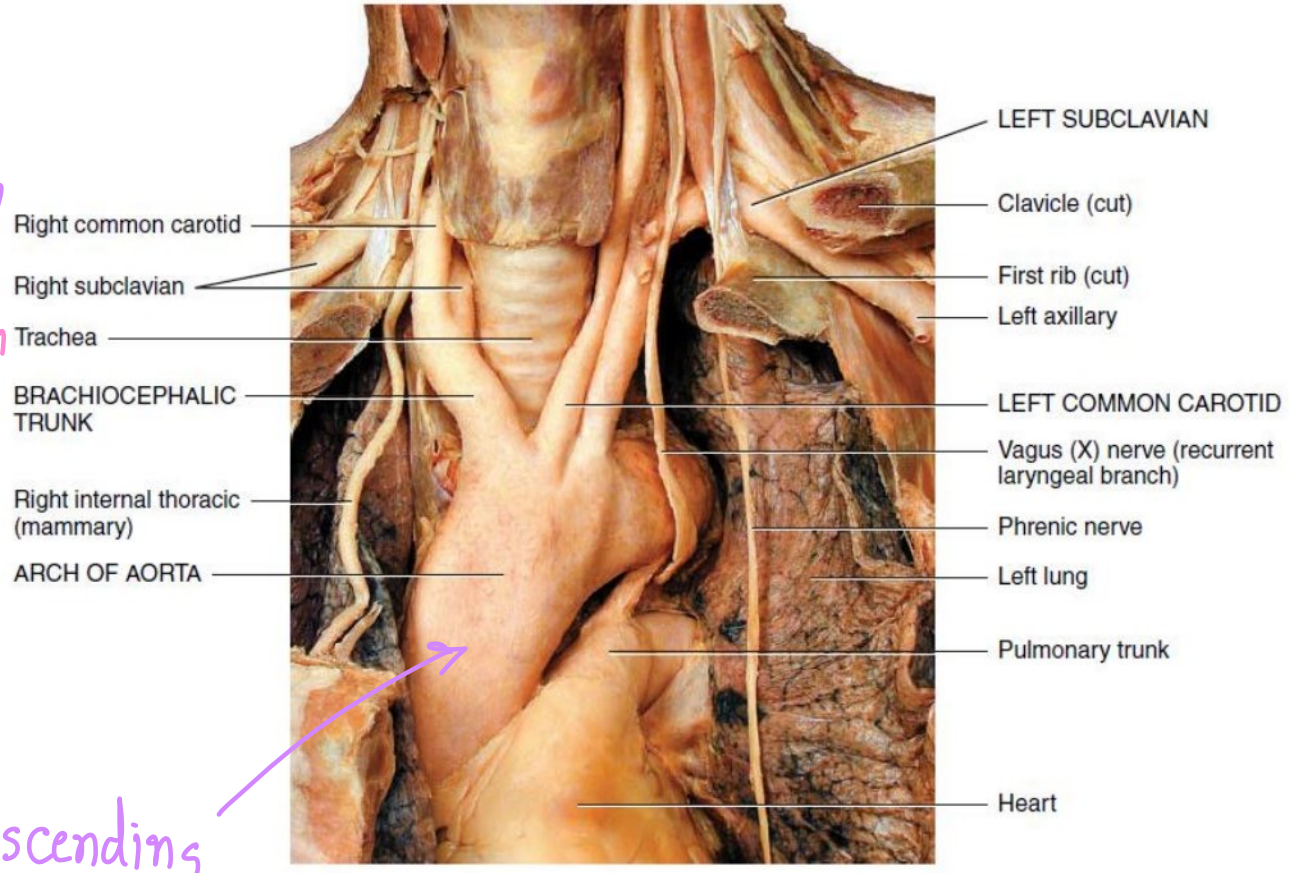
Moore, 2010

vessels of CVS : Aorta

★ ด้านขวา Arch ★ ออกสลับด้านซ้าย ★



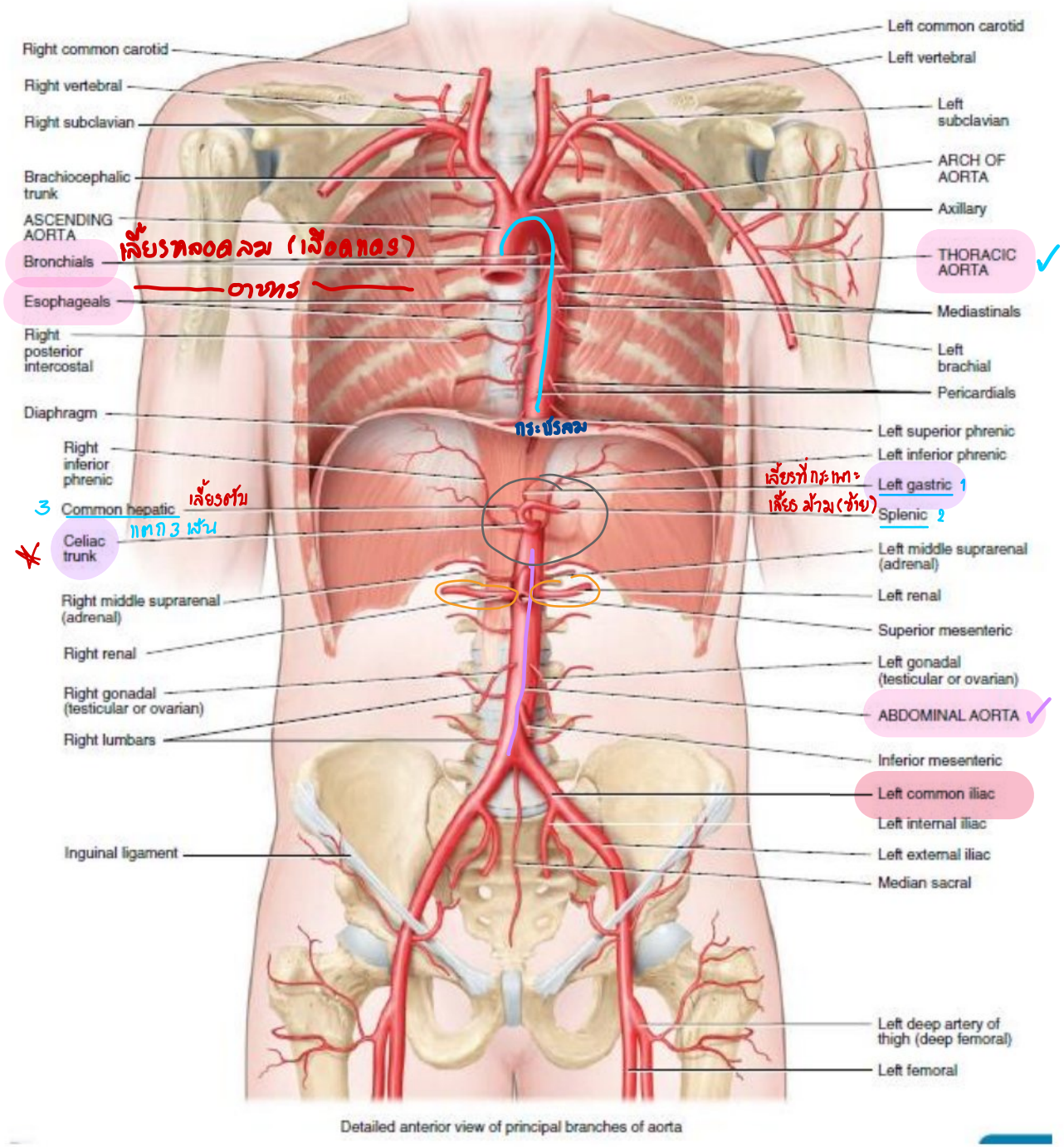
Moore, 2010



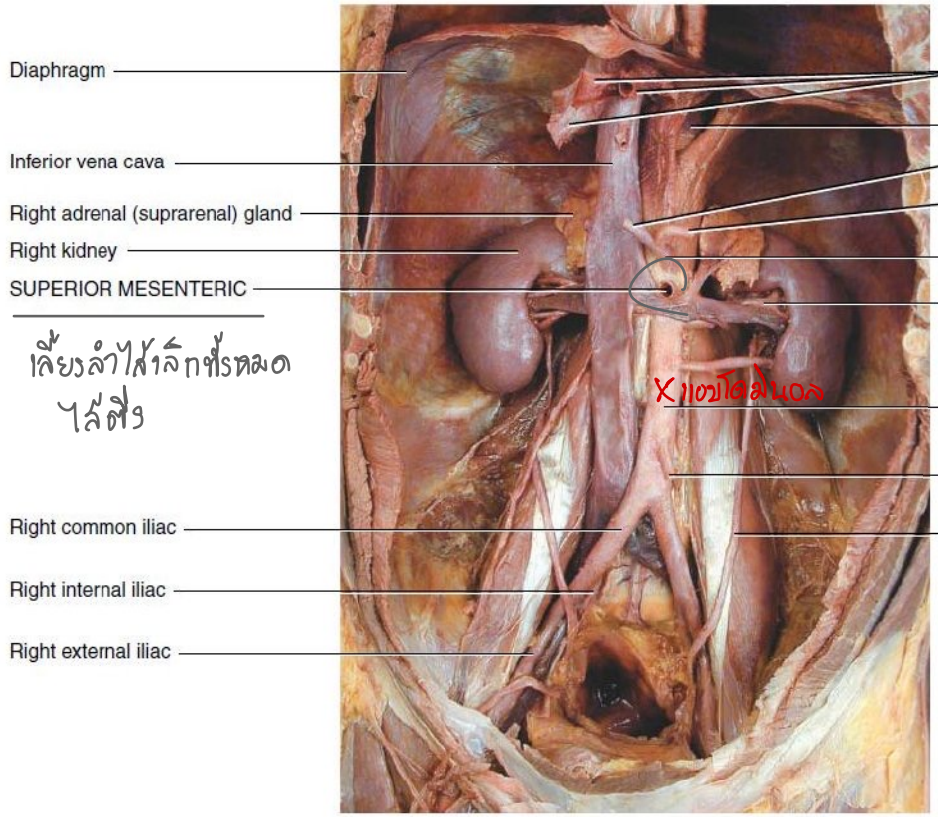
(d) Anterior view of branches of arch of aorta

Gerard J. Tortora,2014

vessels of CVS : Aorta



Detailed anterior view of principal branches of aorta

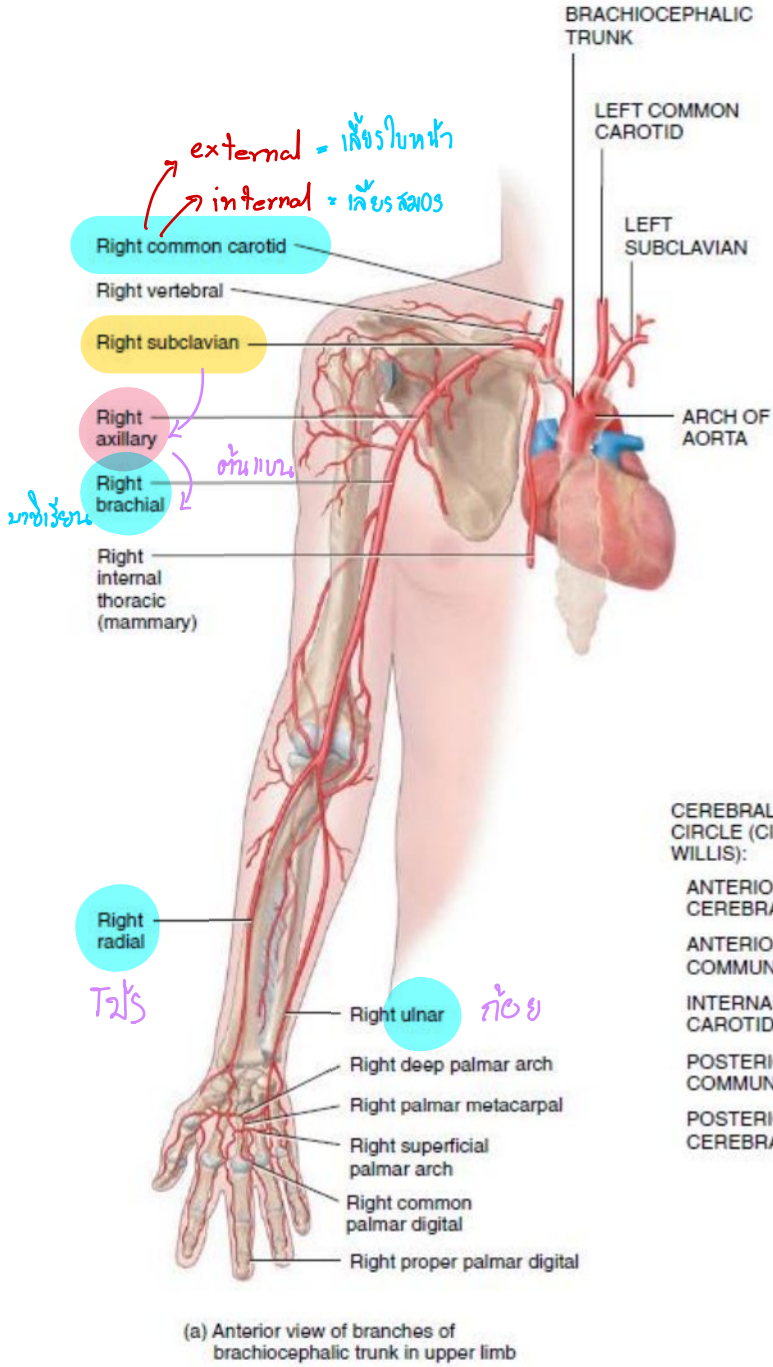


(c) Anterior view of inferior mesenteric artery and its branches

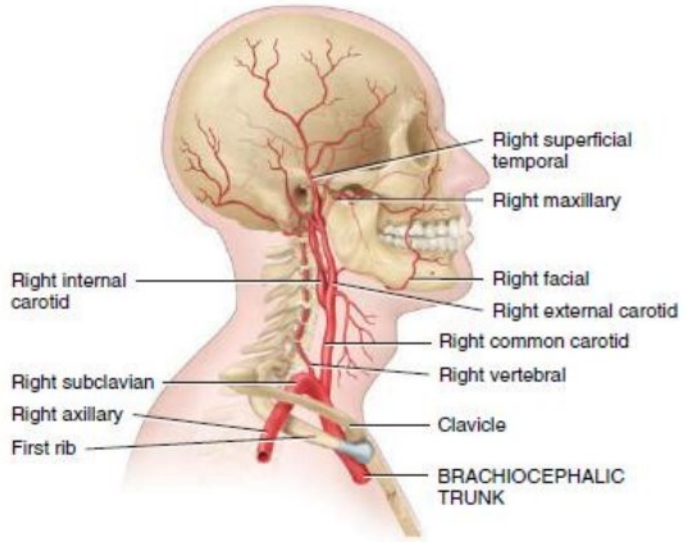
(d) Anterior view of arteries of abdomen and pelvis

Gerard J. Tortora,2014

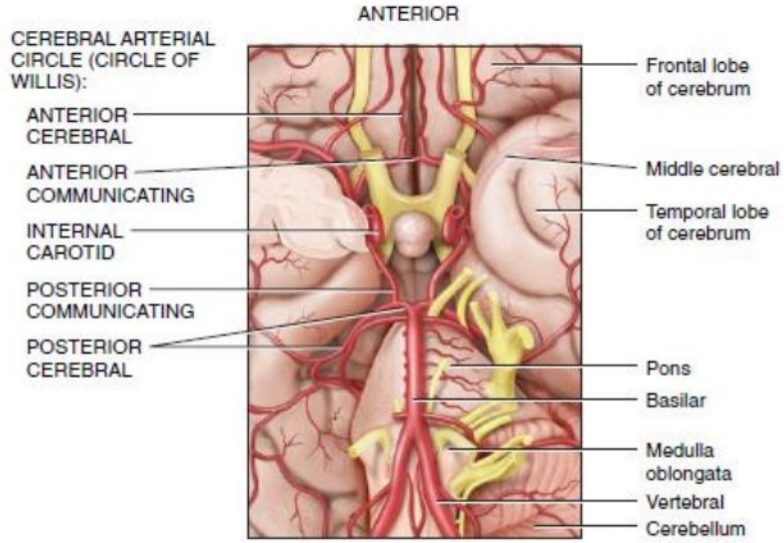
Artery ส่วนแขน คอ และสมอง



(a) Anterior view of branches of brachiocephalic trunk in upper limb



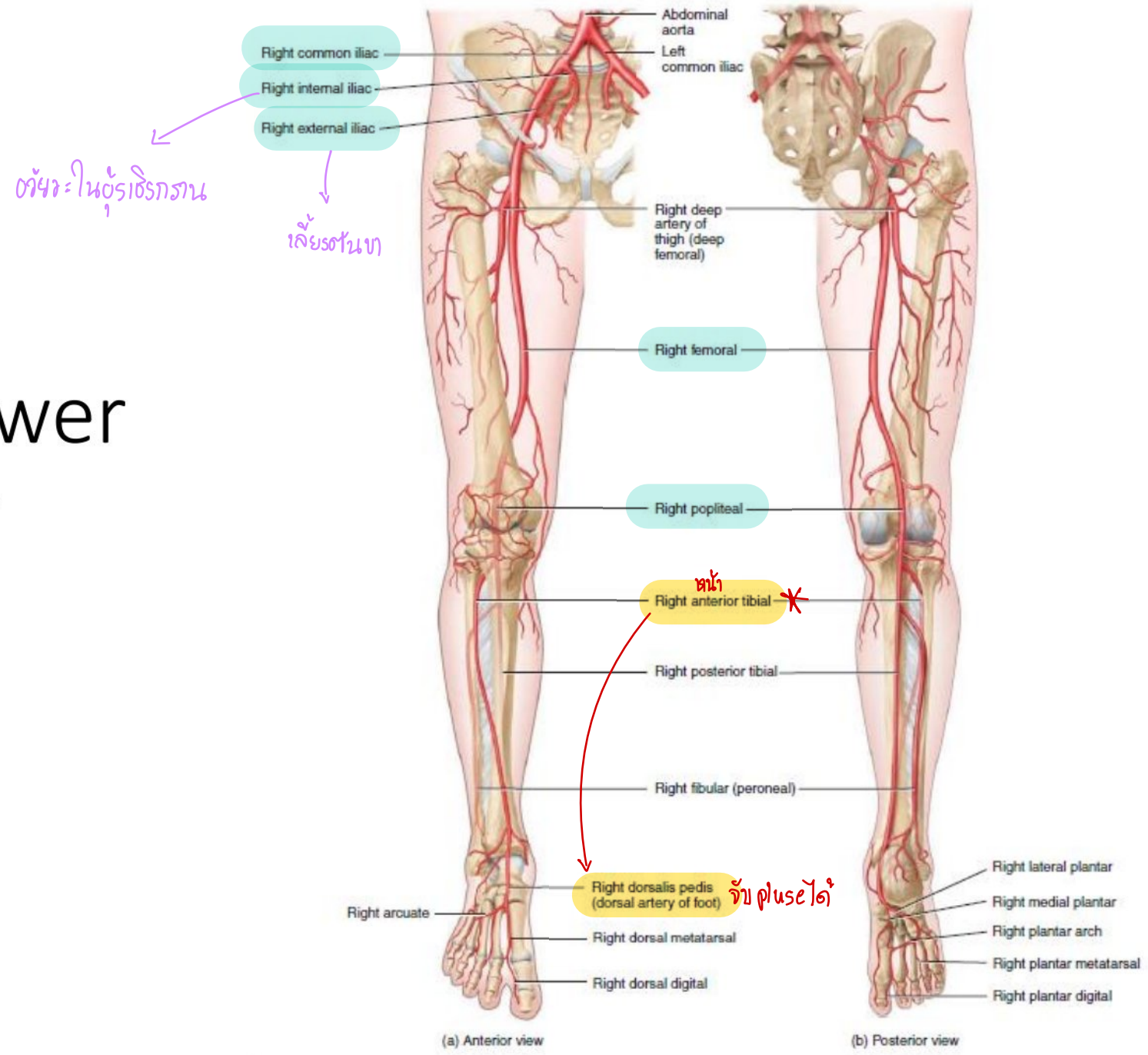
(b) Right lateral view of branches of brachiocephalic trunk in neck and head



(c) Inferior view of base of brain showing cerebral arterial circle

Gerard J. Tortora,2014

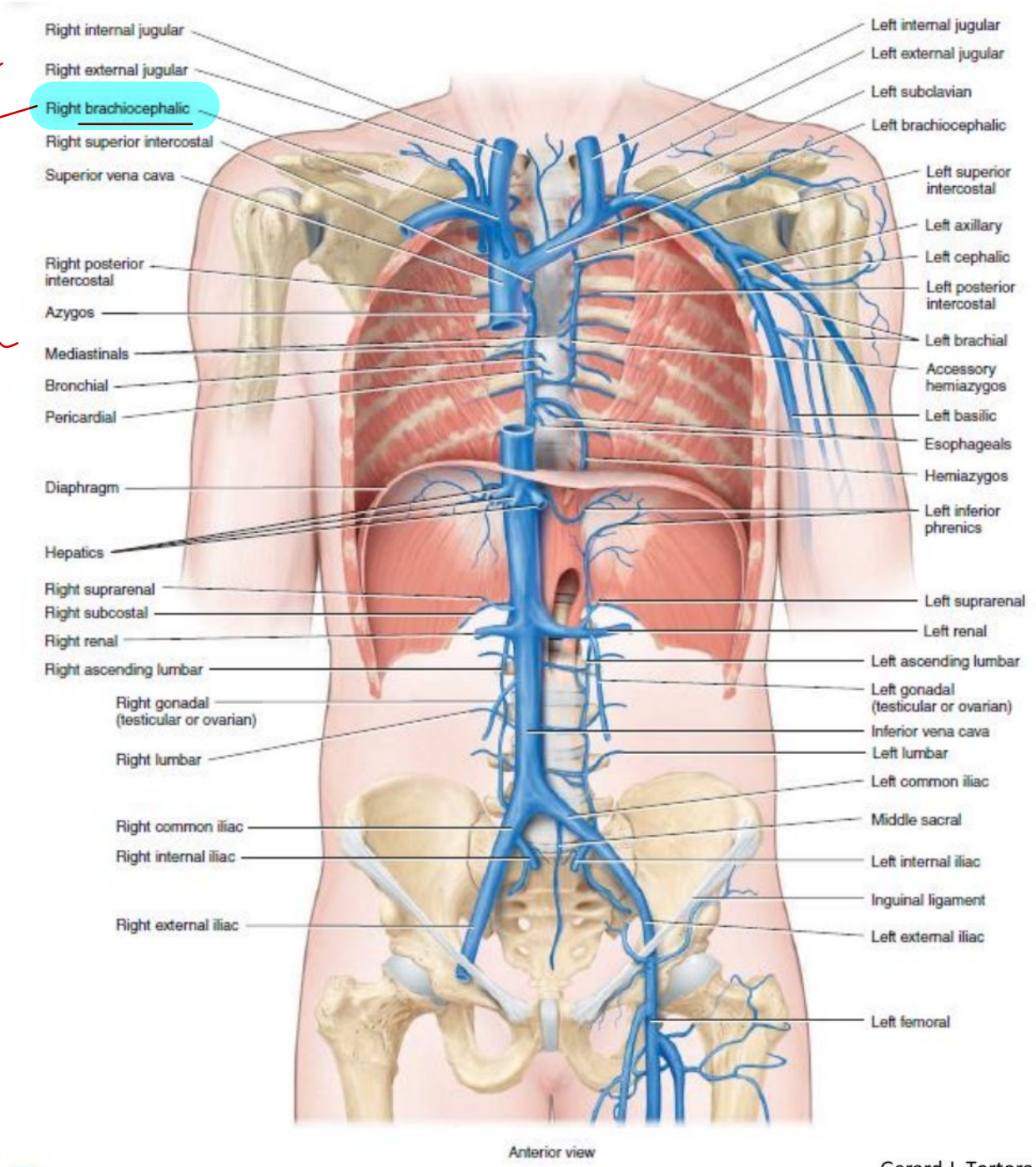
Artery: lower extremity



Gerard J. Tortora,2014

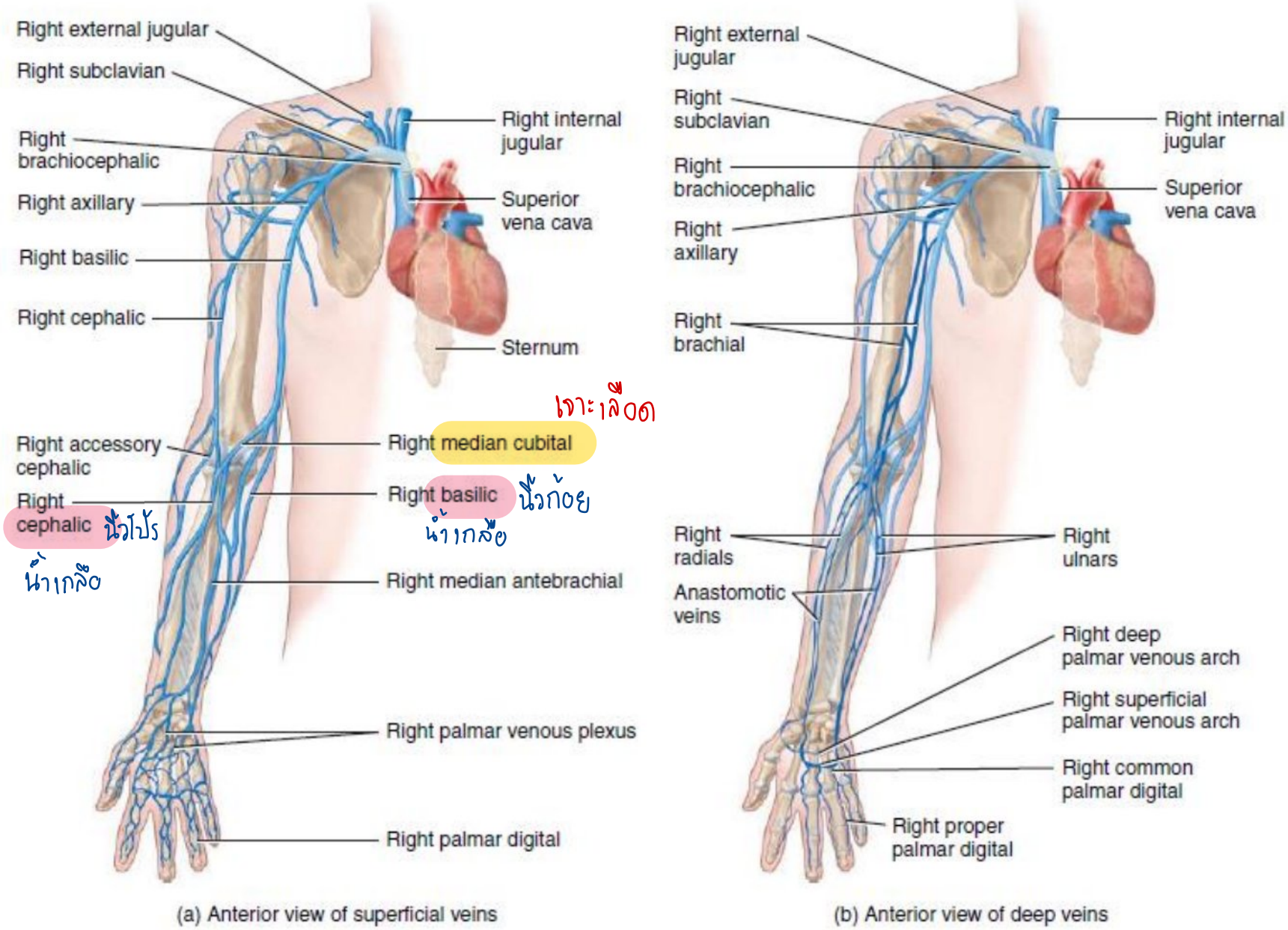
ดำรับเลือด

Veins in thorax, abdominal



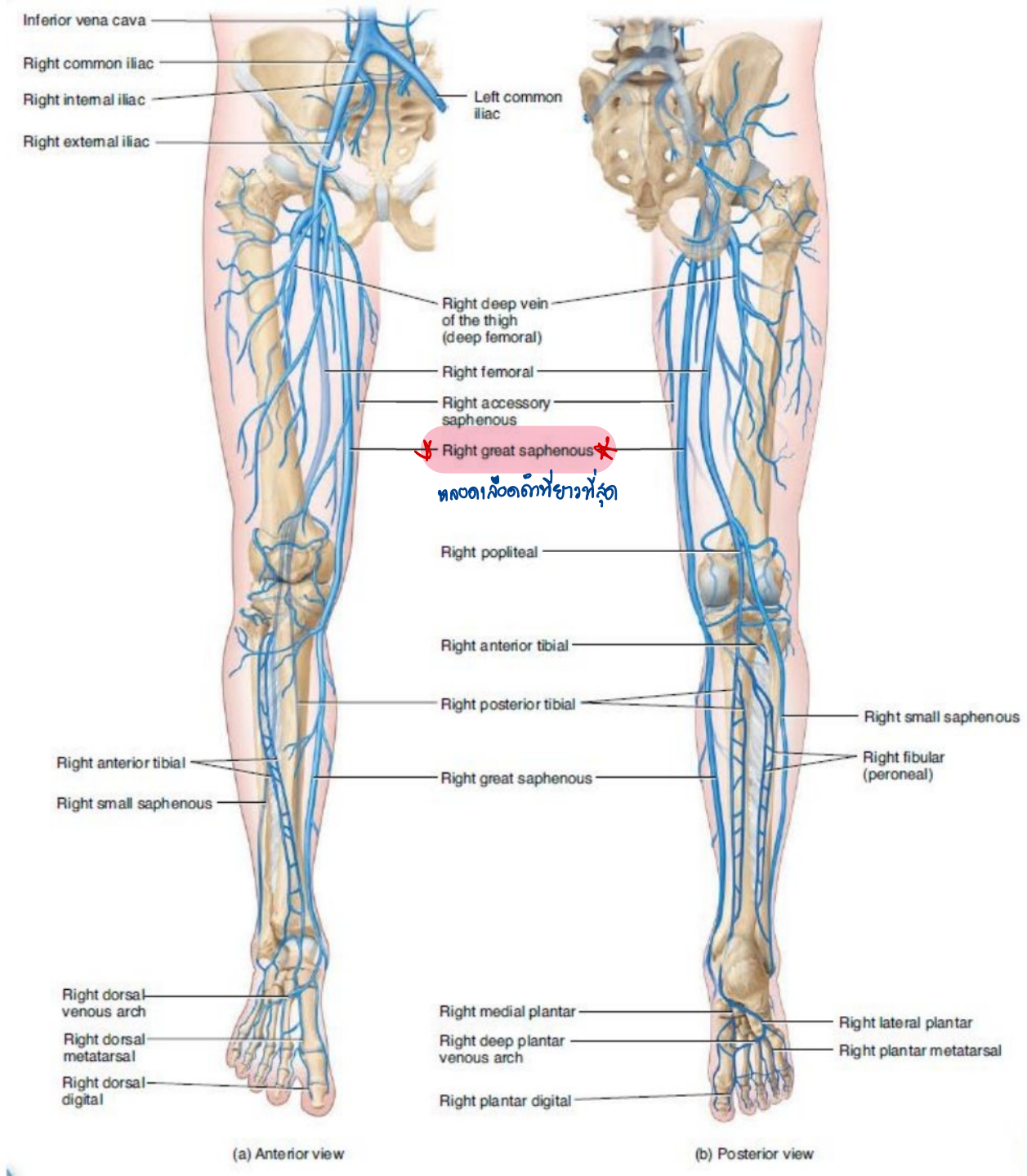
Gerard J. Tortora,2014

Vein: upper extremity



Gerard J. Tortora,2014

Vein: lower extremity



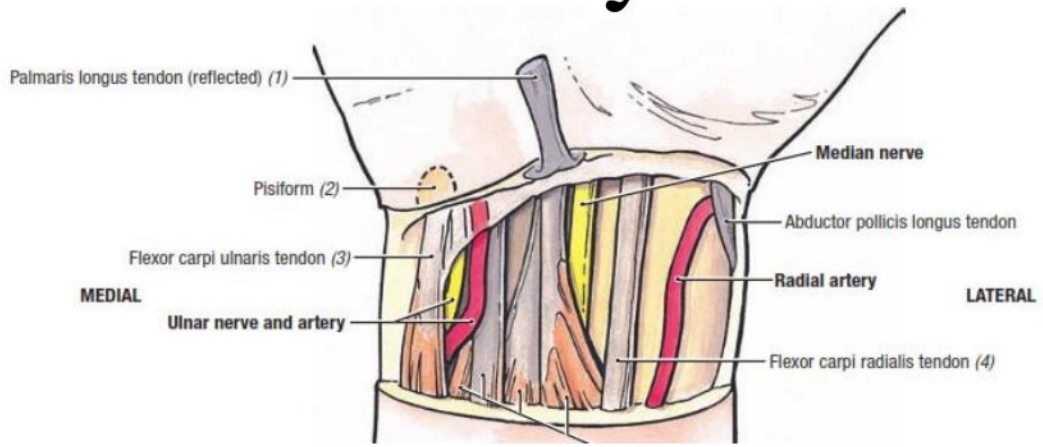
Gerard J. Tortora,2014

Check your pulse

หลอดเลือดแดงที่สำคัญในการวัดอัตราการเต้นของชีพจร

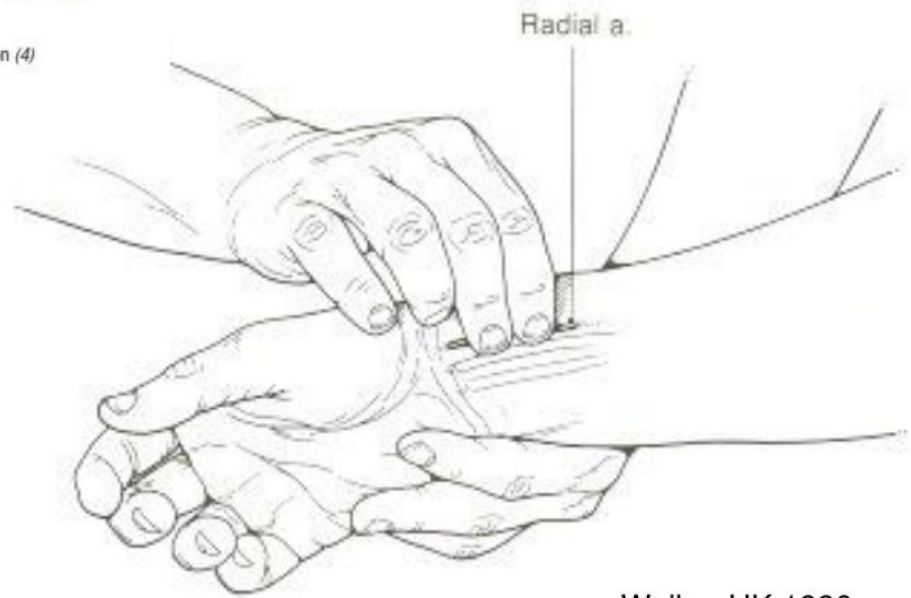
บริเวณ	ชื่อหลอดเลือด	ตำแหน่ง
คอ	Internal carotid a.	อยู่ด้านข้างของคอ คลำได้ชัดเจน บริเวณมุมขากรรไกรล่าง
แขน	Brachial a.	อยู่ด้านในต่อกล้ามเนื้อ biceps brachii m. ของแขน
	Radial a.	อยู่ข้อมือด้าน palmar บริเวณกระดูก radius หรือด้านหัวแม่มือ (เป็นตำแหน่งที่นิยมจับชีพจรมากที่สุด เพราะเป็นที่ที่จับได้ง่ายและไม่รบกวนผู้ป่วย)
	Ulnar a.	อยู่ข้อมือด้าน palmar บริเวณกระดูก ulna
ขา	Femoral a.	อยู่บริเวณขาหนีบ
	Popliteal a.	อยู่บริเวณข้อพับเข่า
	Posterior tibial a.	อยู่บริเวณหลังปุ่มกระดูก medial malleolus
	Dorsalis pedis a.	อยู่บริเวณหลังเท้าให้ดูตามแนวกลางตั้งแต่หัวเข่าลงไปชีพจรที่จับได้จะอยู่กลางหลังเท้าระหว่างนิ้วหัวแม่เท้ากับนิ้วชี้

Radial artery



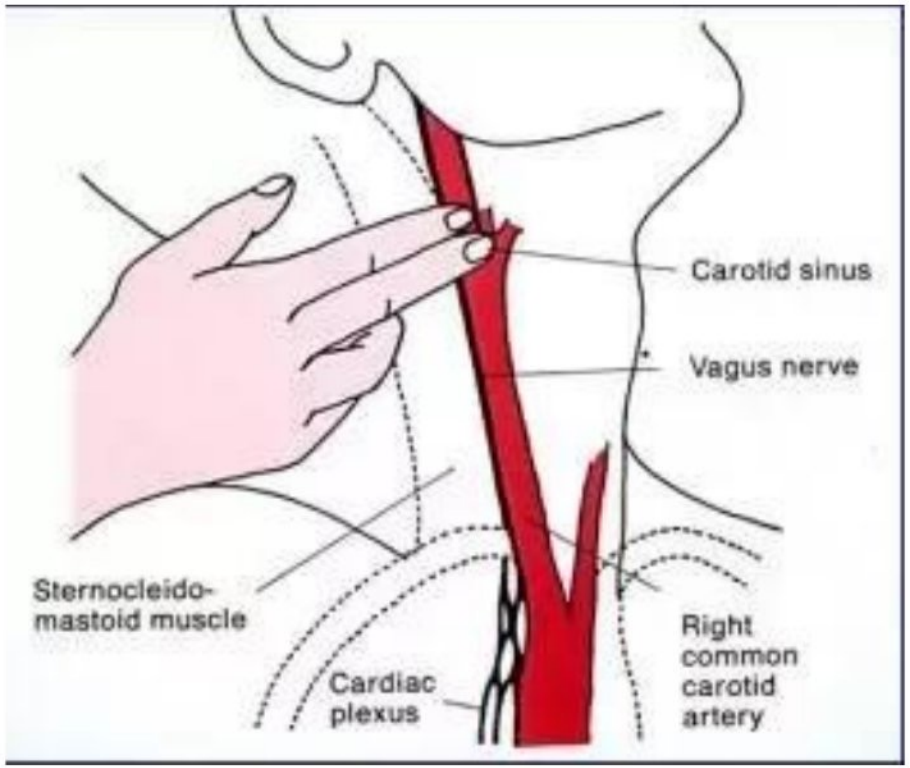
(Anne MR.,2013)

- Use the tip of the index and third fingers of your other hand to feel the pulse in your radial artery between your wrist bone and the tendon on the thumb side of your wrist.



Walker HK,1990

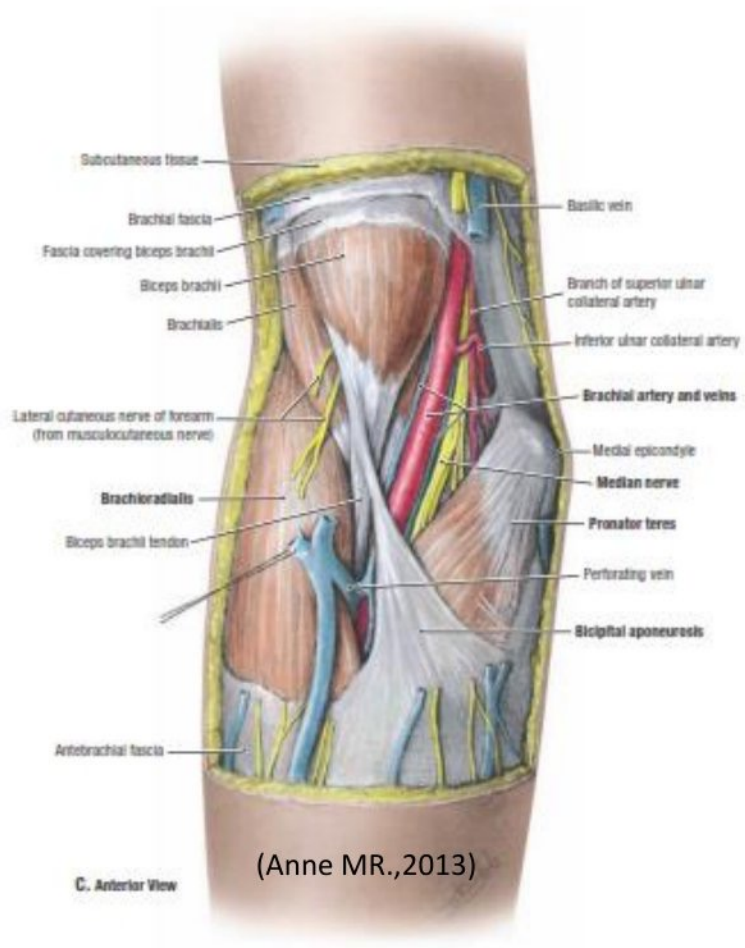
Common carotid artery



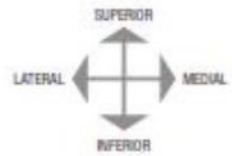
- Location of anterior border of the sternomastoid muscle
- Place your index and third fingers on your neck to the side of your windpipe.

https://www.quora.com/Which-artery-will-you-choose-for-taking-pulse-in-an-emergency-situation-Why

Brachial artery.



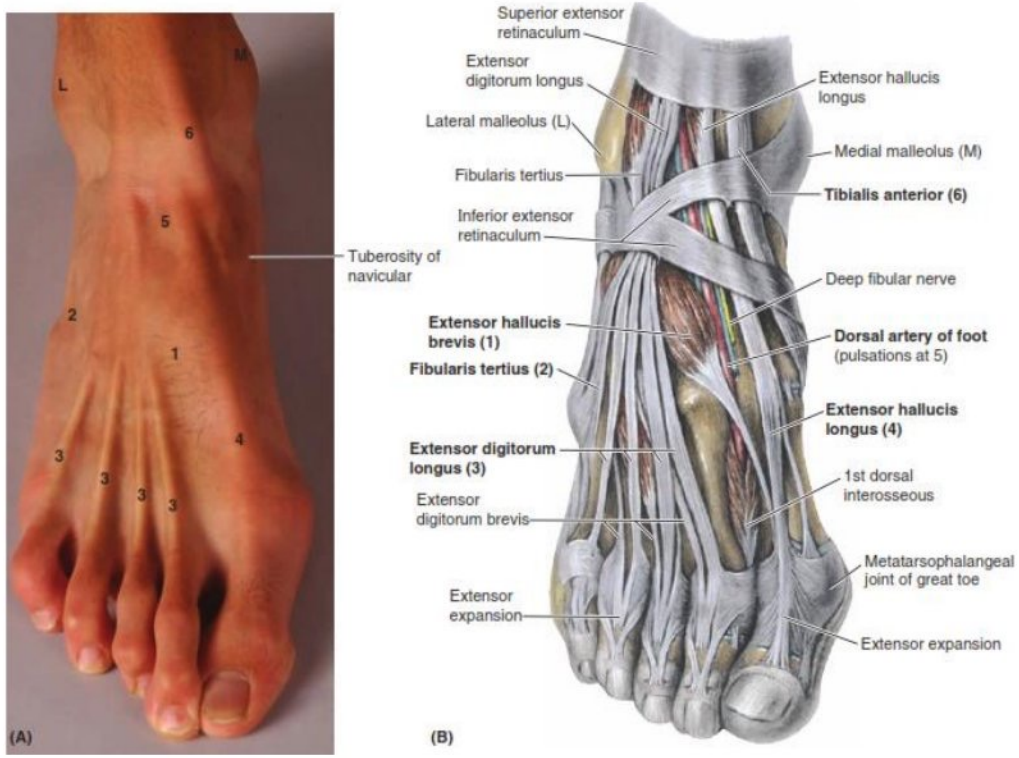
(Anne MR.,2013)

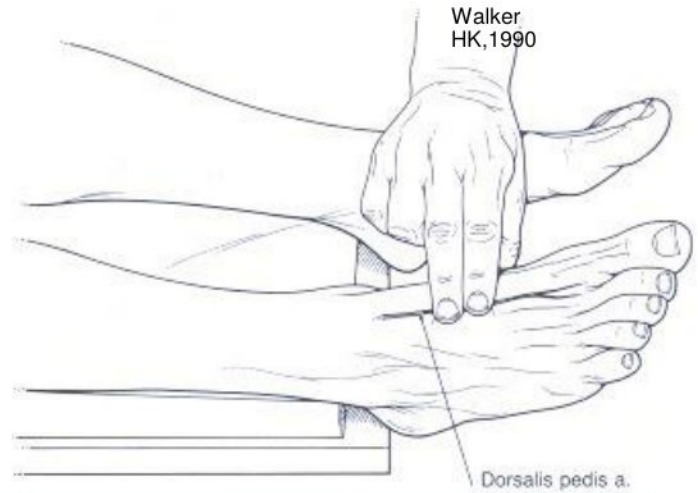


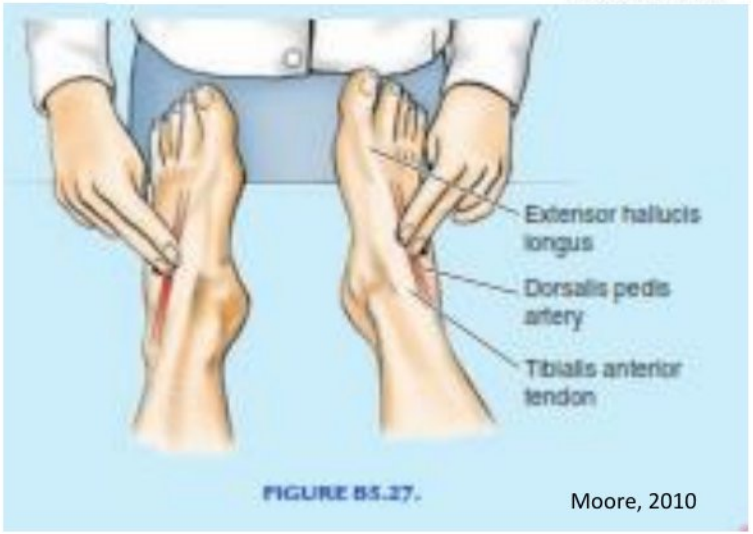
Walker HK,1990

- The brachial pulse can be located by feeling the bicep tendon in the area of the antecubital fossa.
- Move the pads of your three fingers medial (about 2 cm) from the tendon and about 2–3 cm above the antecubital fossa to locate the pulse.

Dorsalis pedis artery

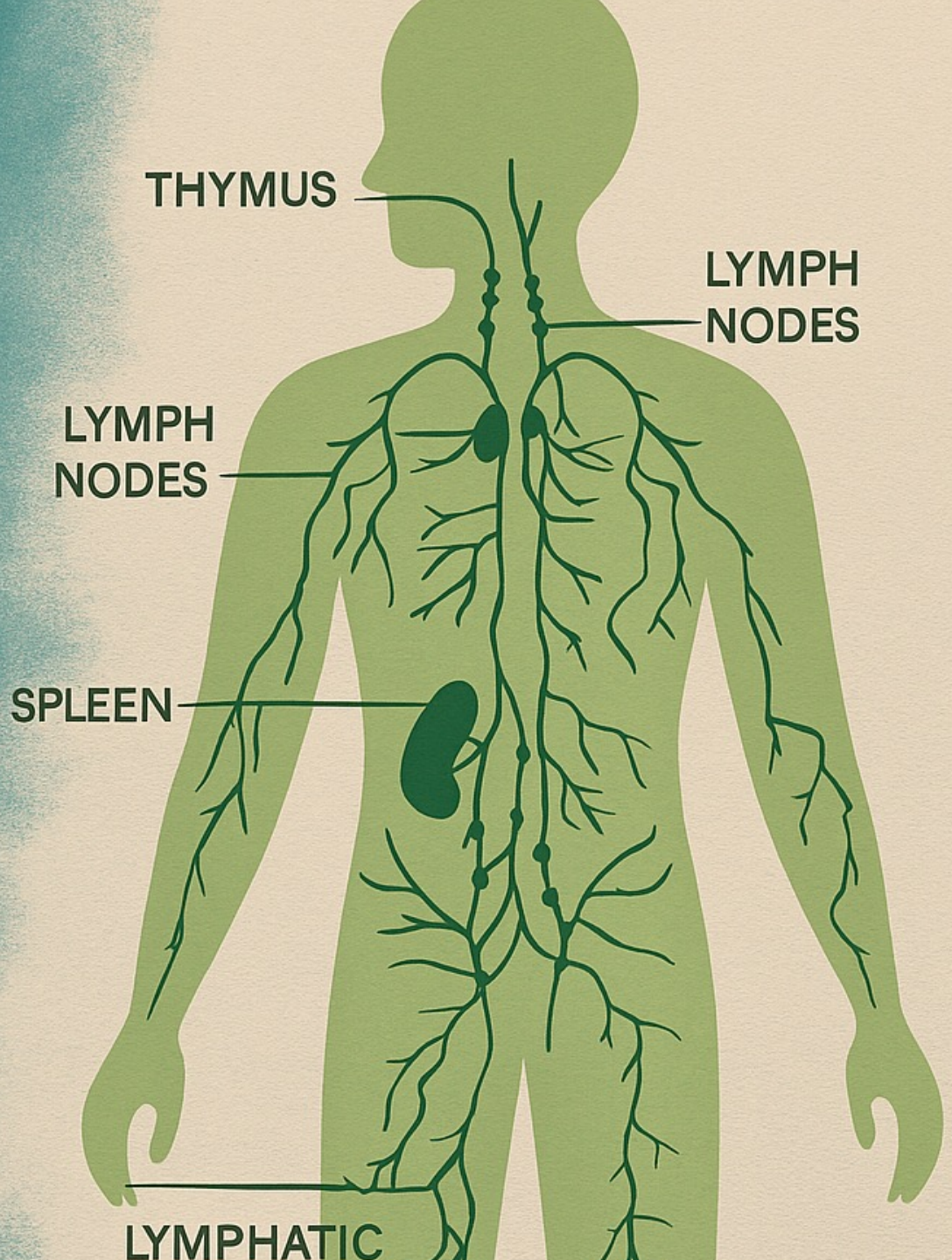






- places the fingertips transversely across the dorsum of the forefoot near the ankle or midway between the two malleoli.

UNDERSTANDING THE LYMPHATIC SYSTEM



The Lymphatic System: Overview & Function

Composition

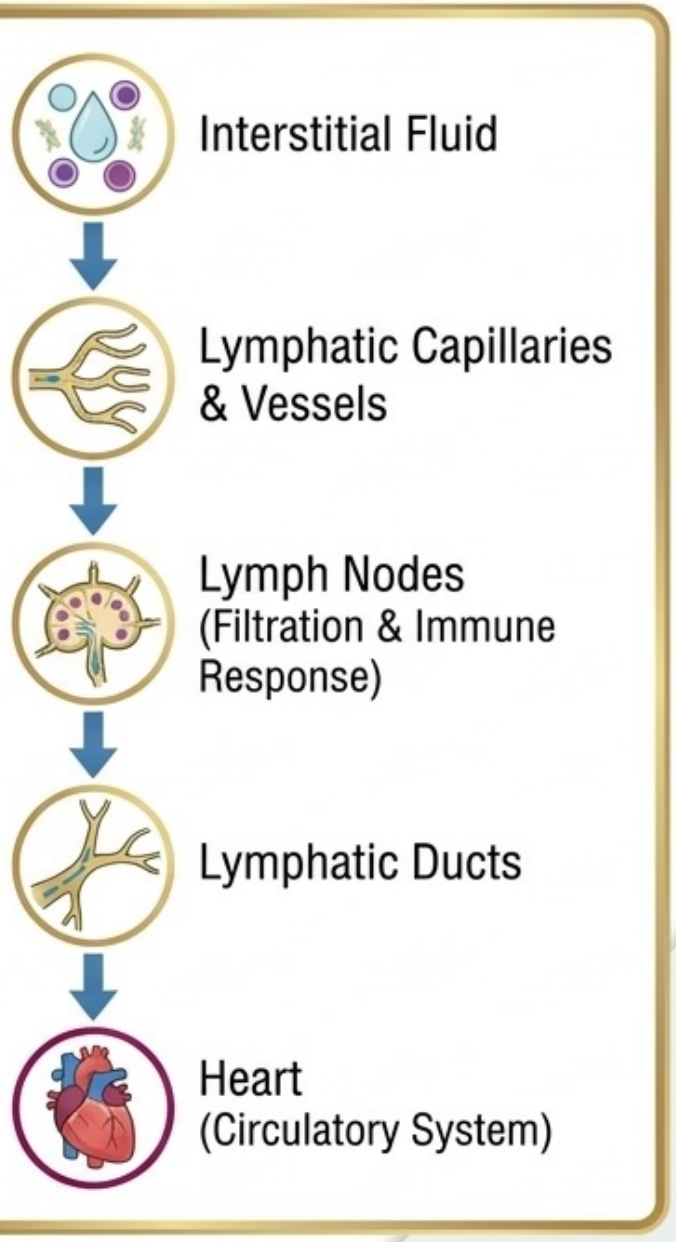
กำจัดเชื้อโรค

น้ำเหลืองหรือ lymph มีลักษณะเป็นของเหลวใสเกิดจากของเหลวระหว่างเซลล์ (interstitial fluid) ไหลเข้าสู่ช่องว่างระหว่างเซลล์. มีส่วนประกอบคล้าย plasma ของเลือด: น้ำ, โปรตีน, แอนติบอดี, เซลล์เม็ดเลือดขาว (ส่วนใหญ่ lymphocyte). ไม่มี red blood cell, ไม่มี blood platelet และมีออกซิเจนต่ำ ดังนั้นน้ำเหลืองจึงแข็งตัวช้ากว่าเลือด

Functions

A, D, E, K ละลายในไขมัน

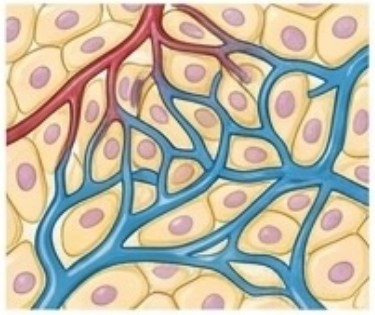
1. นำ interstitial fluid กลับเข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิต
2. ขนส่งสารอาหารประเภทไขมันและวิตามินที่ละลายในไขมัน
3. สร้างภูมิคุ้มกันร่างกาย (Immune system) ต่อต้านเชื้อโรคโดยเซลล์ Lymphocyte
4. ทำลายเม็ดเลือดที่หมดอายุ (ทำลายโดยม้าม)
5. ดูดซึมสารจำพวกไขมันที่ลำไส้เล็กผ่าน lymph capillary



Gemini Notebook

Lymphatic Architecture: Capillaries to Ducts

ระบบน้ำเหลืองประกอบด้วย หลอดน้ำเหลือง (lymph vessels) มีหลายขนาด และ อวัยวะเนื้อเยื่อน้ำเหลือง (lymphatic organs and tissue)

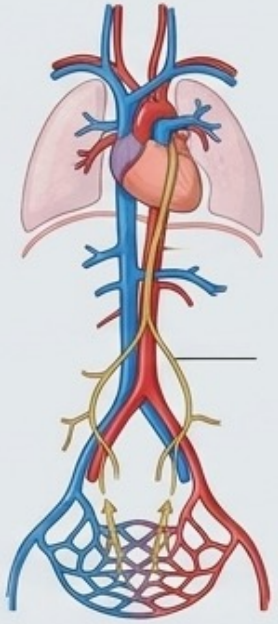


Lymph capillary
(หลอดน้ำเหลืองฝอย)

Lymph vessel
(หลอดน้ำเหลือง)

Lymph trunk
(หลอดน้ำเหลืองใหญ่)

Thoracic duct
(หลอดน้ำเหลืองขนาดใหญ่สุด)



Gemini Notebook

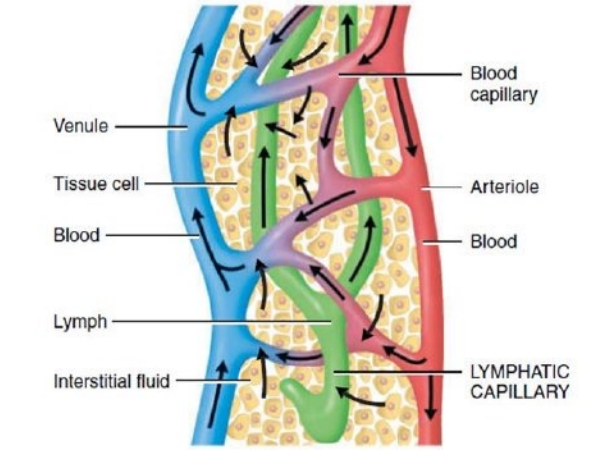
Lymph capillary : หลอดน้ำเหลืองฝอย

- เป็นท่อปลายตันมีลักษณะคล้ายหลอดเลือดฝอยแต่ กว้างกว่า
- มีขนาดไม่สม่ำเสมอ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5-15 um
- เชื่อมต่อกันเป็นร่างแห lymph capillary plexus
- แทรก อยู่ใน connective tissue ใต้ผิวหนัง และที่ mucous membrane ของอวัยวะต่าง ๆ
- พบ lymph capillary ได้ทั้งร่างกาย ยกเว้น central nervous system, eyeball, internal ear, cartilage, epidermis และ bone marrow

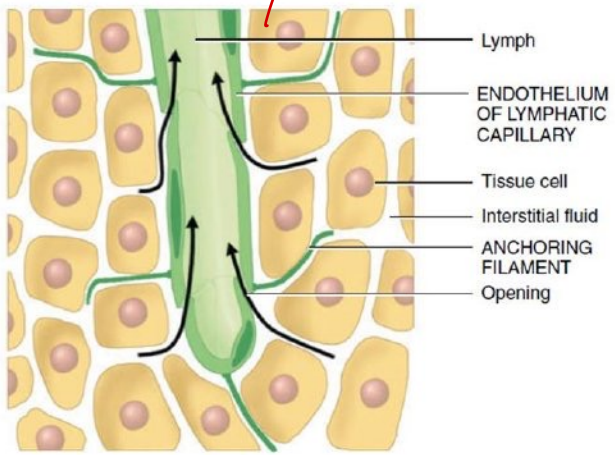
ดูดเอาน้ำที่ซึมอยู่ในช่องว่างระหว่าง cell กลับ หลอดน้ำเหลือง

(ยกเว้น)

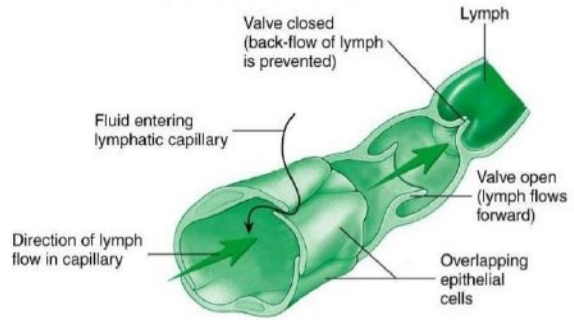
กด.อ่อน ผิวหนังชั้นนอกสุด ไขกระดูก (สร้างเม็ดเลือด)



(a) Relationship of lymphatic capillaries to tissue cells and blood capillaries



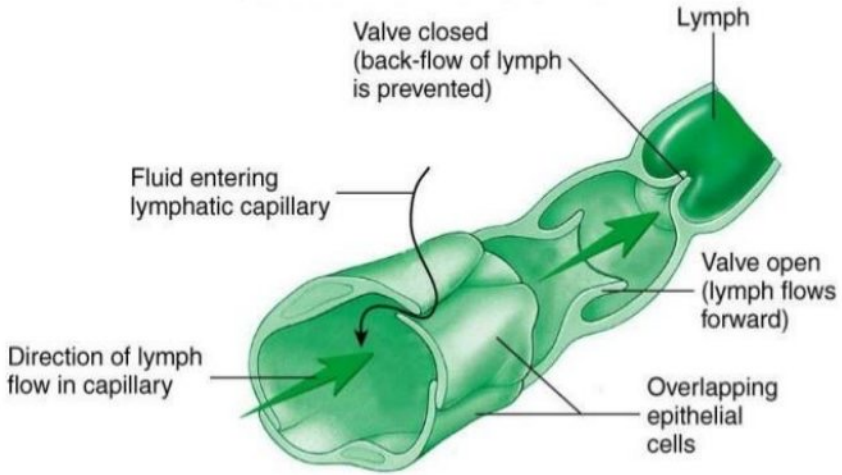
(b) Details of a lymphatic capillary



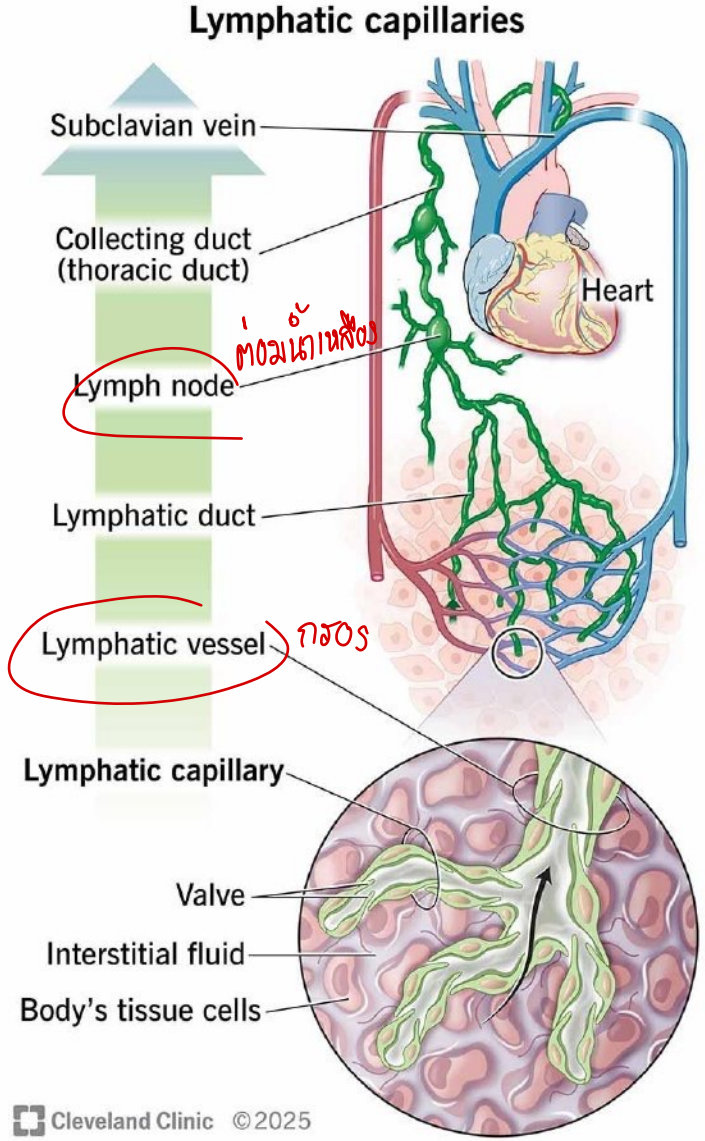
Gerard J. Tortora,2014

Lymph vessel ท่อน้ำเหลืองไหลย้อน (สั้น)

- เป็นท่อน้ำเหลืองขนาดใหญ่ กว่า Lymph capillary
- เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5-1 มิลลิเมตร
- ผนัง คล้าย หลอดเลือดดำ แต่บางกว่าและมี valve ภายในมากมาย เพื่อป้องกันการไหลกลับของน้ำเหลือง
- lymph vessel รับน้ำเหลืองจาก lymph capillary ซึ่งรับน้ำเหลืองจากบริเวณใกล้เคียง
- น้ำเหลืองจาก lymph vessel เข้า lymph nodes afferent lymph vessel ของ lymph node และรับน้ำเหลืองจาก lymph node ทาง efferent lymph vessel และส่งน้ำเหลืองกลับเข้า lymph vessel จะไหลไปสู่ lymph trunk ซึ่งเป็นหลอดน้ำเหลืองขนาดใหญ่ต่อไป



Gerard J. Tortora,2014

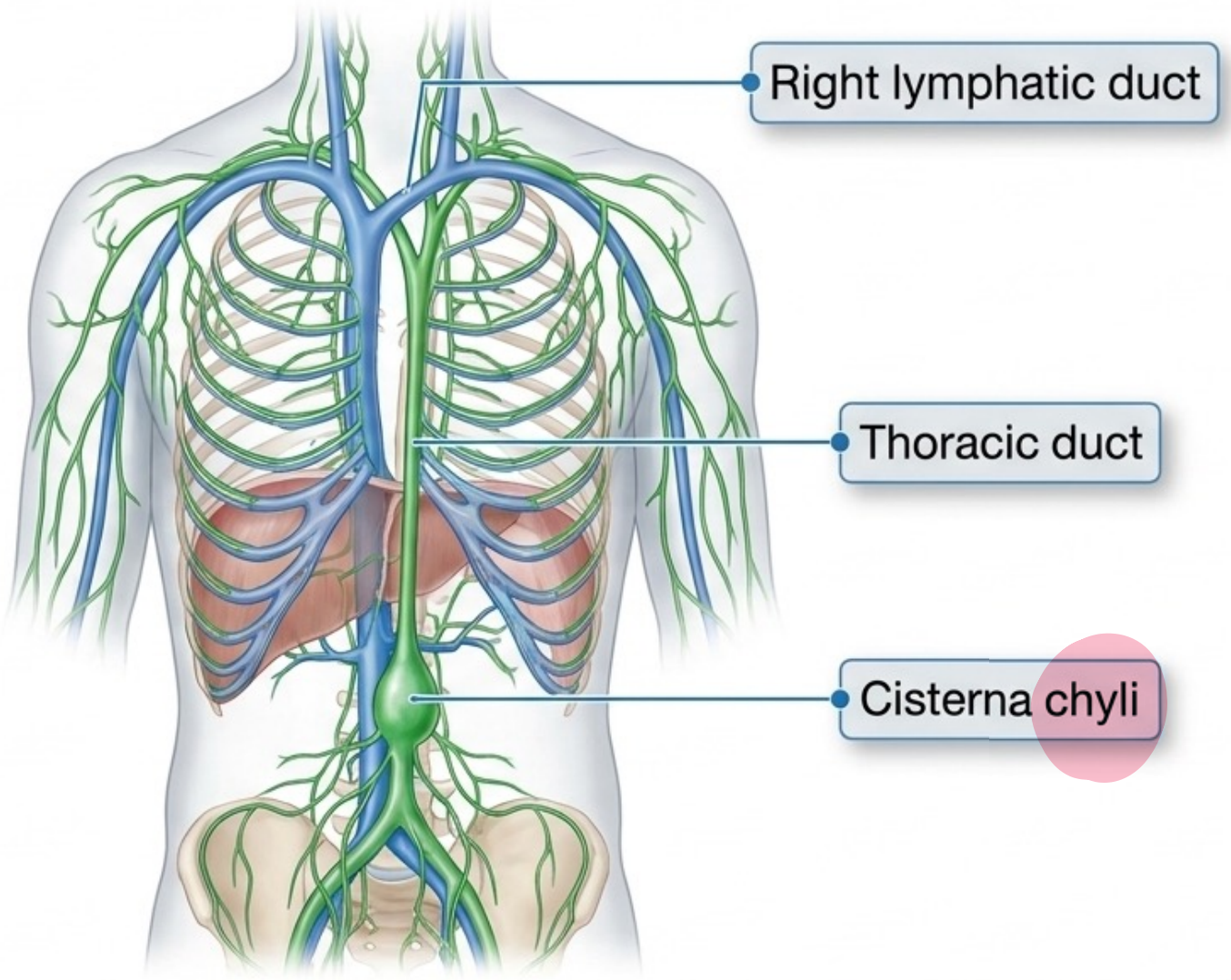


https://my.clevelandclinic.org/health/body/21897-lymphatic-capillaries

Lymphatic Pathways: Trunks & Ducts

Lymph trunk

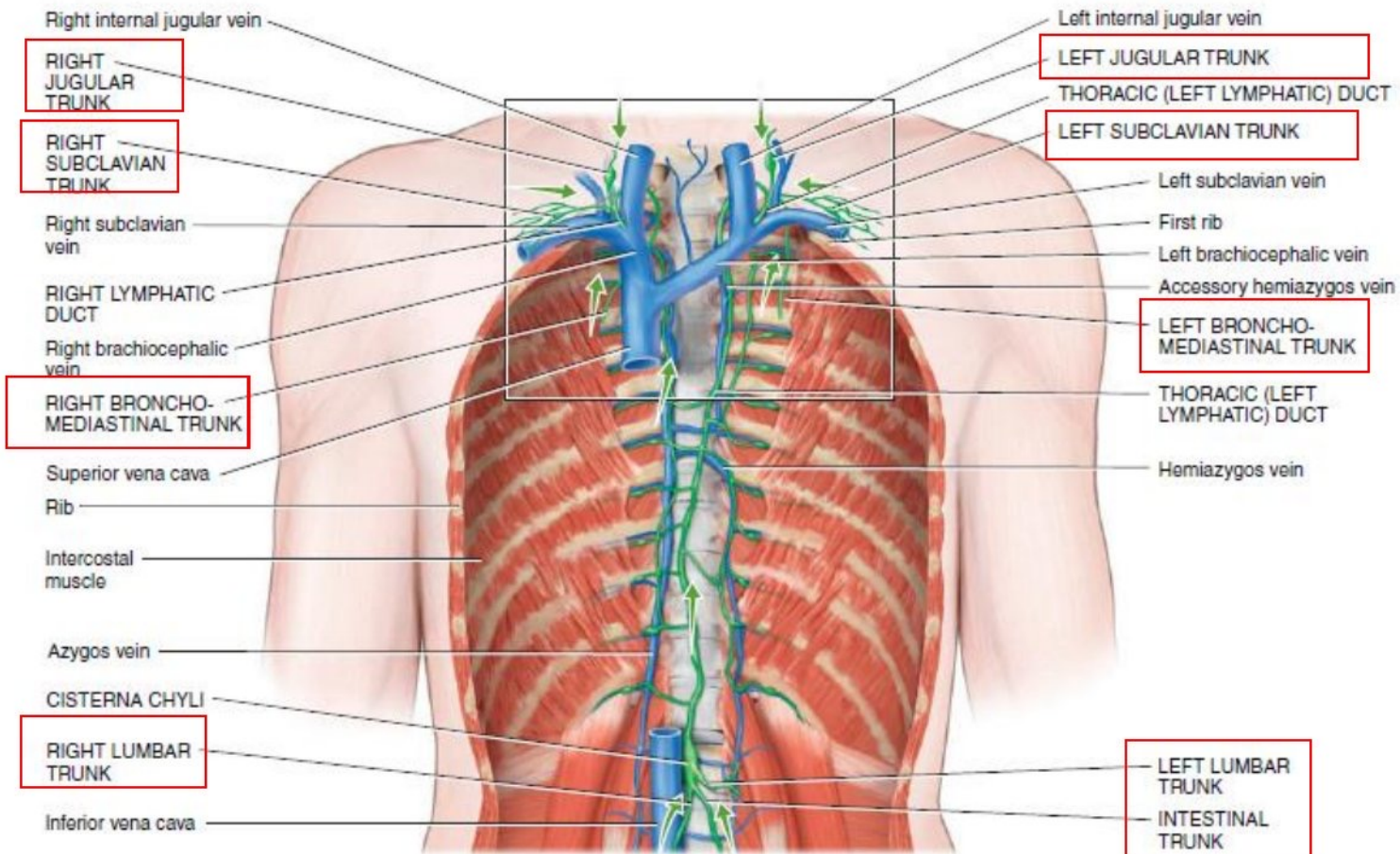
หลอดน้ำเหลืองขนาดใหญ่
รับน้ำเหลืองจาก Lymph vessel.
แบ่งเป็น 5 กลุ่มตามส่วนของร่างกาย:
Lumbar, Intestine,
Bronchomediastinal,
Subclavian, และ Jugular
lymph trunk.



Gemini Notebook

Lymph trunk: หลอดน้ำเหลืองขนาดใหญ่

- รับน้ำเหลืองจาก Lymph vessel
- แบ่งเป็น 5 กลุ่มตามส่วนของร่างกายที่แตกต่างกันซึ่งในร่างกายคือ lumbar, intestine, bronchomediastinal, subclavian และ jugular lymph trunk



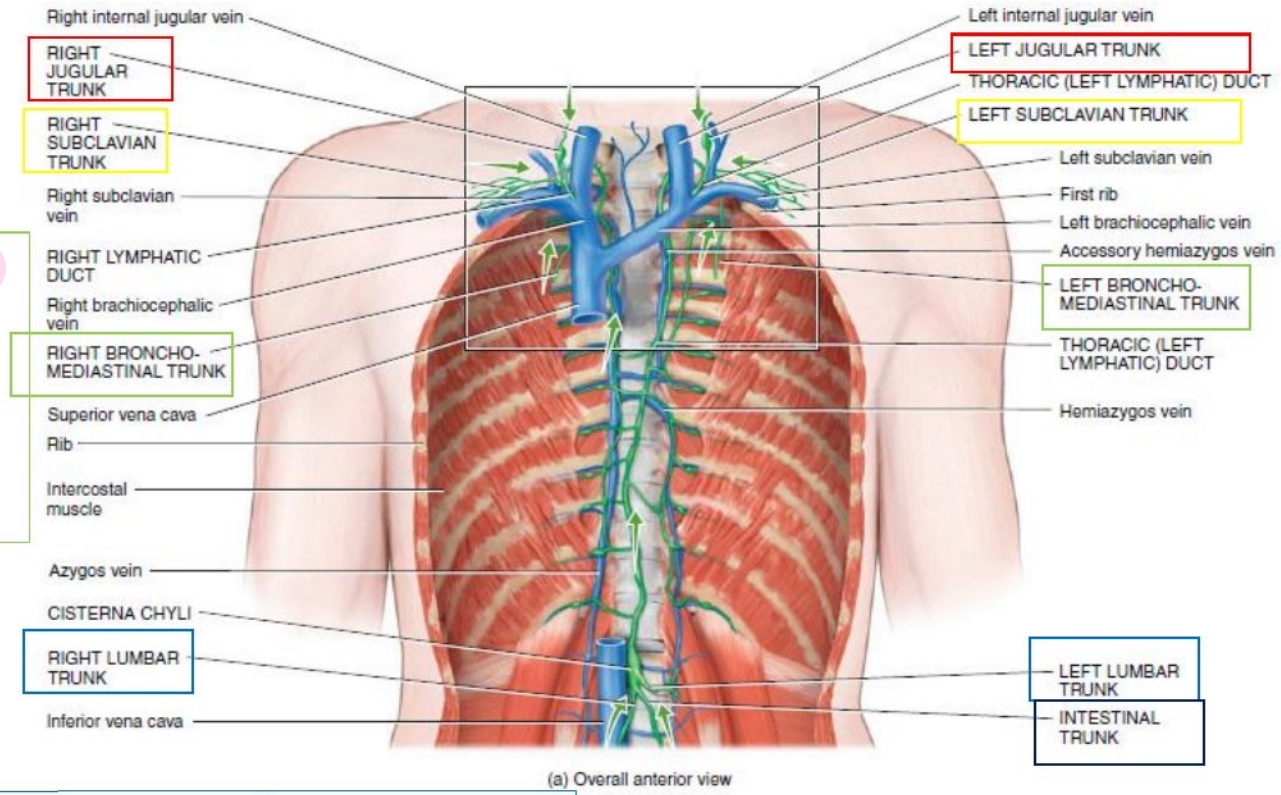
(a) Overall anterior view

Gerard J. Tortora,2014

Lymph trunk

- subclavian lymph trunk รับน้ำเหลืองจากแขนและส่วนบนของทรวงอก

- jugular lymph trunk รับน้ำเหลืองจาก ศีรษะและคอ



(a) Overall anterior view

ท่อทรวงเส้นทายใจ

- bronchomediastinal lymph trunk รับน้ำเหลืองจากด้านข้างของทรวงอก ปอด หัวใจ และส่วนบนของตับ

เอว

- lumbar lymph trunk รับน้ำเหลืองจากขาทั้งหมด อวัยวะสืบพันธ์ภายนอก อวัยวะภายในอุ้งเชิงกราน ไต ต่อมหมวกไต และผนังท้องส่วนล่างต่ำกว่าสะดือ

ลำไส้

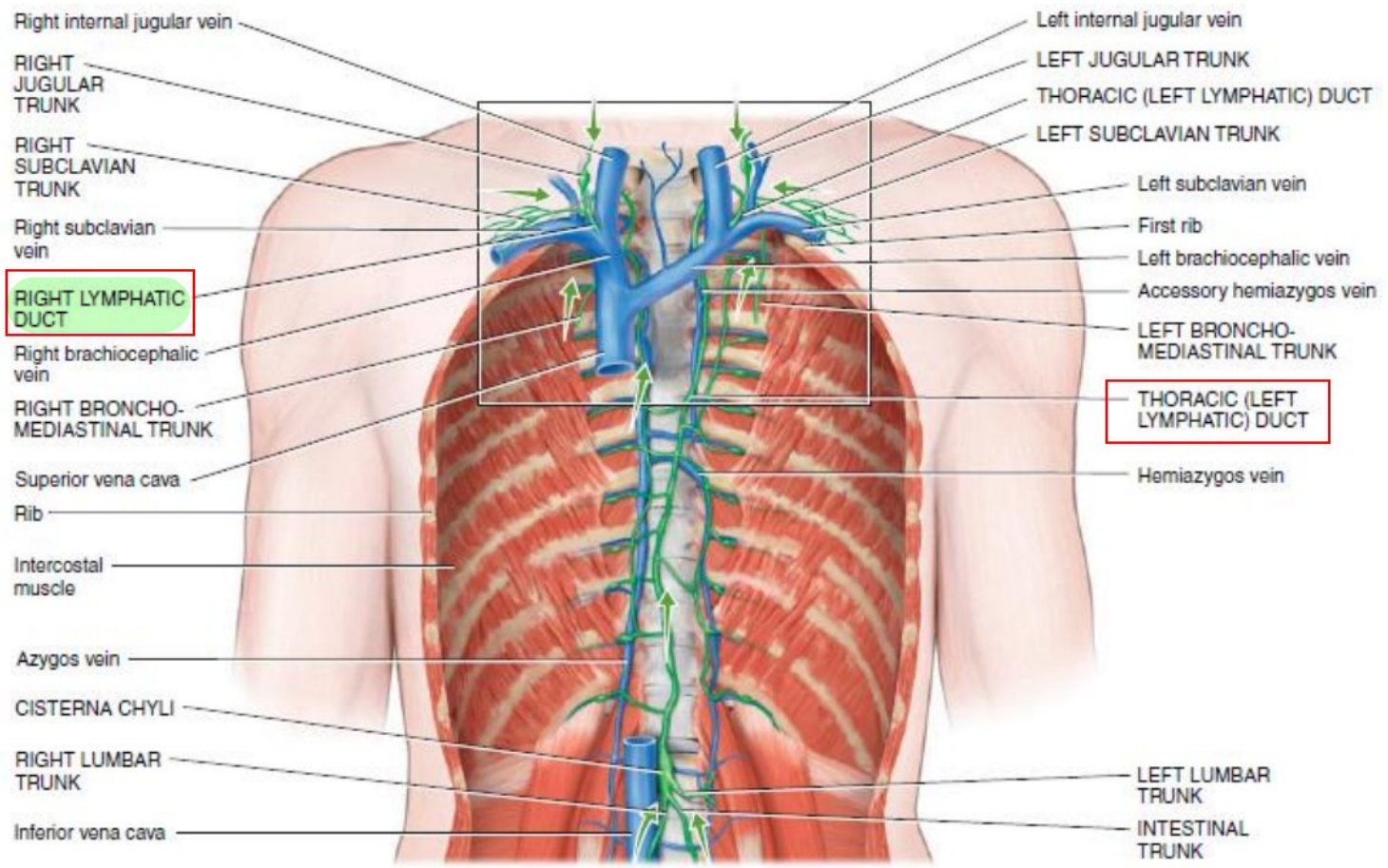
- intestine lymph trunk รับน้ำเหลืองจากกระเพาะ ลำไส้ ม้าม ส่วนหลังของตับ

Gerard J. Tortora,2014

Lymphatic duct

เข้าชุปเข้าชุป ?

- รับน้ำเหลืองจาก lymph trunk ซึ่งมี 2 ตำแหน่งได้แก่ thoracic duct และ right lymphatic duct



(a) Overall anterior view

Gerard J. Tortora,2014

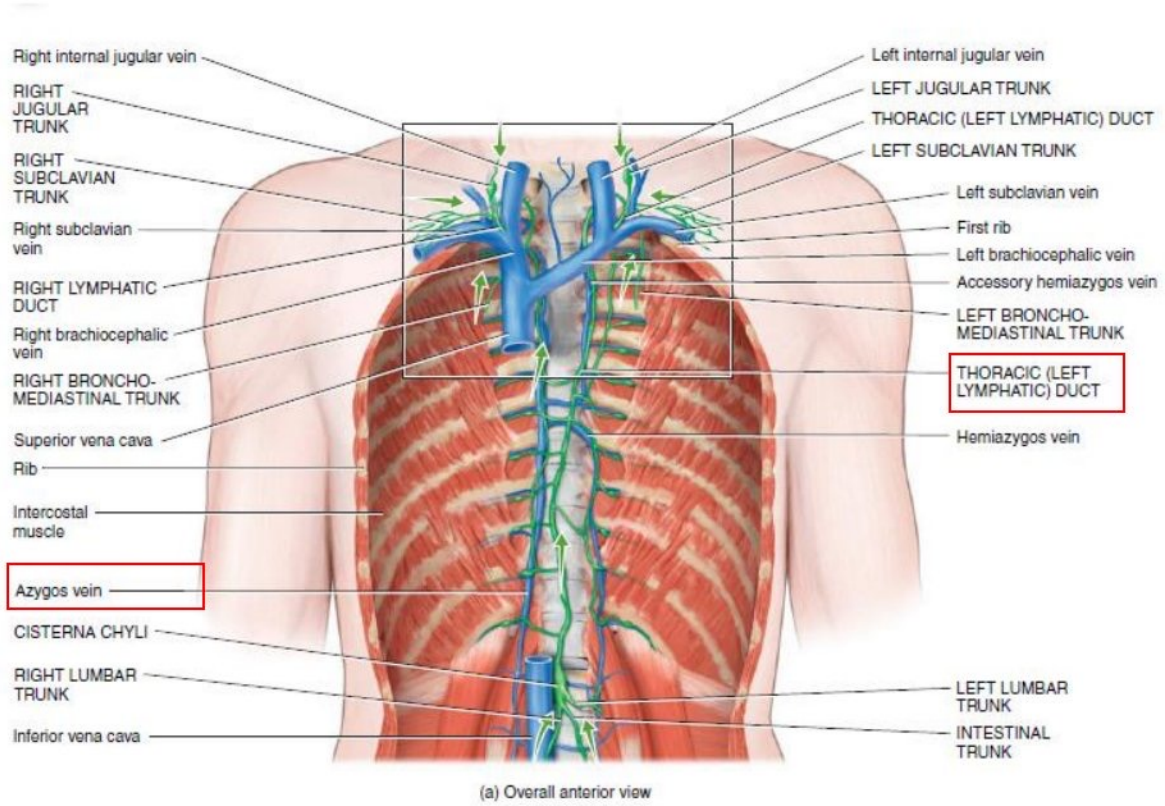
Thoracic duct

Thoracic duct

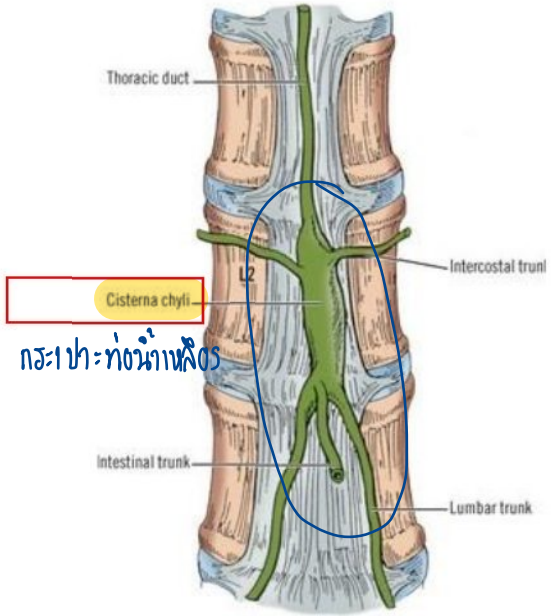
- มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 mm. มีความยาวประมาณ 38-45 cm.
- หลอดน้ำเหลืองนี้จะเริ่มต้นจาก cisterna chyli จากนั้นทอดมาเป็น thoracic duct ที่ ทอดจากช่องท้องขึ้นสู่ช่องอก และเทเข้าสู่บริเวณ left subclavian vein เพื่อเทน้ำเหลืองเข้าสู่ left brachiocephalic vein ต่อไป โดย thoracic duct รับน้ำเหลืองมาจาก ศีรษะ คอ อก แขนซ้ายและร่างกายทางด้านล่างทั้งหมด

Cisterna chili

- มีลักษณะพองเป็นกระเปราะวางตัวอยู่ในช่องท้องอยู่หน้าต่อ body ของ L1, L2 จะรับน้ำเหลืองมาจากส่วนล่างของร่างกายเริ่มต้นจากบริเวณช่องท้อง อุ้งเชิงกรานและขาทั้งสองข้าง

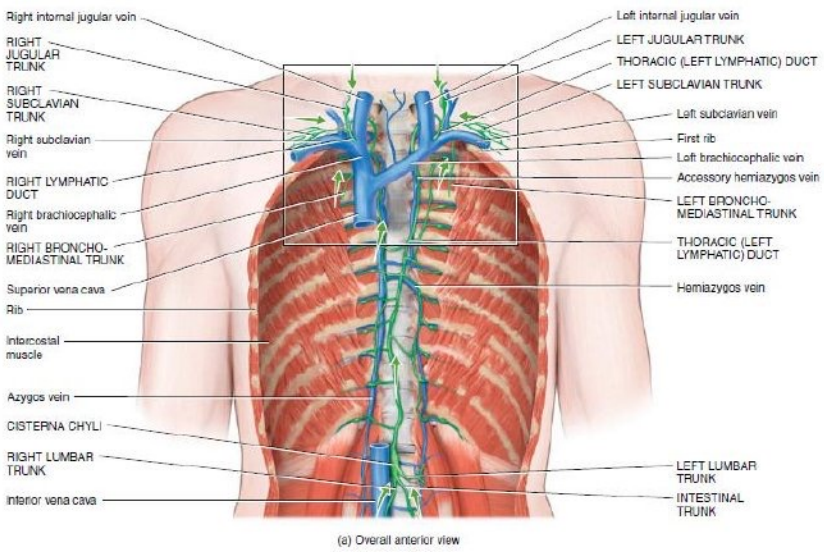


(a) Overall anterior view

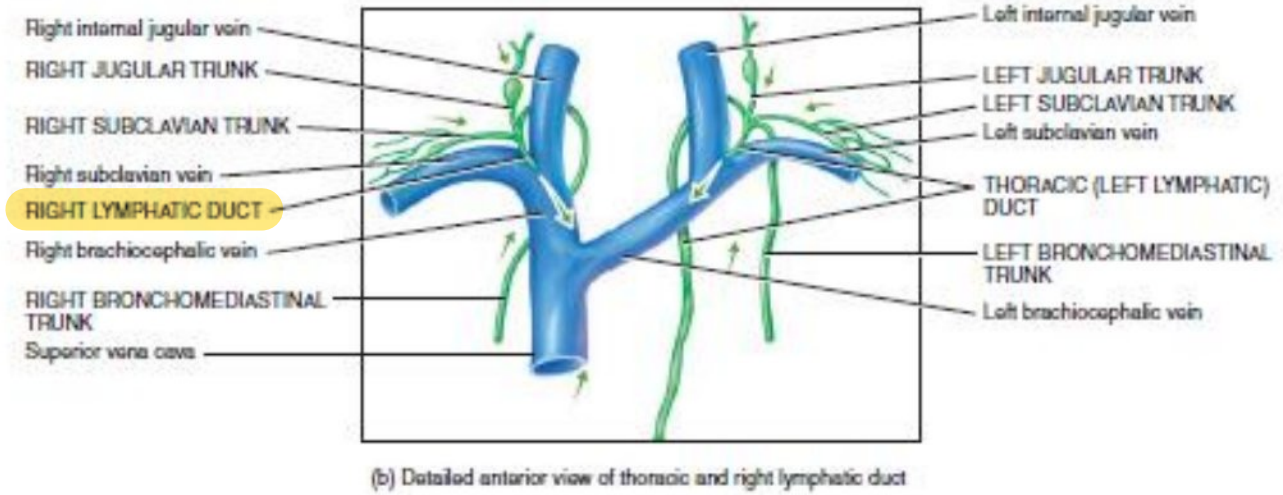


Gerard J. Tortora,2014

Right lymphatic duct รับน้ำเหลืองจากด้านขวา



(a) Overall anterior view



(b) Detailed anterior view of thoracic and right lymphatic duct

Right lymphatic duct มีความยาวประมาณ 1.25 ซ.ม. รับน้ำเหลืองมาจากศีรษะ คอ อกและแขนขวา และเทเข้าสู่บริเวณ right subclavian vein เพื่อเทน้ำเหลืองเข้าสู่ right brachiocephalic vein ต่อไป

Gerard J. Tortora,2014

(b) Areas drained by right lymphatic and thoracic ducts

Area drained by right lymphatic duct

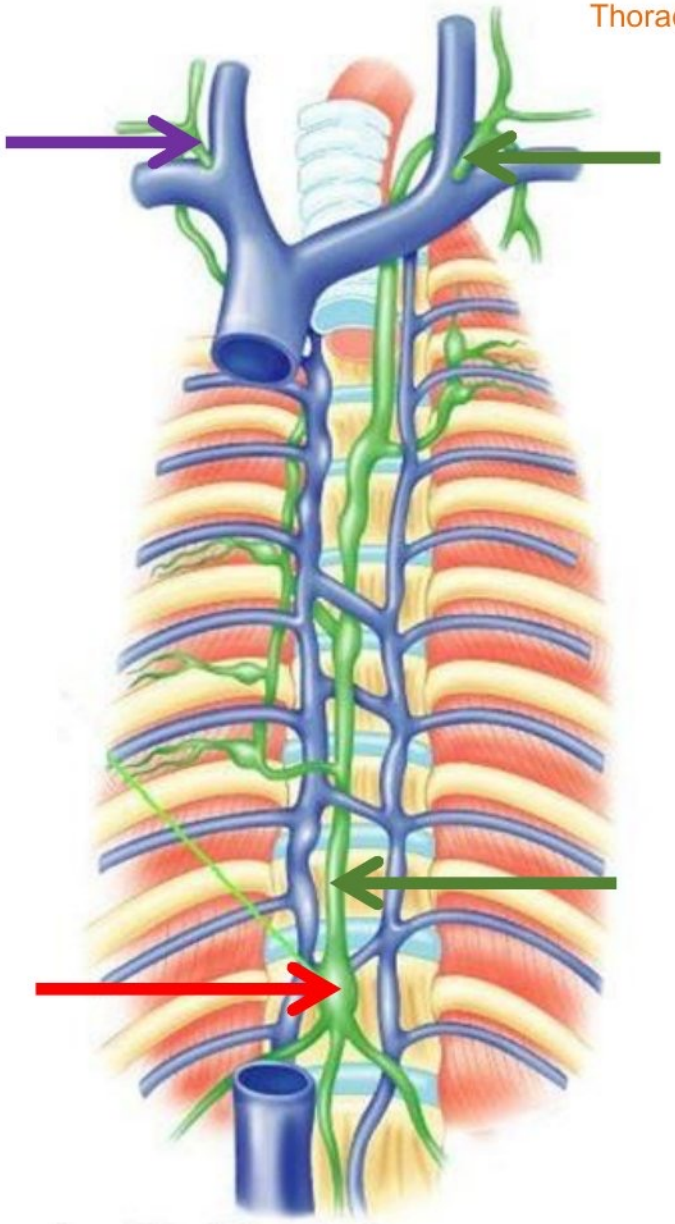
Area drained by thoracic duct

ไม่รับน้ำเหลือง

Right lymphatic duct

Thoracic duct

Cisterna chyli



Gerard J. Tortora,2014

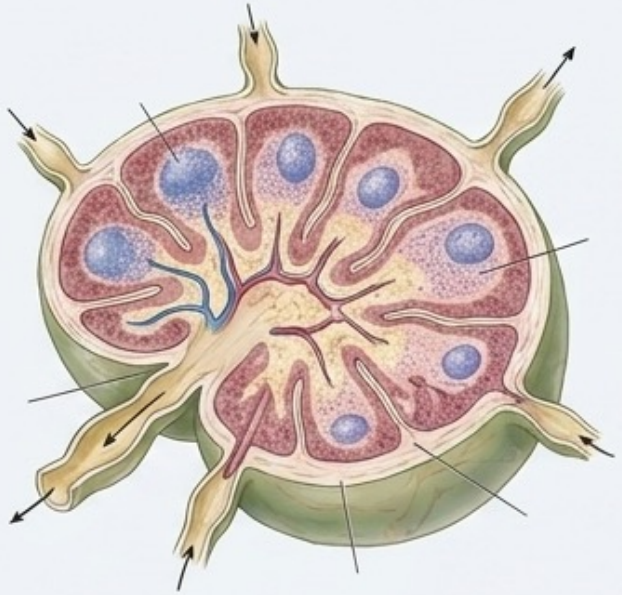
Lymphatic Organs: Filtration & Immunity

Primary Lymphatic Organs

อวัยวะน้ำเหลืองที่เป็นแหล่งตั้งต้นของเซลล์ (stem cell)
เม็ดเลือดขาวชนิด T และ B lymphocyte
ภายในไขกระดูกแดง (red bone marrow)
และต่อมไทมัส (thymus gland)

Secondary Lymphatic Organs

อวัยวะที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันของร่างกาย
ได้แก่ ต่อมน้ำเหลือง (lymph nodes) ม้าม (spleen)
และ ต่อมทอนซิล (tonsil)



Focus: Lymph Node (ต่อมน้ำเหลือง)

- ลักษณะเป็นก้อนเล็กๆ ขนาด 10-20 mm เรียงตัวขวางทางเดินของน้ำเหลือง
- หน้าที่: สร้าง lymphocyte และ monocyte. กรองน้ำเหลืองผ่าน afferent lymph vessel เพื่อทำลายแบคทีเรียและไหลออกทาง efferent lymph vessel

Gemini Notebook

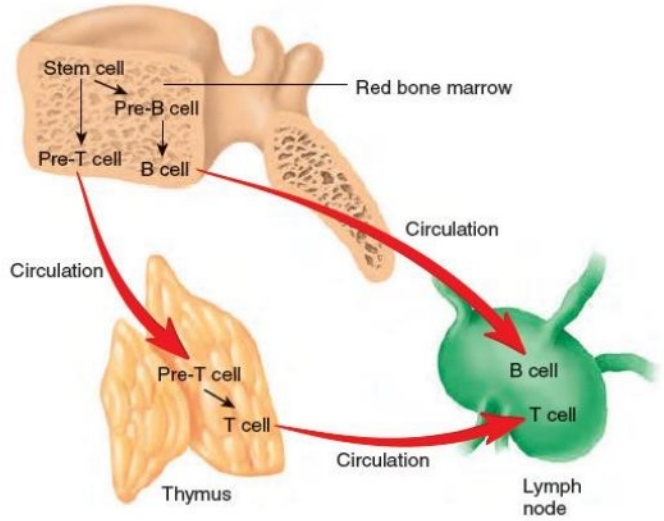
Primary lymphatic organs : Lymphoid cell

cell ต้นกำเนิด ลิมโฟไซต์

ได้แก่

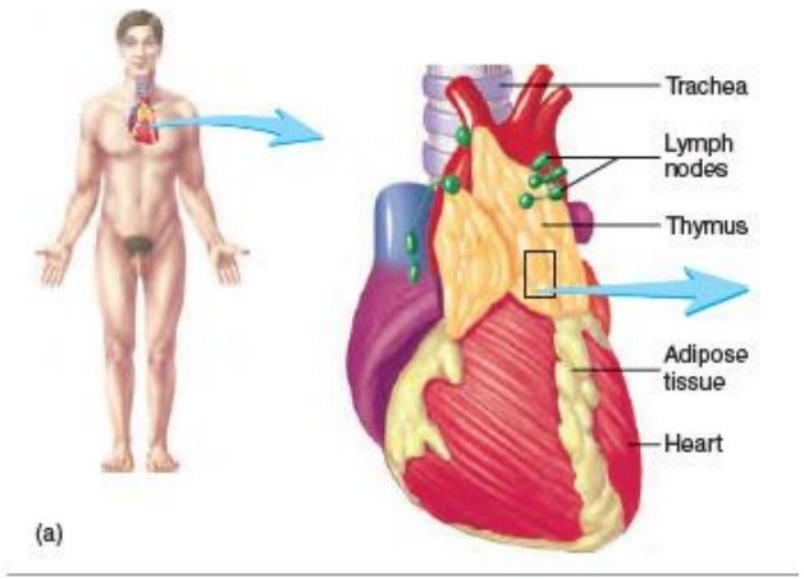
1. Lymphocyte เป็นเม็ดเลือดขาว มีต้นกำเนิดมาจาก red bone marrow โดยสามารถแบ่งออกได้อีก 2 ชนิด คือ T lymphocyte (T-cell) และ B lymphocyte (B-cell) โดย T-cell มีหน้าที่ในการทำลายสิ่งแปลกปลอมโดยตรง ส่วน B-cell จะพัฒนาตัวเองไปเป็น plasma cell จากนั้นจึงสร้างโปรตีนขึ้นมาเรียกว่า “ภูมิต้านทาน” (antibody) โดย B-cell จะพัฒนาเต็มที่ภายในไขกระดูกแต่ T-cell จะพัฒนากลายเป็น preT-cell ก่อนแล้วไปเจริญเติบโตต่อที่ต่อมไทมัส
2. Macrophage เป็นเซลล์ที่มีหน้าที่ในการเก็บกินเชื้อโรคโดยวิธี phagocytosis นอกจากนี้ยังกระตุ้นการทำงานของ T-cell อีกด้วย

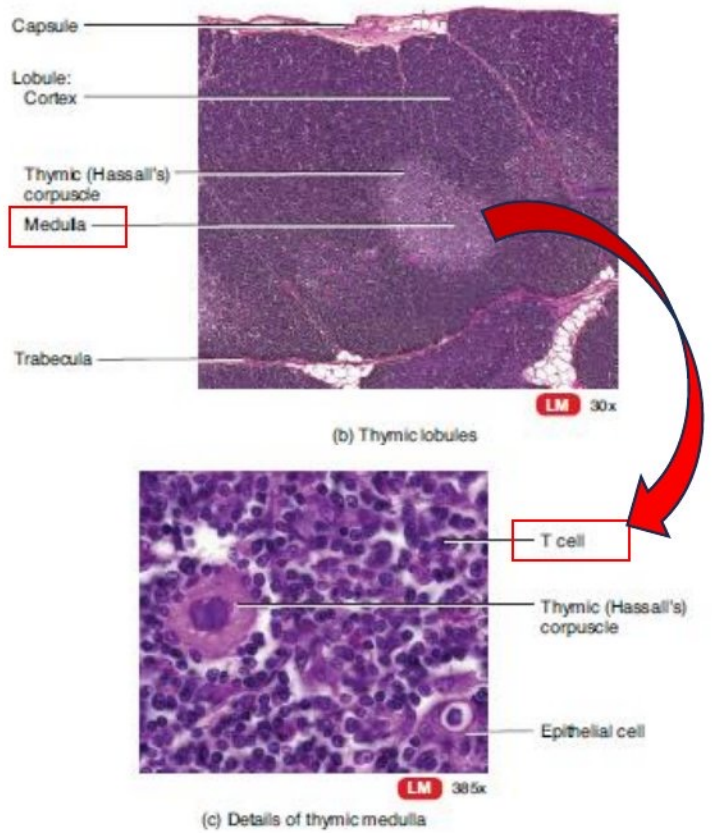
มาจาก ← Monocyte (ไม่มีแกลนูล)



Primary lymphatic organs :Thymus gland

อยู่ด้านหน้าของทรวงอก มี 2 lobeติดกัน ต่อมนี้จะโตมากที่สุดตอนอายุ 6 ขวบ จนถึงอายุ 12-15 ปี จะฝ่อและหายไปแทนที่ด้วยไขมัน และ connective tissue โดยมีหน้าที่สร้าง T-lymphocyte (T cells) เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย (antibody)

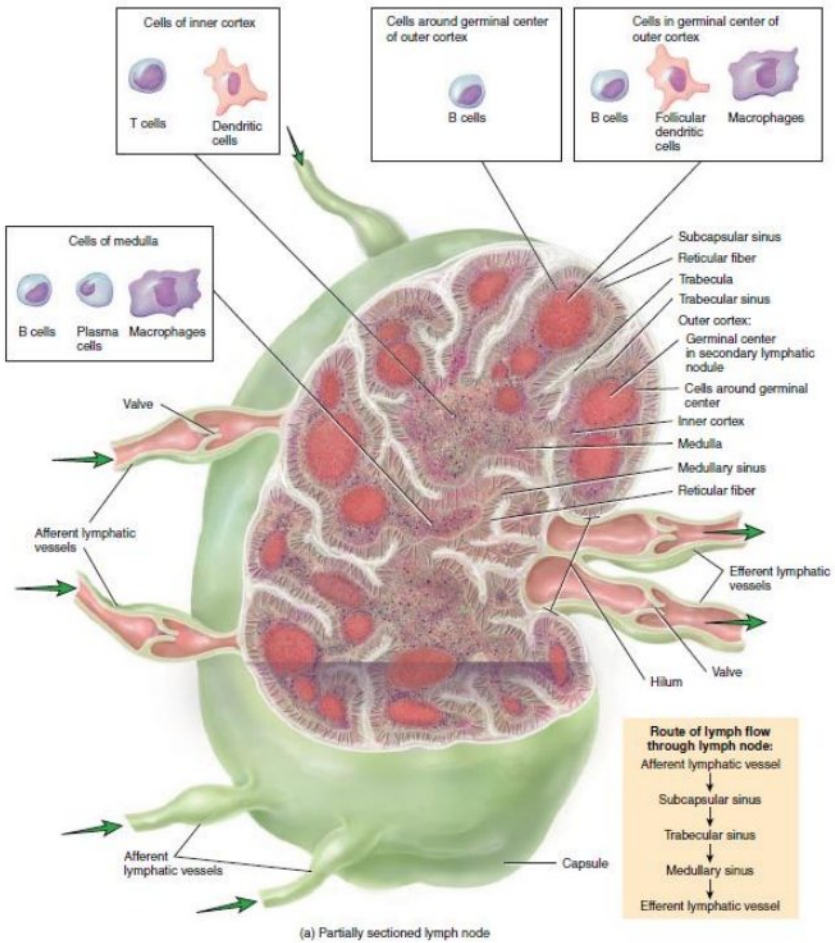




Gerard J. Tortora,2014

Secondary lymphatic organs and tissue :Lymph node

- เป็น lymphatic tissue ที่มารวมตัวกันมีลักษณะเป็นก้อนเล็กๆ มีขนาดที่แตกต่างกัน บางต่อมมีขนาดใหญ่ถึง 10-20 mm. มีจำนวนมากมีหลายขนาดเรียงตัวขวางทางเดิน ของน้ำเหลือง
- หน้าที่
  - สร้าง lymphocyte และ monocyte โดยจะพบเกาะกลุ่มอยู่ในบริเวณที่มี lymph vessel
  - กรองน้ำเหลือง โดยน้ำเหลืองที่ไหลผ่านทาง afferent lymph vessel ผ่านเข้าไปใน lymph node จะถูกกรองเพื่อทำลายแบคทีเรีย หลังจากนั้นน้ำเหลืองจะไหลออกจาก lymph node ทาง efferent lymph vessel

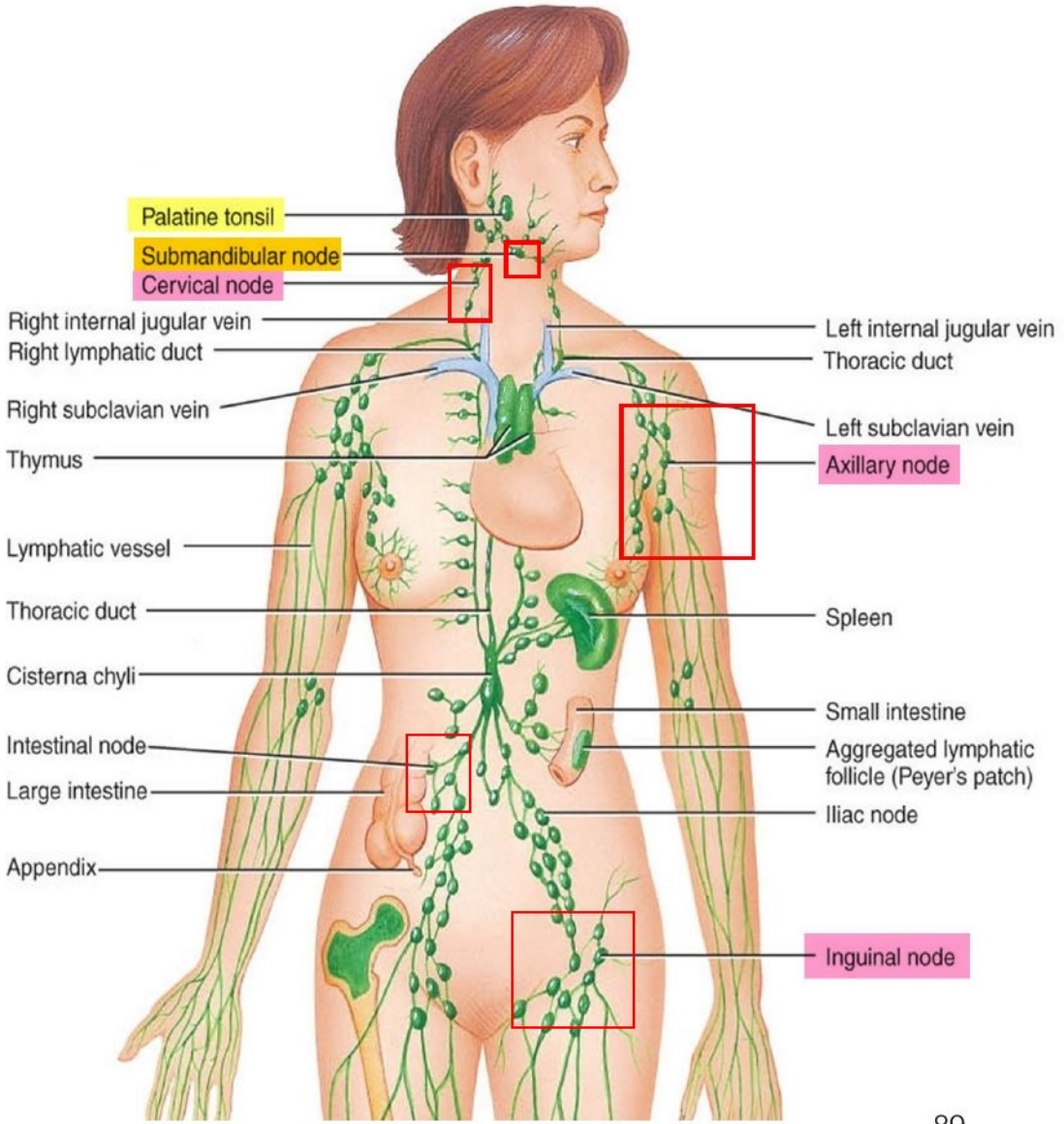


Gerard J. Tortora,2014

Lymph node

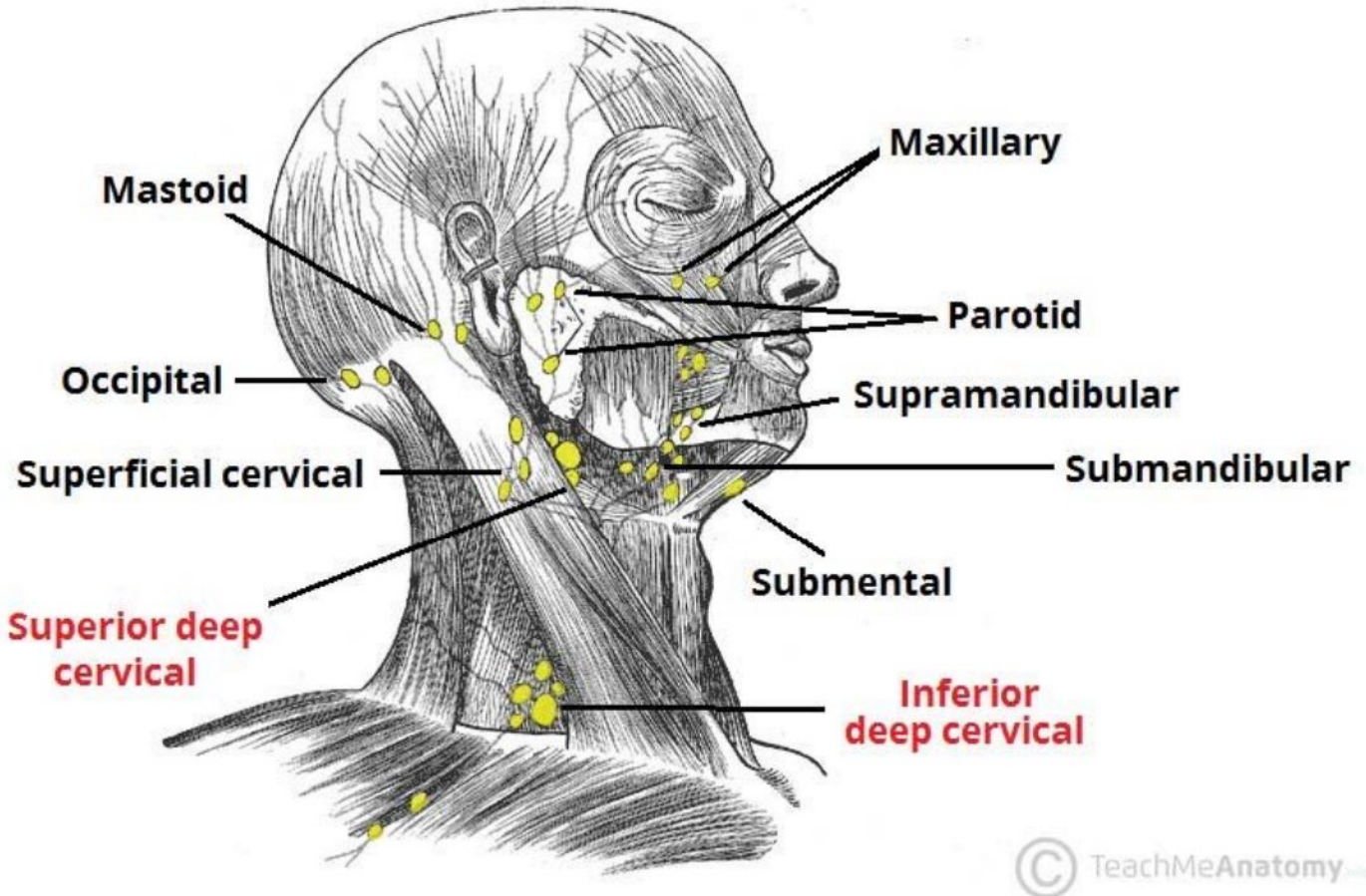
กลุ่ม Lymph node ที่สำคัญของร่างกาย เช่น

- **submandibular lymph nodes** เป็นกลุ่มของต่อมน้ำเหลืองที่อยู่บริเวณขากรรไกรล่างกรองน้ำเหลืองจากช่องปาก ลำคอ
- **cervical lymph nodes** เป็นกลุ่มของต่อมน้ำเหลืองที่อยู่บริเวณคอกรองน้ำเหลืองจากส่วนศีรษะและคอ
- **axillary lymph nodes** เป็นกลุ่มของต่อมน้ำเหลืองที่อยู่บริเวณรักแร้ กรองน้ำเหลืองจากส่วนแขนและทรวงอก
- **intestinal lymph nodes** เป็นกลุ่มของต่อมน้ำเหลืองที่อยู่บริเวณอวัยวะภายในช่องท้อง กรองน้ำเหลืองจากบริเวณช่องท้อง
- **inguinal lymph nodes** เป็นกลุ่มของต่อมน้ำเหลืองที่อยู่บริเวณขาหนีบ กรองน้ำเหลืองจากขาทั้งส่วนขาและอวัยวะภายในอุ้งเชิงกราน (perineum)



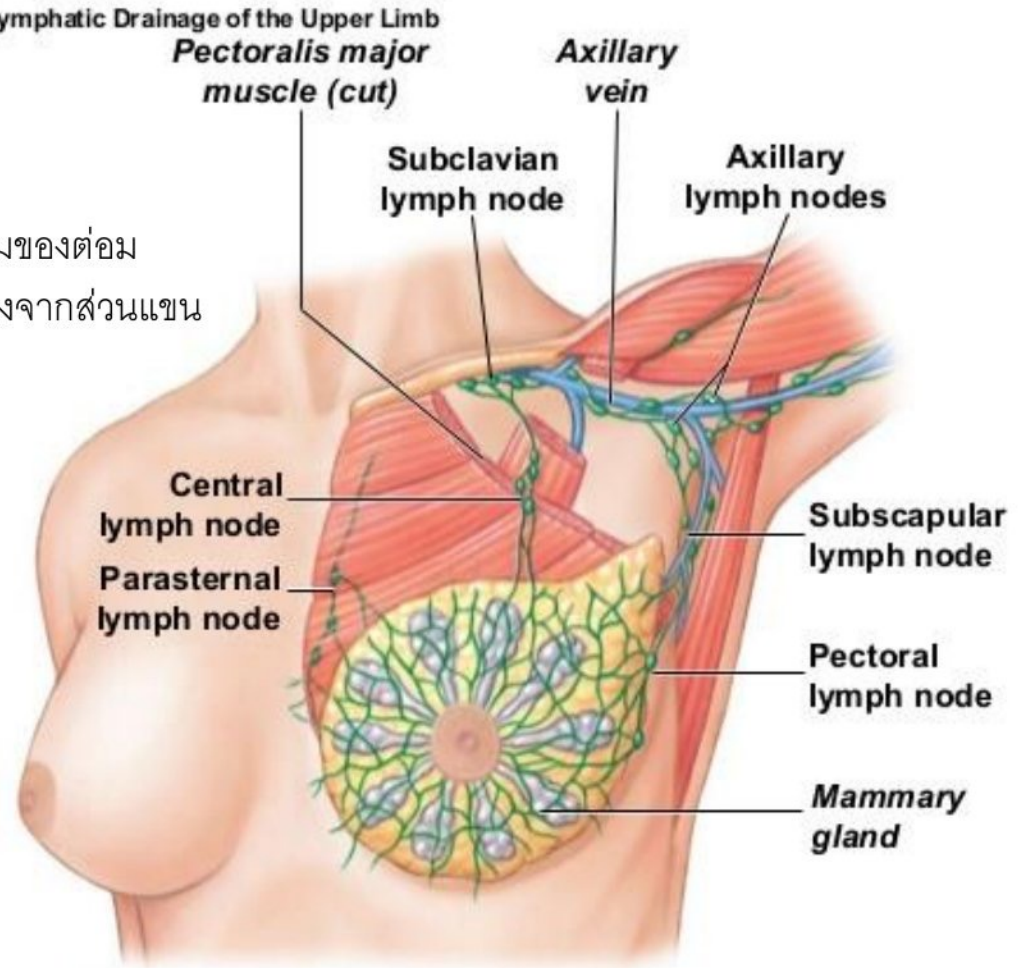
https://healthjade.net/what-are-lymph-nodes/

Cervical lymph nodes



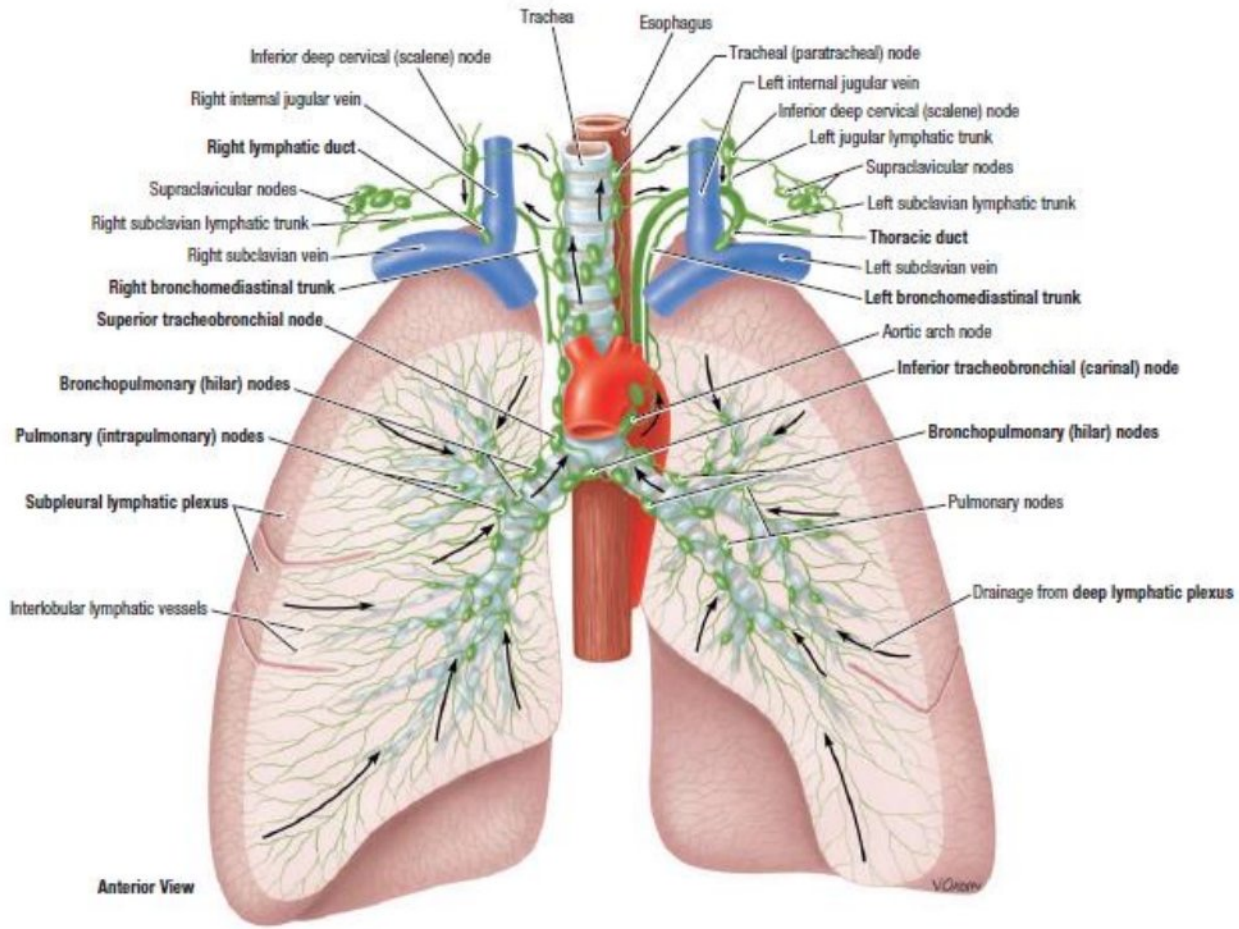
cervical lymph nodes เป็นกลุ่มของต่อมน้ำเหลืองที่อยู่บริเวณคอกรองน้ำเหลืองจากส่วนศีรษะและคอ

axillary lymph nodes เป็นกลุ่มของต่อมน้ำเหลืองที่อยู่บริเวณรักแร้ กรองน้ำเหลืองจากส่วนแขนและทรวงอก



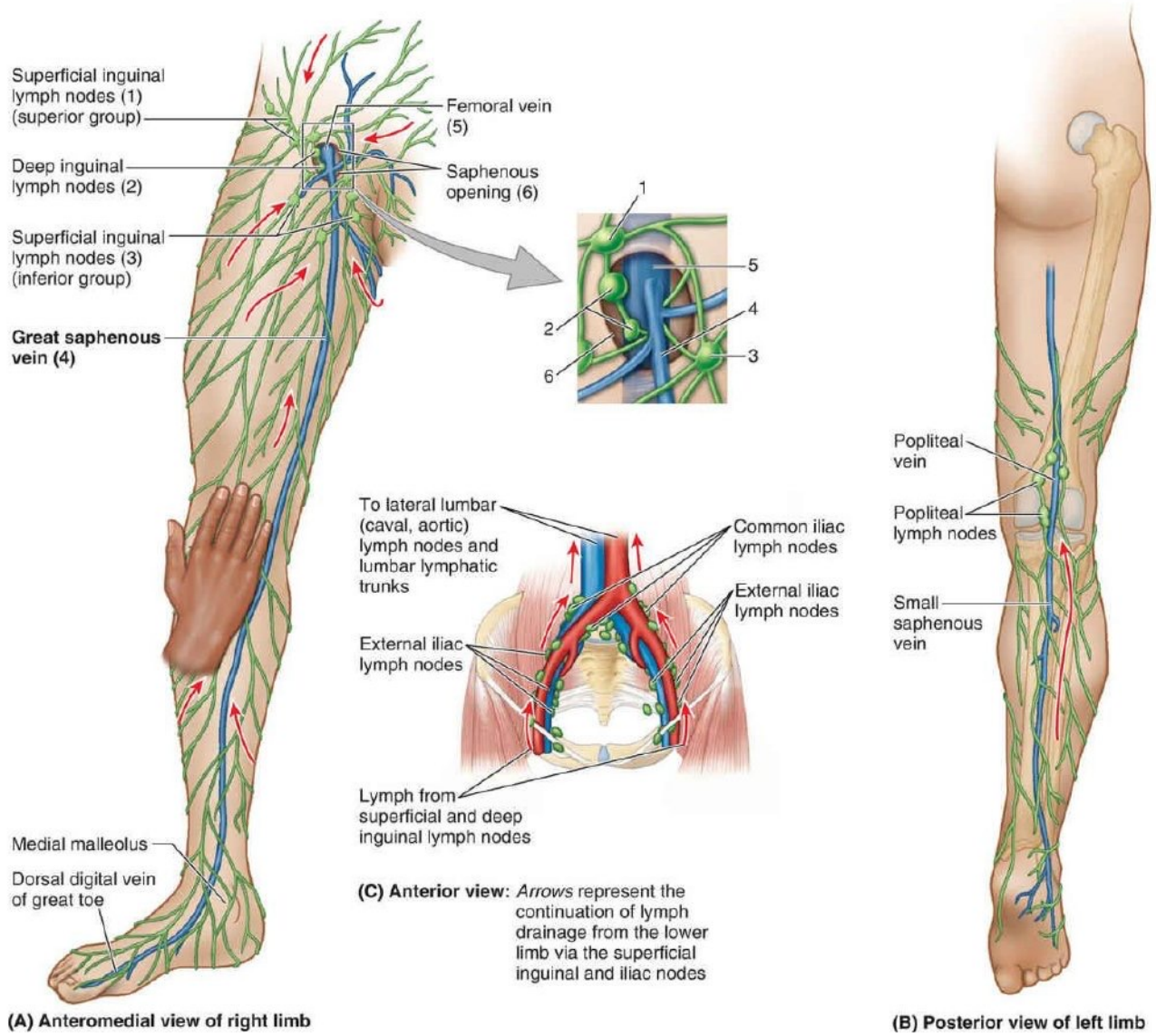
Lymph node

- **tracheobronchial lymph nodes** เป็นกลุ่มของต่อมน้ำเหลืองที่อยู่บริเวณ trachea และ bronchus กรองน้ำเหลืองจากบริเวณ thoracic cavity



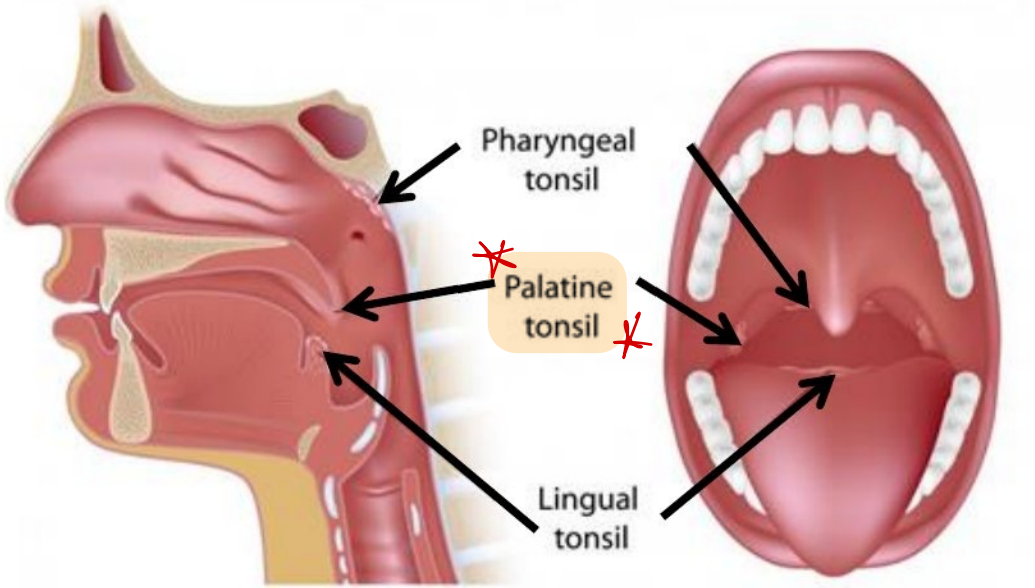
(Anne MR.,2013)

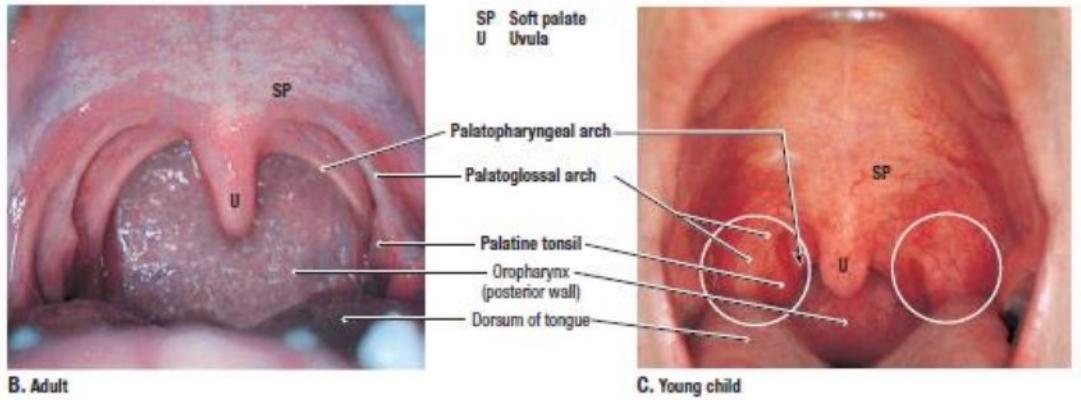
- **inguinal lymph nodes** เป็นกลุ่มของต่อมน้ำเหลืองที่อยู่บริเวณขาหนีบ กรองน้ำเหลืองจากขาทั้งส่วนขาและอวัยวะภายในอุ้งเชิงกราน (perineum)
- **Popliteal lymph nodes** ต่อมน้ำเหลืองขนาดเล็กตั้งอยู่ข้อพับเข่า (popliteal fossa) กรองน้ำเหลืองจากขาส่วนล่างและเท้า



(Anne MR.,2013)

Tonsil



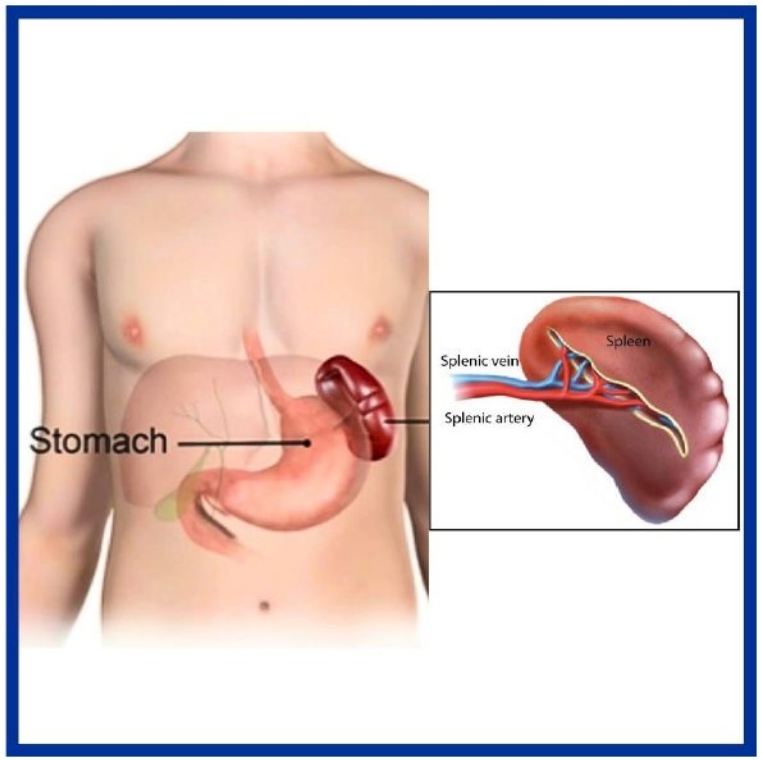


(Anne MR.,2013)

Tonsil เป็นกลุ่ม lymphatic cells ที่มารวมตัวกันอยู่บริเวณ pharynx จะทำหน้าที่ในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายบริเวณช่องจมูกและช่องปาก มีหลายกลุ่มได้แก่ pharyngeal tonsil, lingual tonsil และ palatine tonsil

Spleen

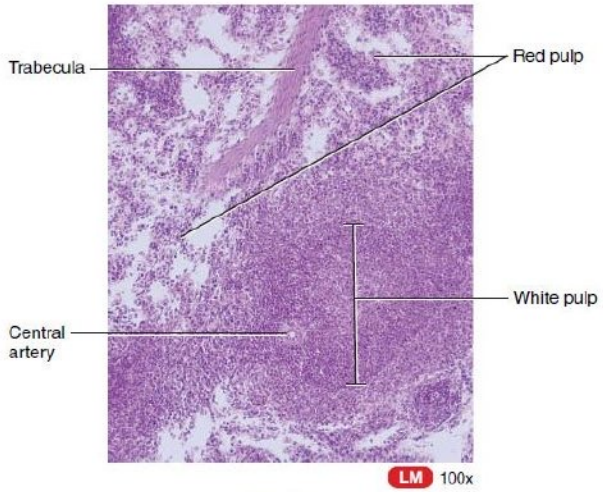
- เป็น Lymphatic tissue ที่ใหญ่ที่สุดของร่างกาย
- ลักษณะคล้ายรูปไข่แต่ค่อนข้างยาวอยู่ใน Left hypochondrium หลังต่อกระเพาะอาหาร อยู่ใต้ต่อ diaphragm
- มี lower rib cage ป้องกันแรงกระแทกจากด้านหลัง
- ม้ามถูกหุ้มด้วย capsule ประกอบด้วย fibrous และ elastic connective tissue รวมทั้ง smooth muscle fibers เล็กน้อยที่
- hilium เนื้อเยื่อของ capsule จะยื่นเข้าสู่ และเป็นโครงสร้างสำหรับให้เส้นเลือดและเส้นประสาทเข้าสู่ภายใน
- ม้าม อาจจะตัดออกได้โดยไม่เสียชีวิต



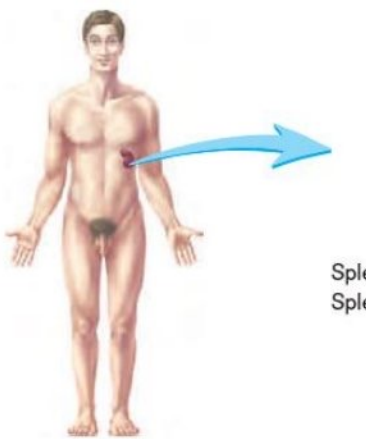
กำจัดเม็ดเลือดที่หมดอายุ

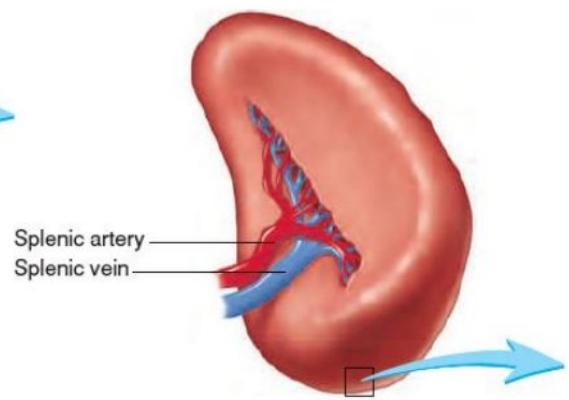
Spleen

- มี trabeculae ยื่นจาก capsule เข้าไปแบ่งม้ามออกเป็น lobules ภายในประกอบด้วย vascular lymphatic tissue เรียกว่า Splenic pulp ซึ่งใน fresh specimen จะเห็นเป็น 2 สี คือ
  - White pulp ประกอบด้วย lymphatic tissue ธรรมดา
  - Red pulp เห็น เป็นสีแดง เป็นส่วนอยู่ในช่องว่างระหว่าง venous sinuses จะเห็นมี erythrocytes แทรกอยู่ระหว่าง lymphoid organ tissue

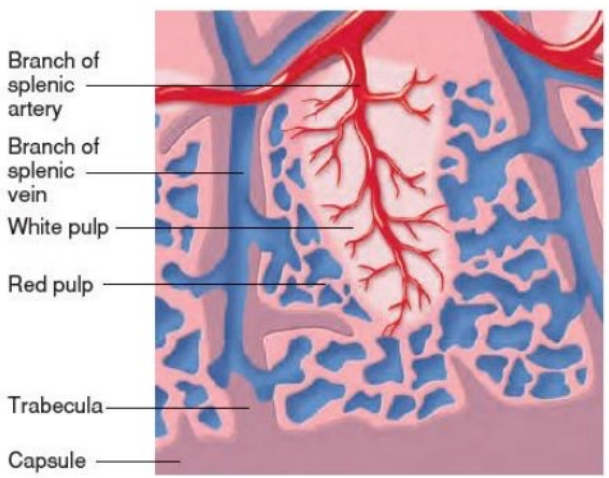


(c) Portion of the spleen





(a)

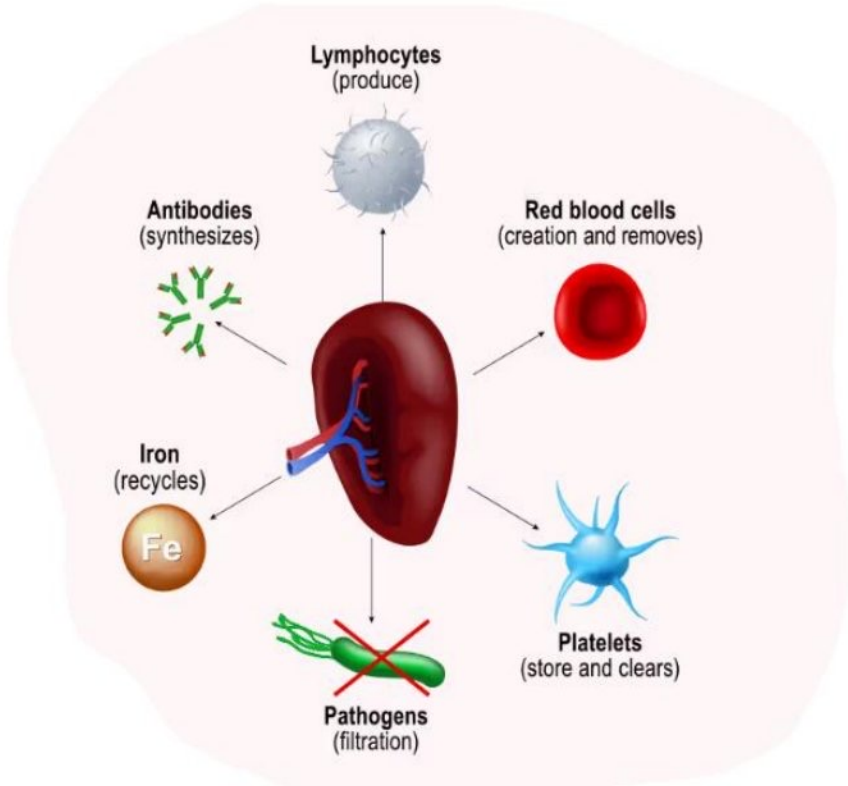


(b)

Spleen

หน้าที่

1. นำเอา Red corpuscle ที่หมดอายุออกจากเลือดแล้วนำไปสร้างเป็น Bile pigment (Bilirubin) จาก haemoglobin ผ่านทางกระแสเลือดไปสู่ตับ ซึ่งนำไปสร้างเป็นน้ำดีอีกทีหนึ่ง
2. เก็บธาตุเหล็กที่เกิดจากการถูกทำลายของ Haemoglobin และไปใช้สร้าง Erythrocytes ใหม่โดย Red bone marrow
3. สร้าง antibodies เพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน (immunity) จากโรคต่างๆ
4. สร้าง lymphocytes &monocytes เพื่อปล่อยเข้าสู่เลือด



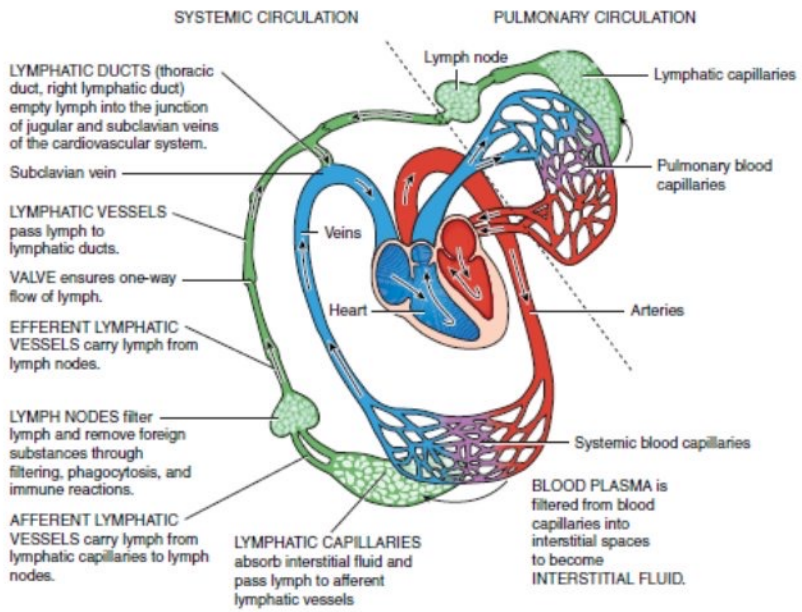
ในขณะอยู่ในครรภ์มารดาจะมีหน้าที่ในการสร้างเม็ดเลือดแดง (red blood cell; RBC) แต่เมื่อคลอดแล้วจะมีหน้าที่ในการสร้างเม็ดเลือดขาว (white blood cell; WBC) lymphocyte, monocyte และ macrophage

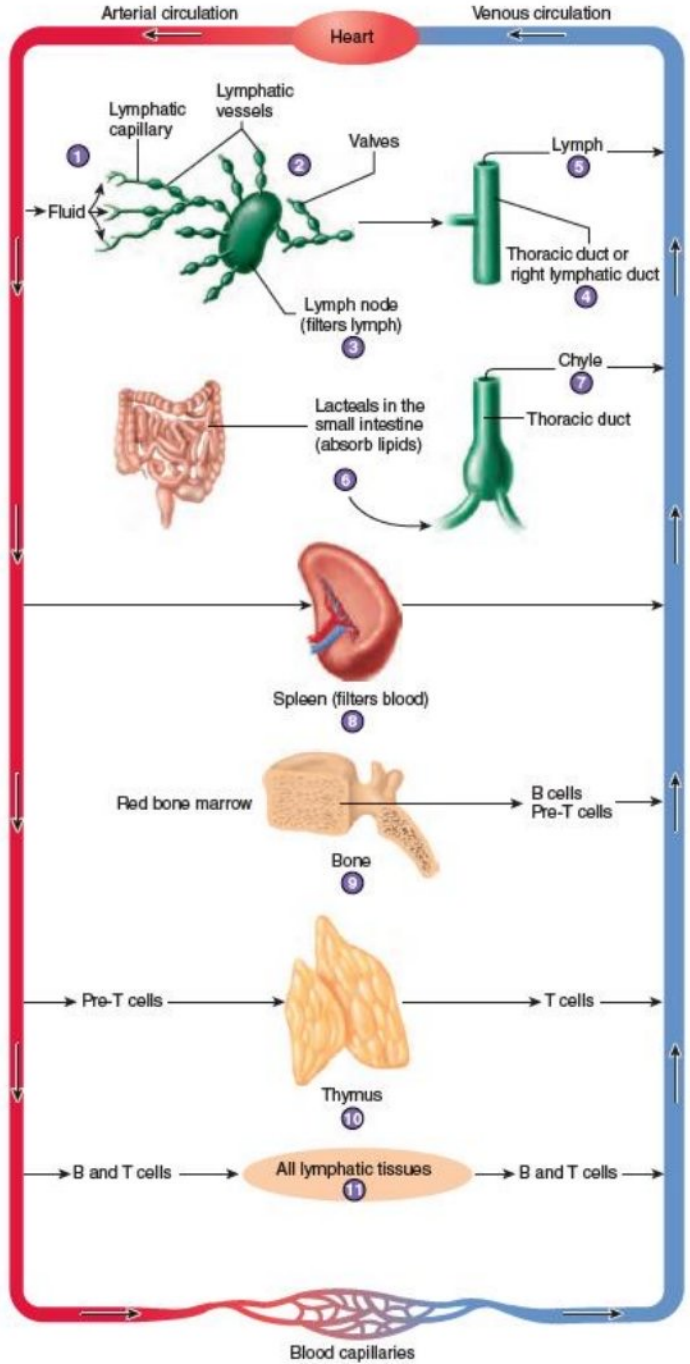
การไหลเวียนน้ำเหลือง

ในแต่ละวันร่างกายจะมีของเหลวที่หลุดออกจากระบบไหลเวียนโลหิต แล้วตกค้างอยู่ในช่องว่างระหว่างเซลล์ (interstitial space) เรียกว่า interstitial fluid โดยมีอยู่ประมาณ 3 ลิตรต่อวัน โดย interstitial fluid เหล่านี้จะถูกนำเข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิตของร่างกายผ่านทาง lymphatic vessels โดย interstitial fluid เมื่อเข้าสู่ lymphatic vessels จะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นน้ำเหลือง

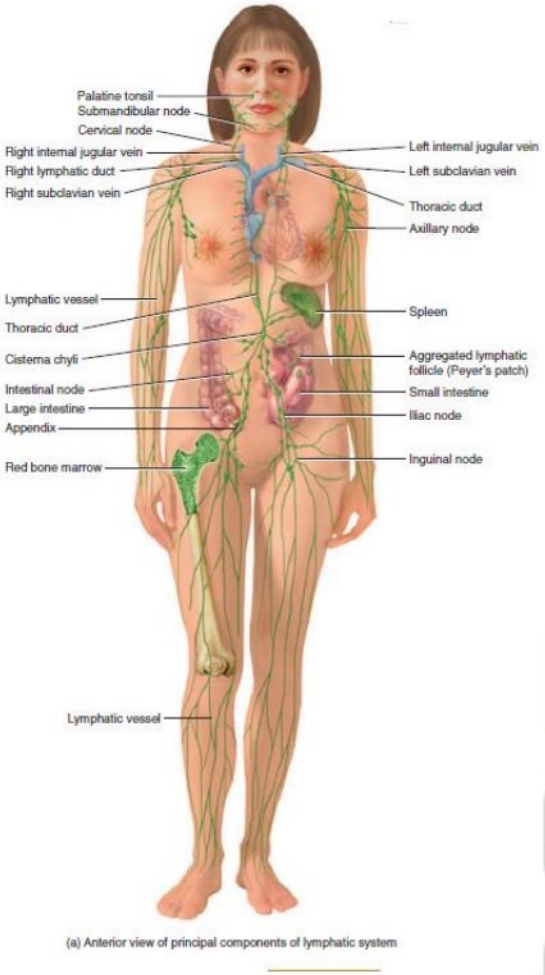
<u>การไหลของน้ำเหลืองเกิดได้จาก</u>

- น้ำเหลืองสามารถไหลไปได้ตามการหดตัวของกล้ามเนื้อบริเวณรอบๆหลอดน้ำเหลือง หรือตามแรงดันที่เปลี่ยนไปภายในช่องอกและช่องท้องตามจังหวะการหายใจ
- ภายในหลอดน้ำเหลืองเองยังมีลิ้นที่สามารถป้องกันการไหลย้อนกลับได้ดี
- หลอดน้ำเหลืองเองมักจะอยู่ใกล้กับหลอดเลือดดังนั้นแรงดันภายในหลอดเลือดก็ส่งผลต่อการไหลเวียนของน้ำเหลือง
- ผนังของหลอดน้ำเหลืองขนาดใหญ่ก็มีกล้ามเนื้อเรียบที่สามารถหดตัวอย่างเป็นจังหวะ แต่ไม่เป็นจังหวะอย่างช้าๆไม่เร็วเหมือนในหลอดเลือด





Lymphatic drainage



(a) Anterior view of principal components of lymphatic system

Blood capillaries

↓

Interstitial space (Interstitial fluid)

↓

Lymphatic capillaries

↓

Lymphatic vessels

↓

Right lymphatic duct

↓

Right subclavian vein

↓

Rt. brachiocephalic v.

Thoracic duct

↓

Left subclavian vein

↓

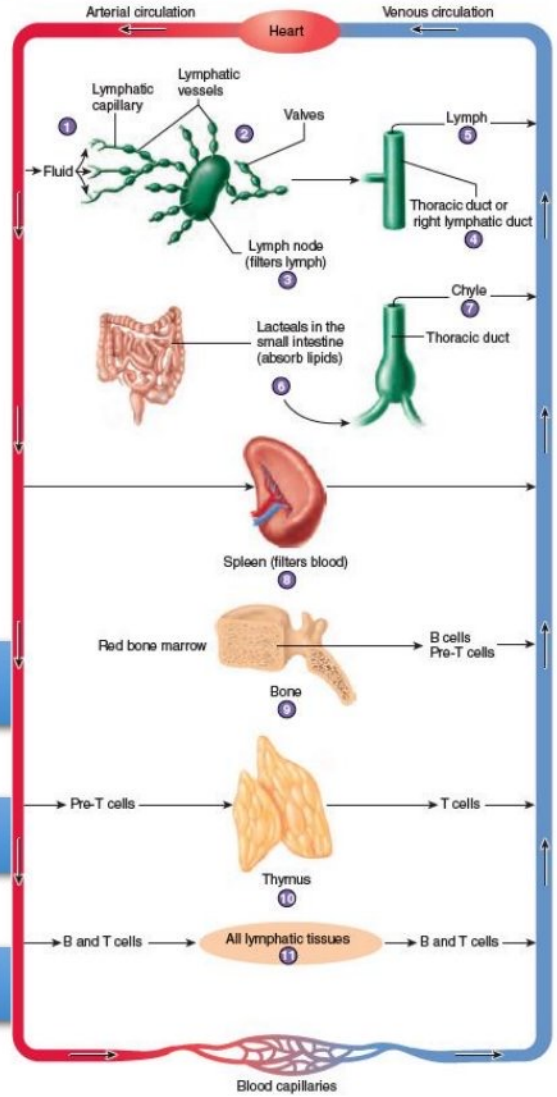
Lt. brachiocephalic v.

↓

SVC

↓

Right atrium



เอกสารอ้างอิง

1. วาสนา ผลากรกุล, ยาดาฤดี วิรวุฒิ. Regional Anatomy for Medical Student I. กรุงเทพฯ: ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551.
2. สุพิน ชมพูพงษ์. Thorax: กายวิภาคและการประยุกต์ใช้ทางคลินิกของช่องอก. กรุงเทพฯ:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล,2555.
3. Anne MR. Grant's atlas of anatomy. 13th ed. Philadephia: Lippincott Williams & Wilkins; 2013.
4. Netter, Frank H., John T. Hansen, and David R. Lambert. Netter's Clinical Anatomy. 7th ed. Carlstadt, N.J.: Icon Learning Systems, 2019.
5. Cinnamon L VanPutte,Jennifer L. Regan,Andrew F.Russo. Seeley's Anatomy and physiology. 10th ed. Pearson Benjamin Cummings, 2016
6. Moor KL. Clinically Oriented Anatomy, ed. 6th. Philadephia: Lippincott Williams & Wilkins, 2010.
7. Tortora GJ, Nielsen MT. Principles of human anatomy. 12th ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons; 2012.